Systèmes Avioniques

Architecture, systèmes et réseau

Frédéric Ridouard

Plan

- Introduction
- Généralités
  - Historique
  - Architectures
  - Évolution des besoins
- Integrated Modular Avionics (IMA)
  - Définition
  - Les modules
  - Le réseau
- Avionics Full DupleX switched ethernet (AFDX)
  - Définition
  - Composants
  - Autres propriétés

Introduction

- Système Avionique
  - Avion : Système embarqué
  - Partie informatique
- Informatique : Evolution majeure
  - Informatisation des fonctions
  - Besoin exponentiel de données

Introduction

- **Communications « S Bord » :**
  - Compagnie aé
    - Mainten
    - Serv
  - Aid
    -
    - Po gation

VHF / SATCOM

- **Communications pa rs (IFE : In Flight Entertainment) :**
  - Vidéo à la d ux vidéo;
  - Téléph
  - Inte

Ethernet

- **Communications des systèmes avioniques :**
  - Echanges entre les différents systèmes composant l'avion

Introduction

- Objectifs de ce cours
  - Présentation générale des systèmes avioniques
  - Historique
  - Architecture actuelle
  - Choix technologiques (Airbus)

Plan

- Introduction
- Généralités
  - Historique
  - Architectures
  - Évolution des besoins
- Integrated Modular Avionics (IMA)
  - Définition
  - Les modules
  - Le réseau
- Avionics Full DupleX switched ethernet (AFDX)
  - Définition
  - Composants
  - Autres propriétés

Historique : les avions de ligne

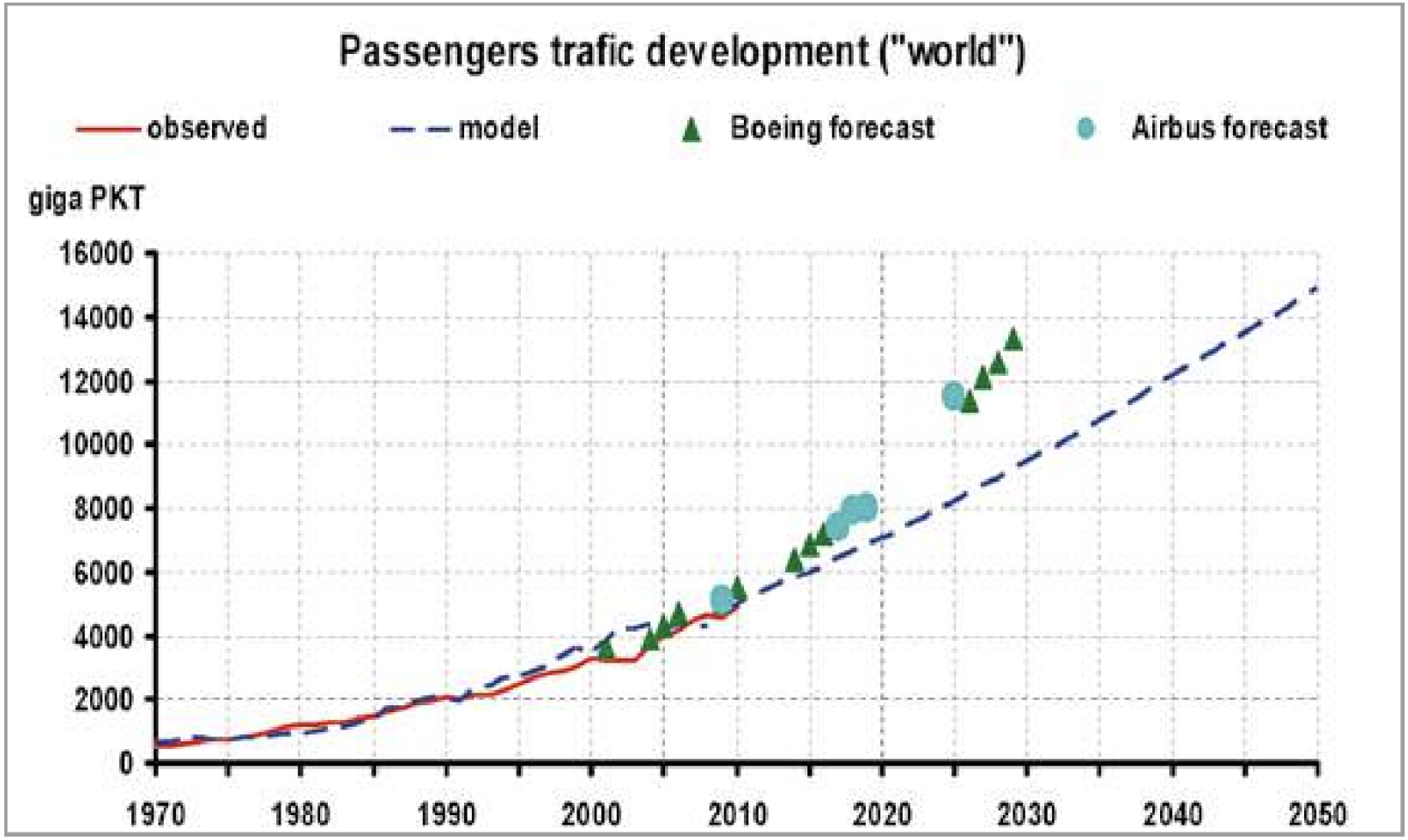
- **Le nombre de passagers :**
  - 1920 : entre 8 et 10
  - 1930-1940 : entre 10 et 40
  - 1950 : une centaine
  - 1970-80 : deux à trois cent
  - 2000 : cinq cent
- **Vitesse maximale (Mach 1 = 1224km/h):**
  - 1920 : 125km/h
  - 1930-1940 : 300-500km/h
  - 1950 : 800-900km/h
  - 1970-80 : Mach 0,8
  - 2000 : Mach 0,89

Historique : les avions de ligne

- **Rayon d'action :**
  - 1920 : 1000km
  - 1930-1940 : entre 3000 et 5000km
  - 1950 : entre 6000 et 7000km
  - 1970-80 : 10000 à 13000km
  - 2000 : 15000km
- **Poids :**
  - 1920 : 1,9T (à vide 1,2T)
  - 1930-1940 : 11T (à vide : 7,5T)
  - 1950 : 60T (à vide 35T)
  - 1970-80 : 100T (à vide 50T)
  - 2000 : 575T (370T)

Historique : les avions de ligne

- **Trafic aérien (Académie de l'air et de l'espace) :**



Historique : les avions de ligne

- **Le cas particulier du concorde (1969) :**
  - Passagers : 100
  - Vitesse : Mach 2,02 (2,23)
  - Rayon d’action : 6200km
  - Poids : 185T (à vide 79,3T)

Historique : les avions de ligne

- **Confort :**

Fokker F.II

Douglas DC-3

Caravelle SE 210

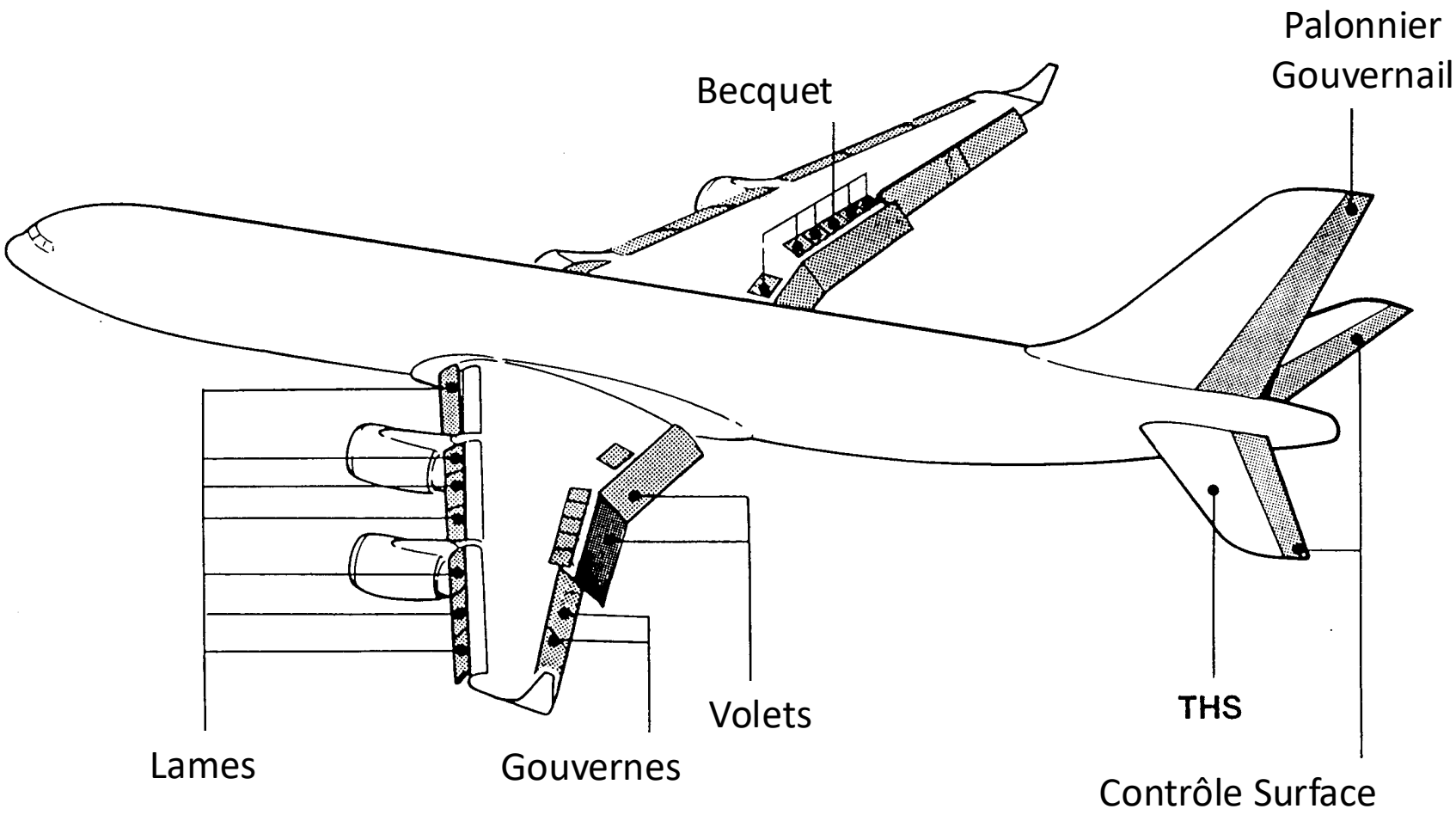
Boeing 747

A350

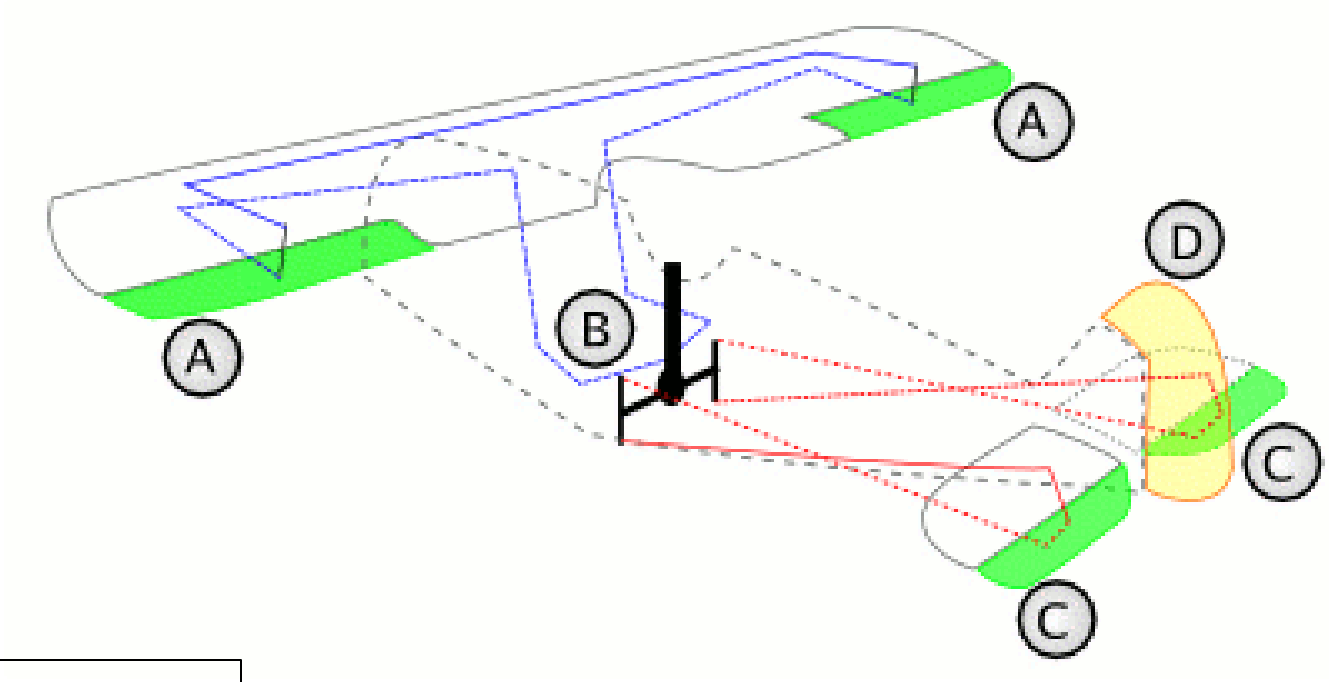
Historique : évolution du contrôle de vol

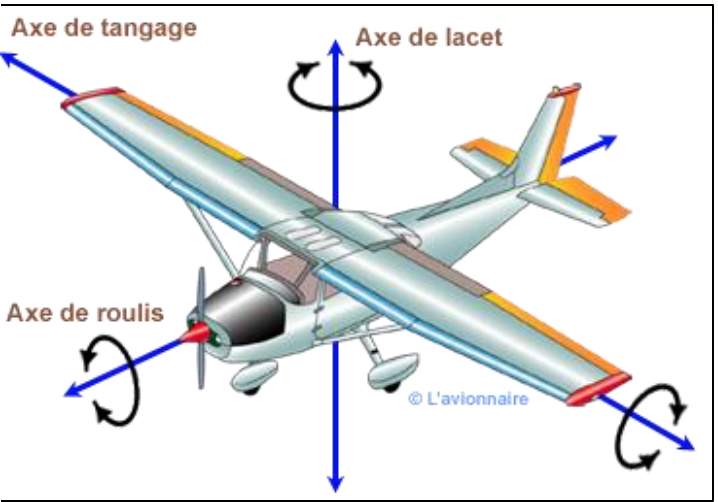
- **Le contrôle de vol à court terme (commandes de vol) :**
  - **Définition :** Système qui fait le lien entre le pilote et les gouvernes aérodynamiques (modification de la trajectoire de l'avion).
  - Composé :
    - d’organes de pilotage (manche par exemple);
    - d'actionneurs pour bouger les gouvernes;
    - d'un système de transmission plus ou moins sophistiqué entre les organes de pilotage et les actionneurs.

Historique : évolution du contrôle de vol



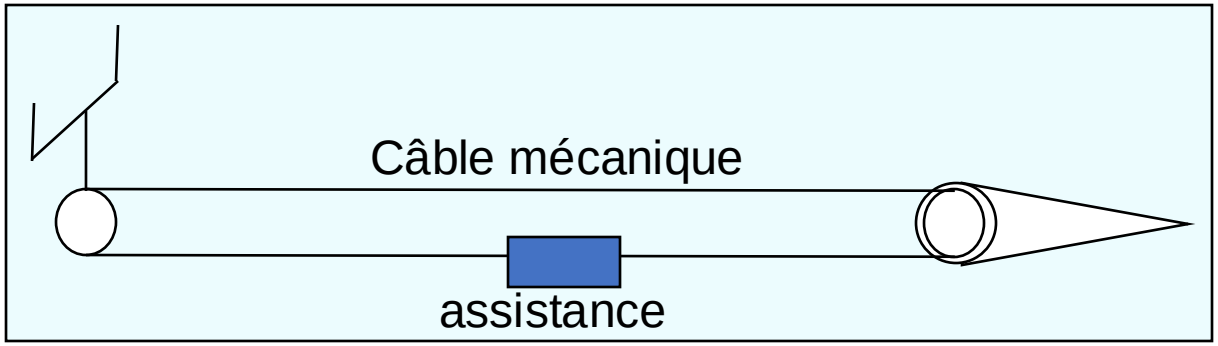
Historique : évolution du contrôle de vol





Historique : évolution du contrôle de vol

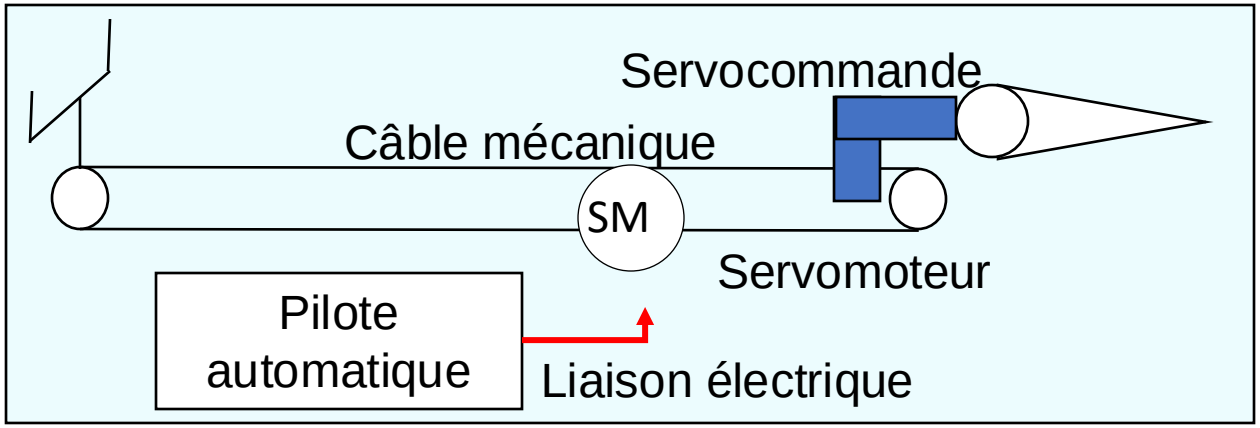
- **Jusqu'aux années 60 (avions légers) :**
  - liaison entre le manche, le palonnier et les gouvernes (direction,profondeur…) réalisée à l'aide de câbles
  - le pilote exerce directement sa force sur les gouvernes.



Commande classique « à câble »

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Années 70/80 (avions plus lourds) : A300/310**
  - Ajout des systèmes hydrauliques d'assistance permettant ainsi de démultiplier la force du pilote.

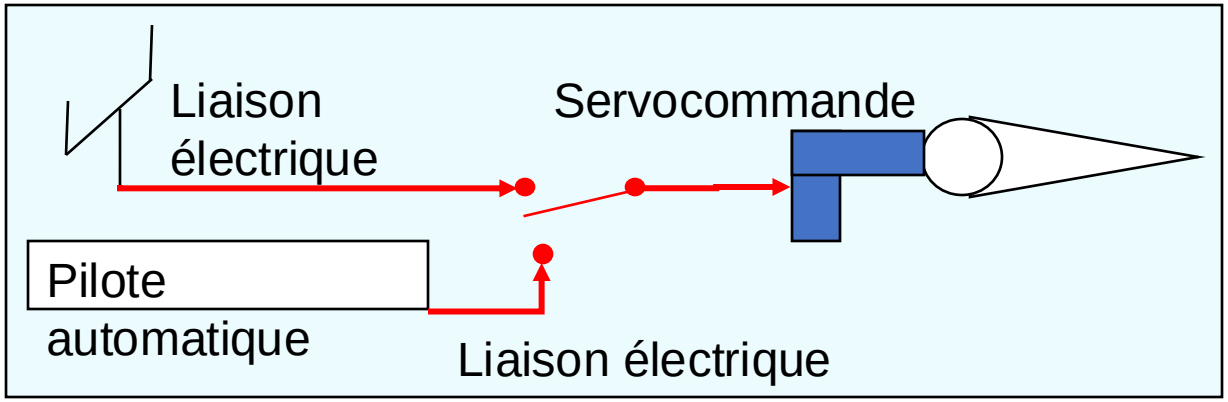


Commande classique « servomoteur » (A300 / A310)

- Un <u>ServoMoteur</u> (ou servo-moteur) est un moteur électrique conçu pour générer le mouvement précis d'un élément mécanique selon une commande externe.
- Une <u>servocommande</u> est un système permettant de contrôler un mécanisme. Il permet un contrôle très précis de la position. Les servocommandes utilisent le principe de retour de force négatif (*negative feedback*) : la valeur électrique reçue est comparée à la position du système contrôlé, en utilisant un potentiomètre intégré par exemple, et la différence de valeur est amplifiée puis utilisée pour actionner un moteur qui va corriger l'erreur (la différence).

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 80… ou presque : A320**
  - Remplacement des câbles, poulies, renvois et autres ressorts de tension par un système basé sur de simples fils électriques.

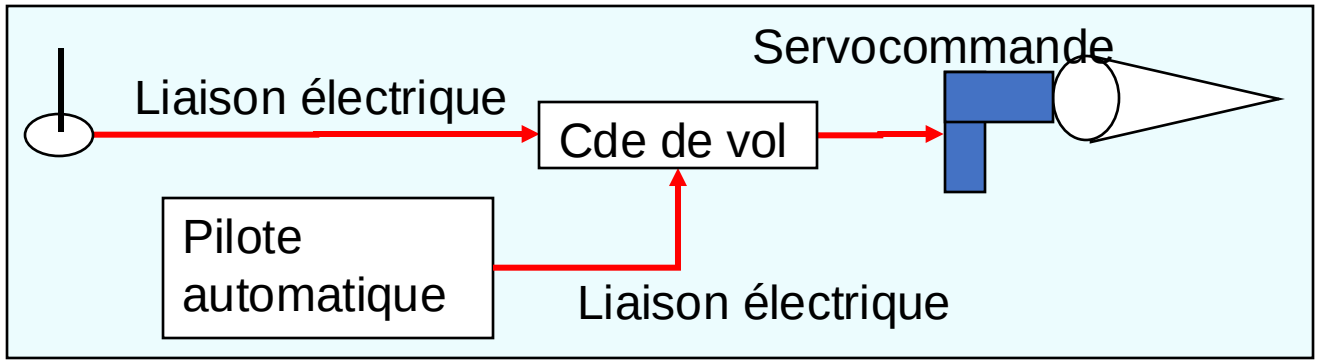


Commande électriques « lois directes »

Remarque : le Concorde possédait déjà (en 1969) des commandes de vols électriques

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 80/90 : A320/ A330/ A340**
  - Système basé sur des ordinateurs et de simples fils électriques.

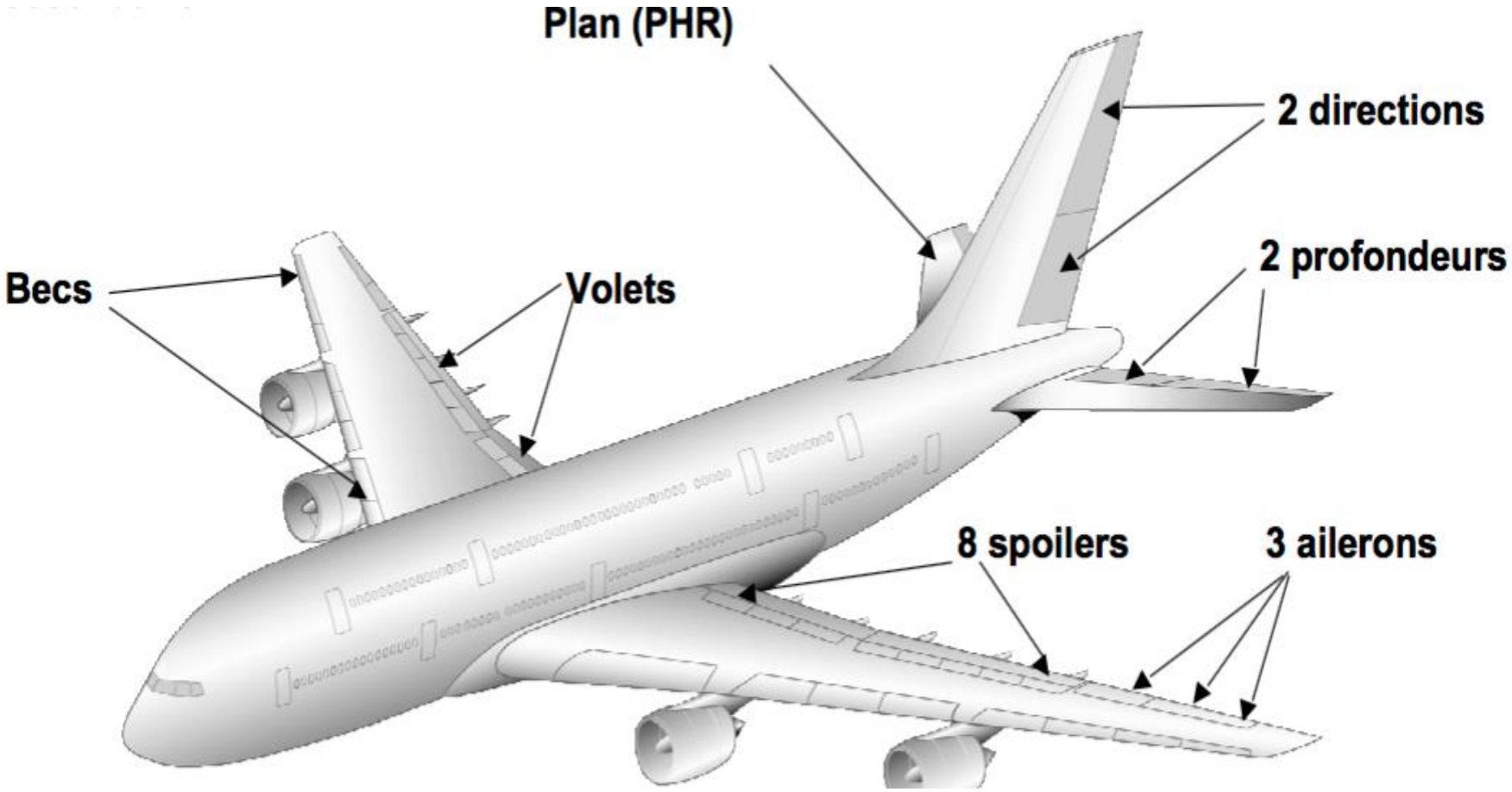


Commande électriques « lois normales » (A320 / A330 / A340)

  - Les commandes de vol électriques sont une évolution des commandes de vol traditionnelles.

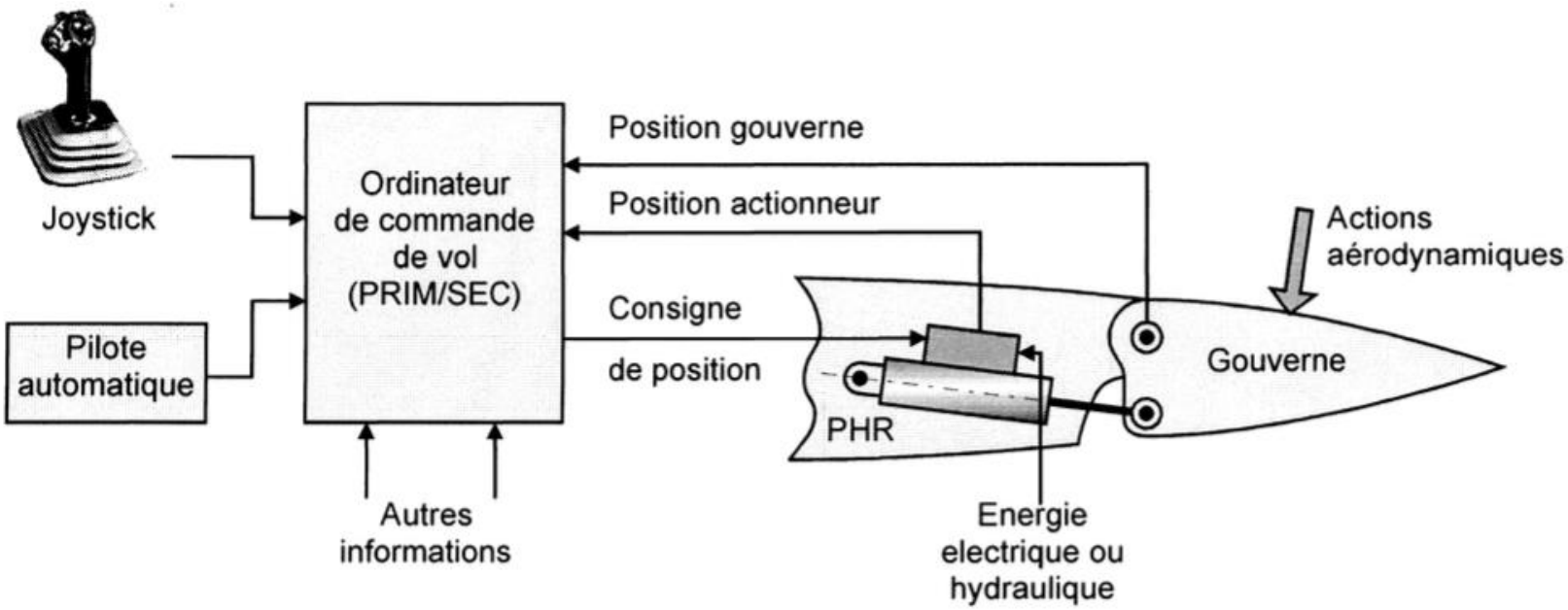
Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 2000 : A380/ A400M/ A350**



Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 2000 : A380/ A400M/ A350**
  - L'ordinateur de commande de vol est prédominant (fly-by-wire) :
    - Calculs
    - Monitoring



Autres informations :

- Gyromètres (vitesses de rotation autour des trois axes tangage, roulis, lacet)
- Accéléromètres (accélérations verticales et horizontales)

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 2000 : A380/ A400M/ A350**
  - **Rôles des calculateurs :**
    - Asservir les gouvernes
    - Calcul des lois de pilotage (consigne)
    - Gérer l'aspect multi-calculateur
    - Monitoring (I/O, auto-surveillances, pannes…)
    - Alléger le travail du pilote (e.g. Reconfiguration)
    - Surveiller le pilote…

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Les années 2000 : A380/ A400M/ A350 :**
  - Certifications (EASA, FAA) (exemples de spécifications) :
    - Le système doit traduire en ordres de déflection des gouvernes les ordres de pilotage venant du pilote ou de pilote automatique (facteur de charge)
    - Le système doit maintenir l'avion dans son enveloppe de vol quelles que soient les commandes du pilote ou du pilote automatique
    - Le système doit être déterministe (fonctionnellement et temporellement)

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Certifications (EASA, FAA) :**
  - Exemple de spécifications, pannes catastrophiques:
    - La perte de contrôle à la fois des ailerons et des spoilers
    - La perte de contrôle de la profondeur
    - Panne oscillatoire en résonance structurelle
    - La perte de contrôle latéral après une perte d'un moteur
    - La perte de contrôle des spoilers (becquet), des ailerons, de la direction et de la profondeur ne doit pas être causée par une panne unique
  - Rédaction du « Safety System Analysis » :
    - Evaluation de l'effet de chaque panne
    - Aucune panne simple ne peut avoir des conséquences catastrophiques

« Plus c'est grave, plus cela doit être improbable »

Historique : évolution du contrôle de vol

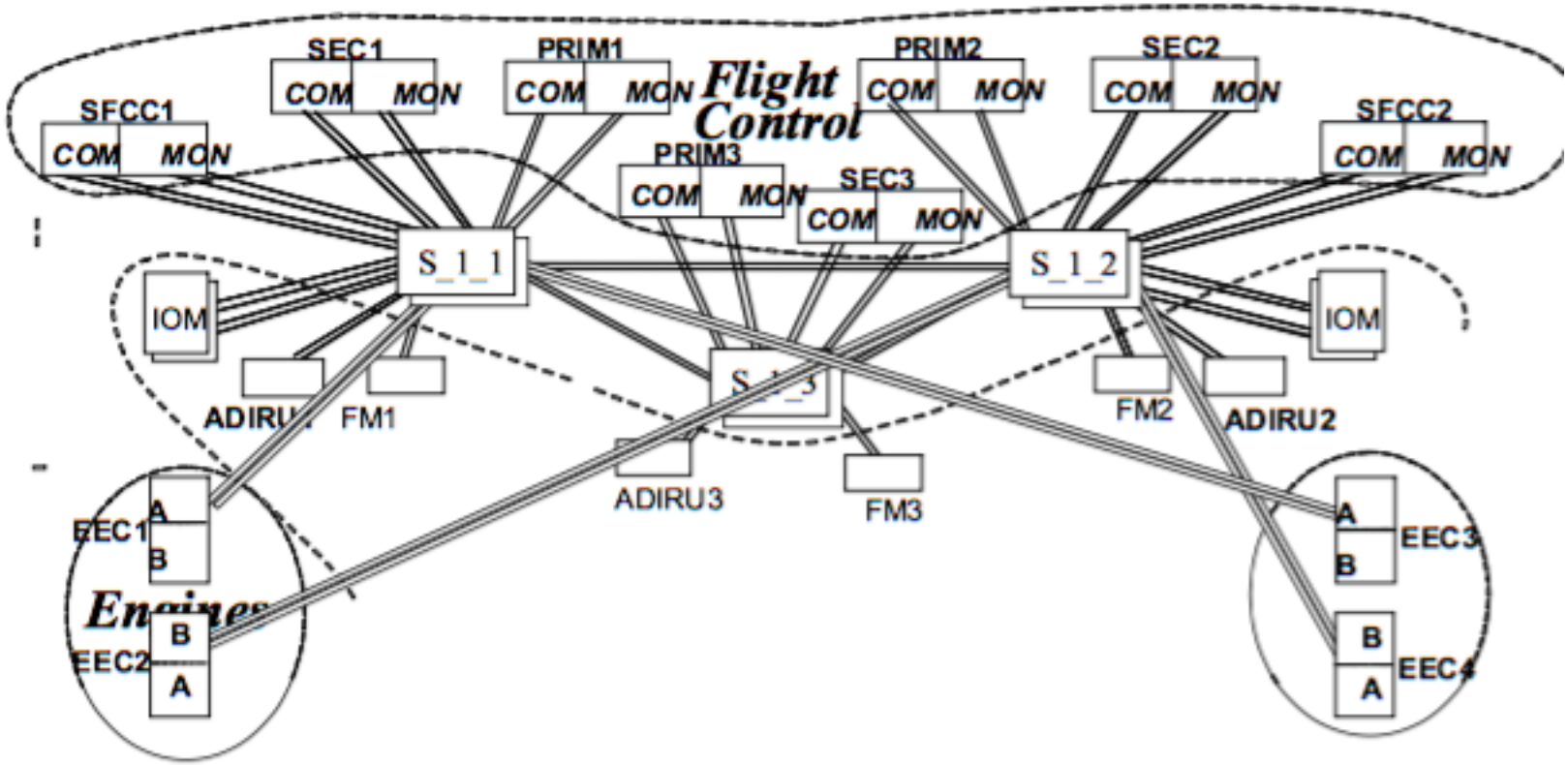
- **Certifications (EASA, FAA), solutions :**
  - **Redondance**
    - 6 calculateurs sur l'A380 dédiés aux CDVE
    - 4 sources de puissance pour actionner les gouvernes
  - **Modes dégradés :**
    - Lois de pilotage :
      - Lois normales
      - Lois alternatives
      - Lois directes

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Certifications (EASA, FAA), solutions :**
  - Dissimilaritées :
    - Deux sortes d'actionneurs
    - Deux types de calculateurs :PRIM et SEC
      - Software et Hardware différents
      - SEC plus simple que PRIM
    - Ségrégations physiques
      - Routes électriques et hydrauliques
      - Emplacement des calculateurs

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Certifications (EASA, FAA), solutions :**
  - Dissimilaritées :



Historique : évolution du contrôle de vol

- **Certifications (EASA, FAA), solutions :**
  - **Surveillances en permanence :**
    - Capteurs
    - Actionneurs
    - Calculateurs
    - …

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Surveillance :**
  - **confirmer pendant un intervalle de temps de longueur *t* qu'une certaine quantité est supérieure à un seuil :**
  - **Surveillance du courant :**
    - Généré par le calculateur en direction des servocommandes
  - **Surveillance des capteurs :**
    - Câblage, alimentation, biais, valeur erronée…
  - **Surveillance d'embarquement :**
    - Mouvement intempestif d'une gouverne qui part en butée
  - **Surveillance de grippage :**
    - Blocage de gouverne
  - **Surveillance de l'enveloppe de vol :**
    - Rudder Travel Limitation
  - **Surveillance d'oscillations des gouvernes :**
    - Phénomènes de résonance

Historique : évolution du contrôle de vol

- **Certifications (EASA, FAA), contraintes :**
  - Pas de fausse alarme :
    - Disponibilité opérationnelle
  - Pas de non détection :
    - Conséquences catastrophiques
  - Coûts calculatoires :
    - Le plus faible possible
  - Exemple A380 calculateurs (flight Control & Guidance Computer) :
    - Primary Computer : PowerPC755 (66MHz)
    - Secondary Computer : DSP Sharc (40MHz)
  - Comparaison LDLC :
    - AMD Sempron 2650 Dual Core (1.45 GHz) ≈ 25€
    - AMD EPYC 7702 (2.0GHz) 64-Core ≈ 8700€

Architecture centralisée

- **Architecture Centralisée :**
  - Calculateur central unique
  - Haute vulnérabilité :

    perte du calculateur => chute du système

Architecture fédérale

- **Architecture Fédérale :**
  - Dispatché dans l'avion (à proximité de capteurs/actionneurs)
  - Découpage et centralisation par domaine
  - Communications : utilisation du bus spécifiques MIL-STD-1553B

  réduction de la vulnérabilité,

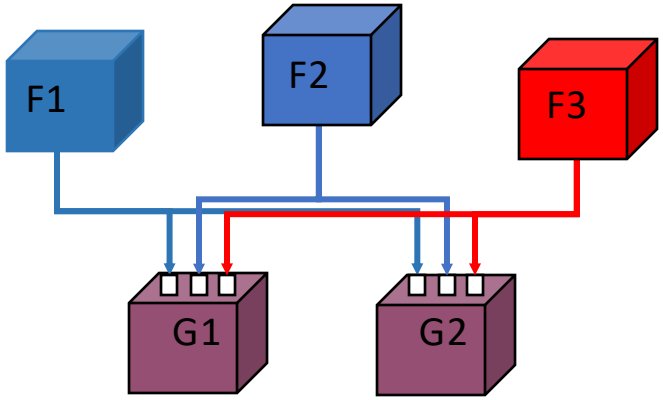
  simplicité,

  tolérance aux fautes

  Vulnérabilité (par domaine et pour les communications)

Architecture répartie

- **Principe :**
  - fonctionnement décentralisé
  - pas de partage de ressource
    - Les calculateurs sont des modules LRU (Line Replaceable Unit)
    - Equipement dédié => 1 LRU = 1 fonction avionique
    - Chaque calculateur (LRU) : un ensemble de bus numériques mono-émetteurs (chaque calculateur est propriétaire de ses bus)
    - L'interconnection des équipements : bus mono-émetteur, multi-récepteurs.



Architecture répartie

- **Systèmes asynchrones**
  - Pas d’horloge commune;
  - Pas de mécanisme de synchronisation d’horloges;
  - Mémoire par bus diffusant
  - Tampon à écrasement
  - Pas de synchronisation entre fonctions avioniques

Architecture répartie

- Ses avantages :
  - Simplicité d'intégration :
    - Avion = ensemble de fonctions indépendantes dont l'unique interaction se résume à des échanges de données;
    - Un système avionique = un ensemble de processus asynchrones communicants;
  - Simplicité de conception :
    - peu de difficulté pour maîtriser (comprendre, prédire, dimensionner) le comportement temps réel du système avionique

Architecture répartie

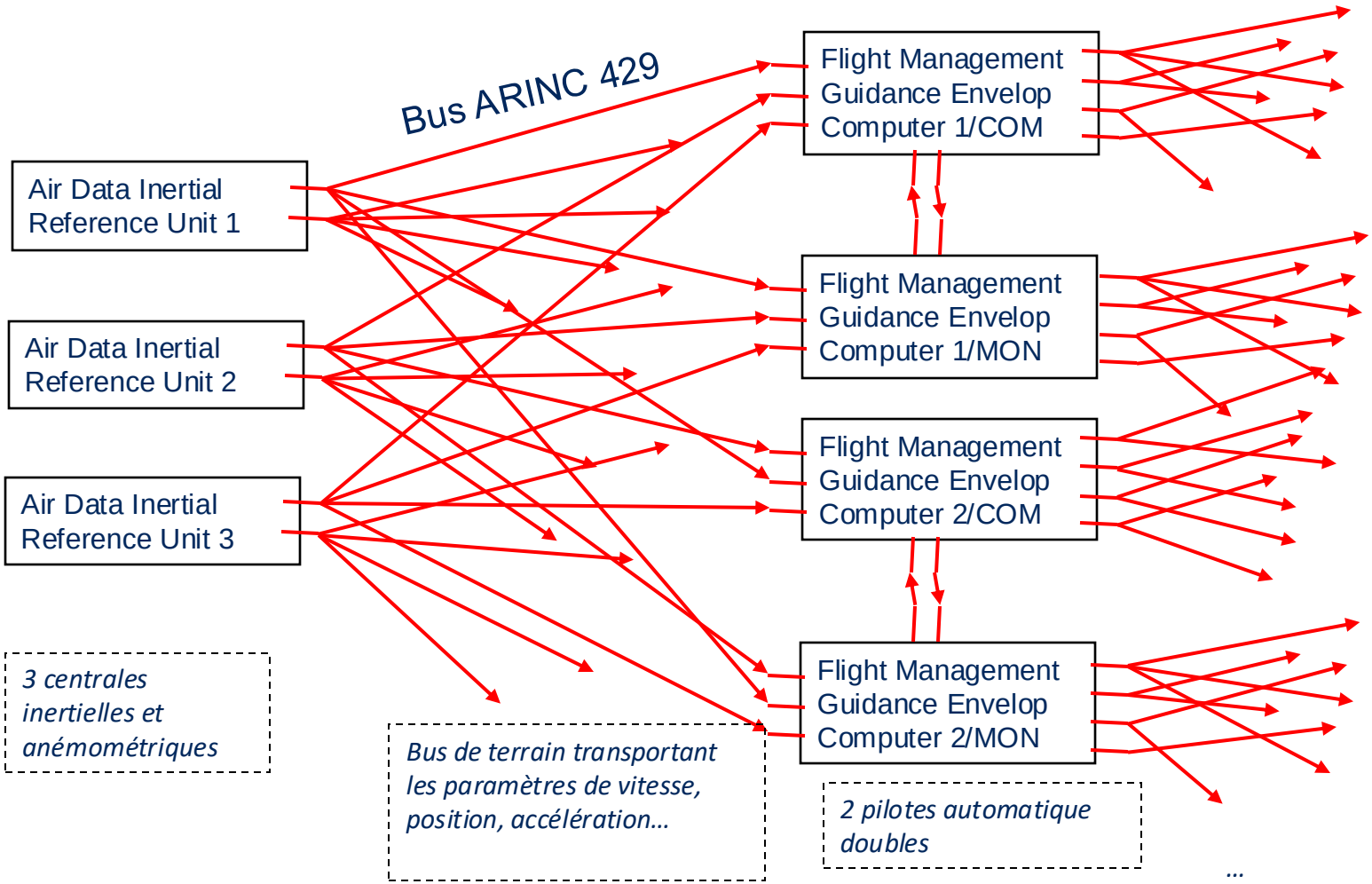
- **Ses avantages :**
  - Simplicité de développement :
    - Développement séparé des fonctions;
    - Bien adapté à la logique industrielle fédérale à la Airbus.
  - Simplicité de maintenance :
    - LRU en panne sont facilement remplaçables;
  - Simplicité des communications :
    - Déterminisme local sur chaque bus;

Architecture répartie

- **Ses inconvénients :**
  - Besoin de fonctions robustes à l'asynchronisme:
    - Variation des délais induits par l'absence de référence temporelle commune;
    - OK pour les avions civils (stables et lents);
  - Pas de déterminisme global :
    - Pas de chef d'orchestre;
  - Absence de vue globale
  - Explosion du nombre de calculateurs et de bus
    - Maillage complexe

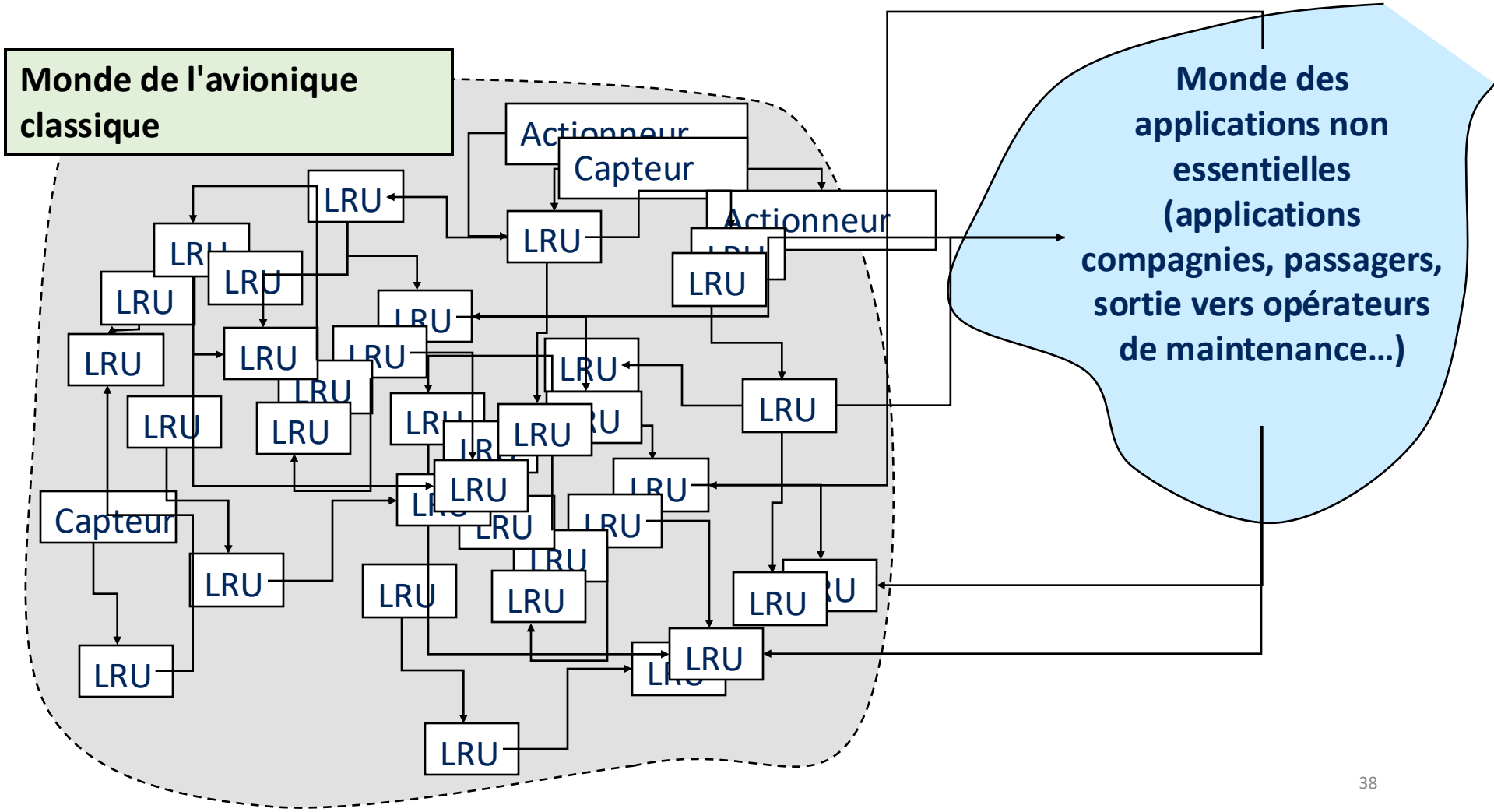
Architecture répartie

- Exemple (extrait de l'A340)



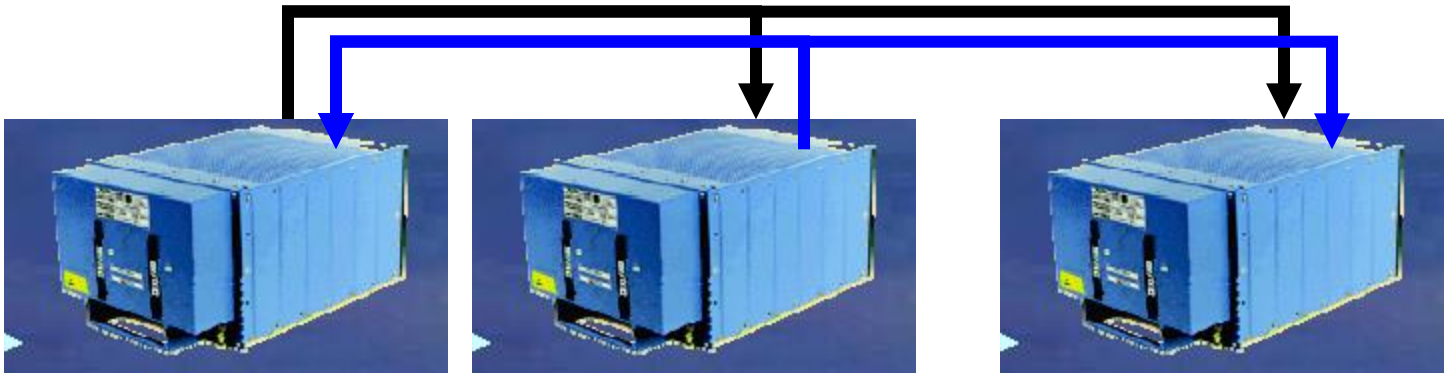
Architecture répartie

- Exemple (extrait de l'A340)



Architecture répartie : ARINC 429

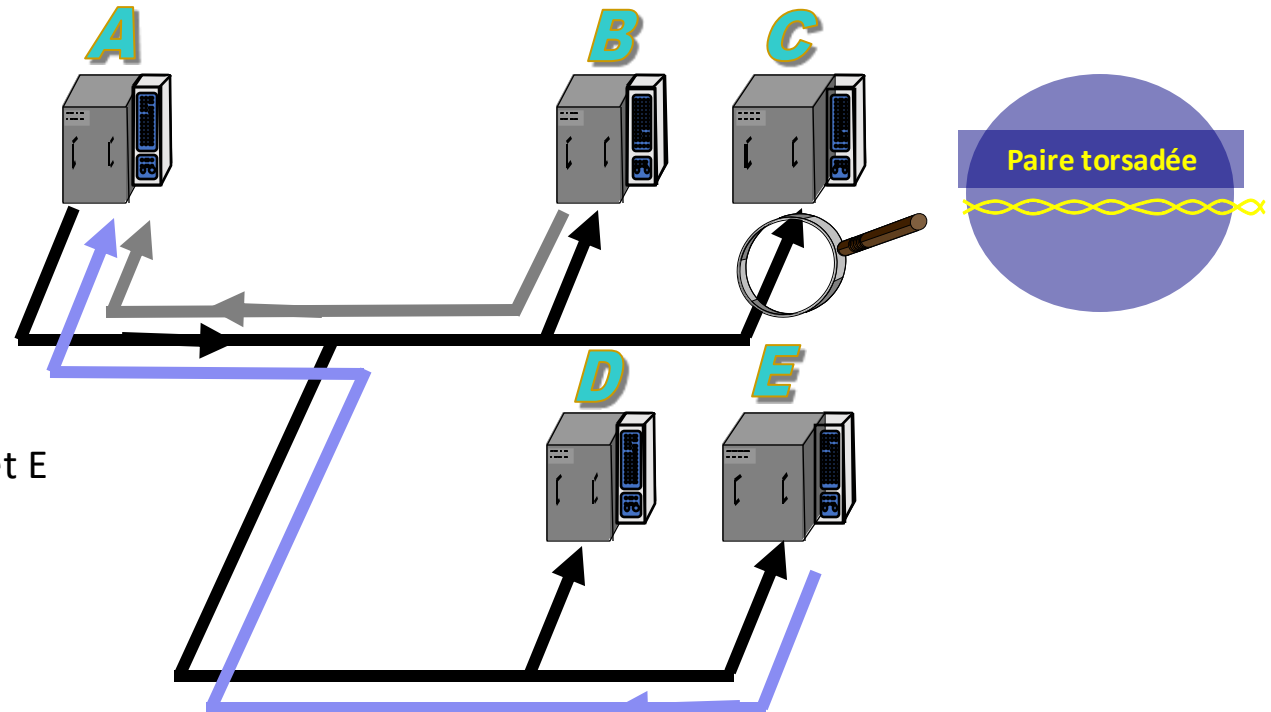
- **Technologie des années 1970 :**



  - Standardisé sous l'appellation ARINC 429 (1966)
  - Caractéristiques:
    - Câble paire torsadée blindée
    - Taille des messages : 32 bits
    - Simplicité : Adressage par label + données
    - Débit : 12 Kbit/s ou 100 Kbits/s
    - Communication unidirectionnelle

Architecture répartie : ARINC 429

- Topologie
  - Bus mono-emetteur;
  - Multi-destinataires : 20 maximum (95% < 10 récepteurs sur A340);
  - Longueur : 100 m maximum;
  - Sur un équipement, plusieurs bus en émission et en réception.



3 bus:
- A vers B, C, D et E
- B vers A
- E vers A

Architecture répartie : ARINC 429

- **Message (mot ARINC 429)**
  - constitué de 32 bits
  - Les champs :
    - *Le label* (8 bits), il identifie le type de l'information transmise, utilisé par les récepteurs pour sélectionner la donnée
    - *Les données* (19 bits) qui peut être:
      - des données numériques
      - l 'état de discrets
      - des données de maintenance et des acquittements
      - des caractères (Alphabet ISO)
    - *Autres paramètres :*
      - SDI (Source/Destination Identifier) : Identification de l'émetteur et des receveurs
      - SSM (Sign/Status Matrix) : Type et Validité de la donnée
      - P : Bit de parité (contrôle d'erreur)

P	SSM		Most Significant Data																			SDI		8 BIT OCTAL LABEL						
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
MSB																															LSB

32 Bit ARINC 429 Word

Architecture répartie

- **Ses avantages et limitations :**
  - Déterminisme local sur chaque bus;
  - Simplicité (label + info), impact mineur du nombre de récepteurs sur le bus (on se branche et on écoute).
  - Débits faibles
  - Communication unidirectionnelle
  - Câblage important
  - Limitation du choix de format de données sur A429 (ex : 20 bits pour coder des paramètres)
  - Évolutivité par la modification du câblage (Nouvel équipement => nouveau câblage)
  - Difficultés pour supporter des protocoles de communication sophistiqués

Évolution des besoins (Moderne)

- **Depuis l' A300**
  - Augmentation du nombre de fonctions informatisées
    - FMS : Flight Management System
    - Fuel Management System
  - Nouvelles fonctionnalités pour la sécurité du vol :
    - Flight envelop protection
    - Ground proximity warning
    - Traffic collision avoidance
  - Nouvelles fonctionnalités pour améliorer la maintenance :
    - Monitoring des systèmes
  - Nouvelles fonctionnalités pour les passagers :
    - In Flight Entertainment

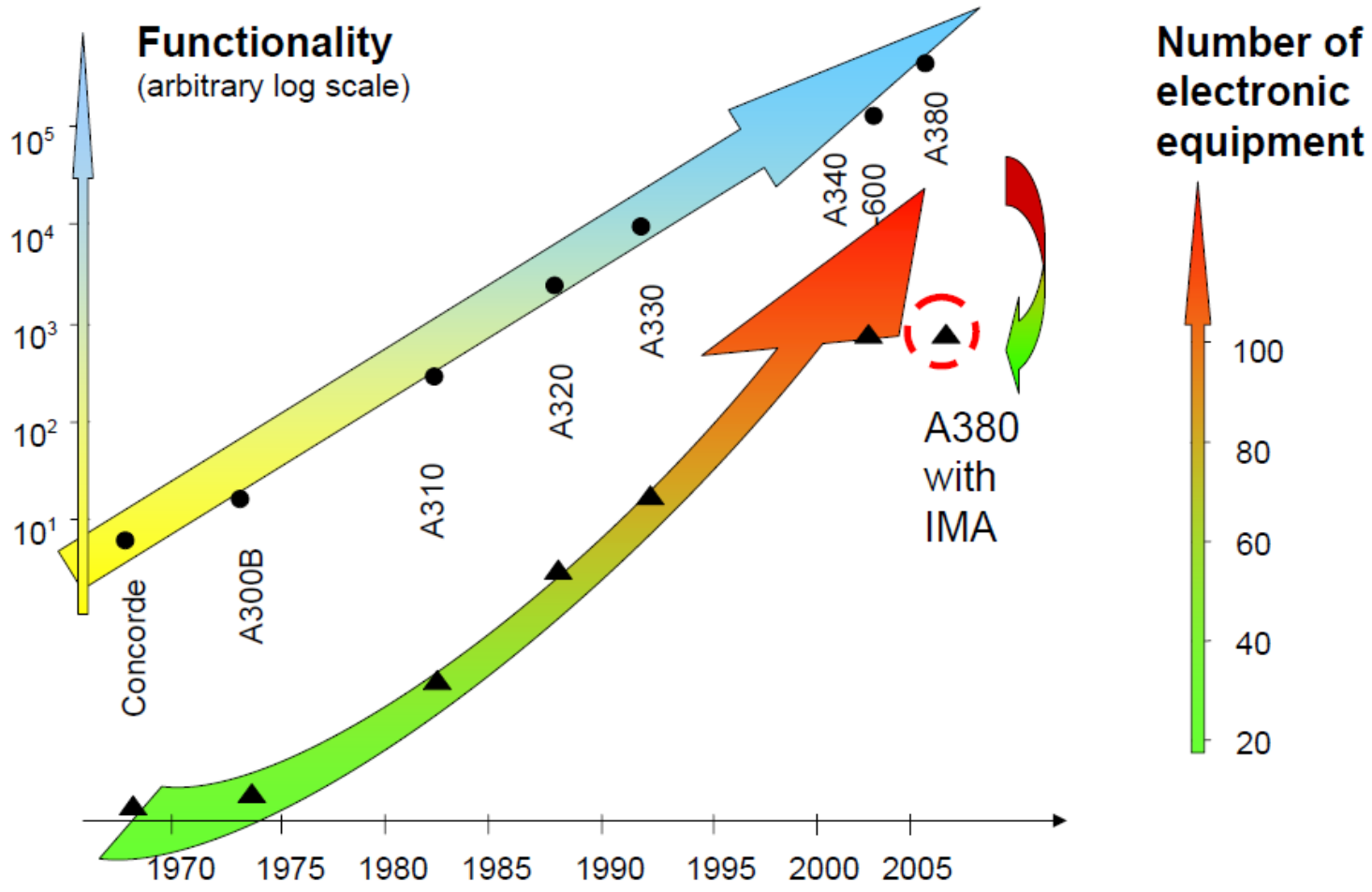
Évolution des besoins

- **Depuis l' A300 (conséquences indirectes) :**
  - Pour chaque système, un ou plusieurs calculateurs dédiés;
  - Nouvel aircraft => Nouveaux calculateurs;
  - Nouveau calculateur => Nouveaux coûts de développement :
    - Part number coûts;
    - Documentation;
    - Plus de câbles;
    - Plus de puissance;
    - Plus de sources de manque de fiabilité;
    - Risque d'obsolescence;
  - Impact sur les compagnies :
    - Maintenance (matériel nécessaire);
    - Outillage;
    - Augmentation du nombre d'erreurs;

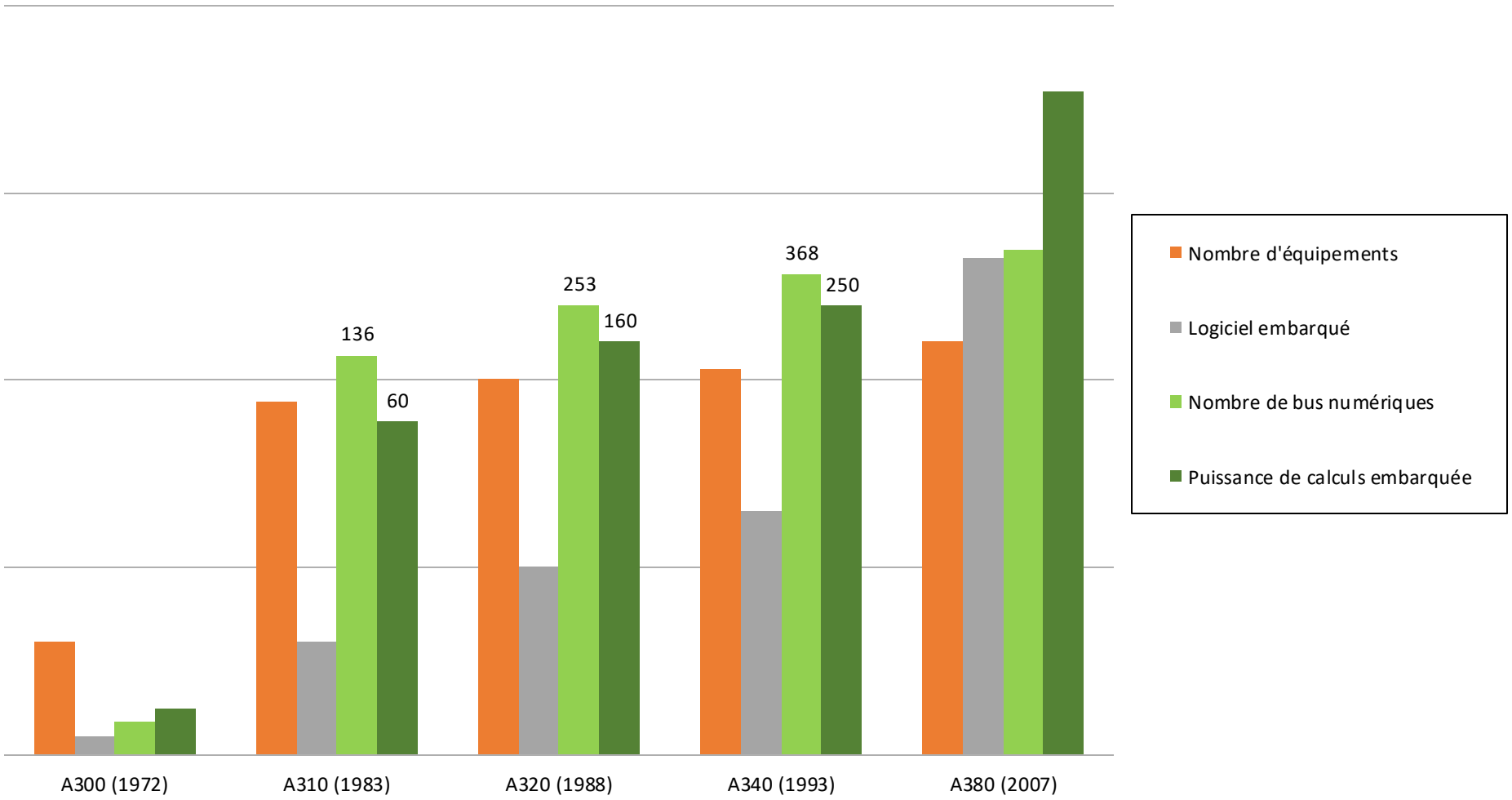
Évolution des besoins…

- **Depuis l'A300 (autres conséquences) :**
  - Durant le cycle de vie d'un avion :
    - Nombreuses mises à jour fonctionnelles;
    - Nombreux changements de matériels obsolètes;
    - => Temps et coûts importants
  - Chaque calculateur est défini pour un système d'un avion :
    - La partie software + OS
    - La partie Hardware
    - Développé par un fournisseur
  - Augmentation du câblage :
    - Jusqu'à 100km dans un avion

Évolution des besoins



Évolution des besoins



Évolution des besoins

- **Nouveaux besoins :**
  - Échanges importants de données :
    - Téléchargement d'équipements;
    - Mise à jour de logiciels sur les calculateurs;
  - Accroissement des communications :
    - Augmentation du nombre de fonctions;
    - Intégration croissante des systèmes;
    - Bidirectionnelles, commande réponse, données avec acquittement, etc.

  => Besoin de liaisons bidirectionnelles
  - Augmentation du partage d'informations :
    - Interdépendance des systèmes de plus en plus importante;
    - Augmentation des échanges entre les fonctions;

  => Accès à toutes les informations

Évolution des besoins

- **Nouveaux besoins :**
  - Flexibilité des architectures de communication :
    - Gestion des options;
    - Modification des architectures;

=> Simplification du câblage

  - Supporter des Protocoles de communication de plus en plus complexes
    - Reprise d'erreur, acquittement , etc..

=> Données protocolaires plus importantes

  - Ouverture des communications
    - Les systèmes avioniques ne sont plus isolés, communication avec un monde ouvert

=> Utilisation de protocoles standards de communication

Évolution des besoins

- Nouveaux besoins :
  - Augmentation des besoins en ressources de calcul
  - Nécessité de partage des ressources
    - ressources de traitement partagées
    - Concurrence des applications

=> Mise en place d’exécutif temps réel

Évolution des besoins

- Les systèmes avioniques sont critiques :

=> leur défaillance met en danger l'équipage ou les passagers

  - Déterminisme

    => Comportement connu et maîtrisé
  - Sûreté

    => Pas de défaillance
  - Sécurité

    => Robustesse aux malveillances
  - Disponibilité

    => Systèmes essentiels

Évolution des besoins

- Communications avioniques : rôle majeur sur nos avions
  - Maillon essentiel de toutes les "fonctions clés"
    => fiabilité et l'efficacité opérationnelle de l ’avion
  - Elles prennent de plus en plus d’importance (augmentation de l'interdépendance des systèmes)

- Enjeux :
  - Réduction des coûts
  - Certification
  - Evoluer… Mais pas trop
  - Maintenabilité
  - Poids de l’avion

} **Réduction des coûts**

Évolution des besoins

- Certification
  - Dossier lourd et complet
- Evoluer… mais pas trop
  - Surcoût des fournisseurs
- Poids de l'avion
  - Spécifications vendues (A400M en surpoids de 12 tonnes)
  - Moteurs
  - Carburant
- Maintenabilité : exemple A380
  - Spécifications : 97-98% de la maintenance en escale doit pouvoir se faire en moins de 45 minutés.
  - Réalité… moins de 90%

Évolution des besoins

- 33% => coût de l'avionique (équipements numériques et des logiciels) par rapport au coût d'un avion;

- 50% => Durée de la phase de validation de l'avionique par rapport au temps de développement total d'un avion.

Les systèmes avioniques : IMA

Ridouard Frédéric
Bauer Henri

Plan

- Introduction
- Généralités
  - Historique
  - Architectures
  - Évolution des besoins
- Integrated Modular Avionics (IMA)
  - Définition
  - Modules
  - Réseau
- Avionics Full DupleX switched ethernet (AFDX)
  - Définition
  - Composants
  - Autres propriétés

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

IMA : nouvelle architecture

- **Integrated Modular Avionics**
  - Concept issu des projets PAMELA et VICTORIA,
  - Utilisée par Airbus (A380, A400M,A350…)
  - Mais d’abord par Boeing (B777) et Dassault Aviation (Rafale)
  - Principe : Découpage du système avionique en plusieurs sous-systèmes.
  - Partage des ressources d’exécution et de communication

IMA : nouvelle architecture

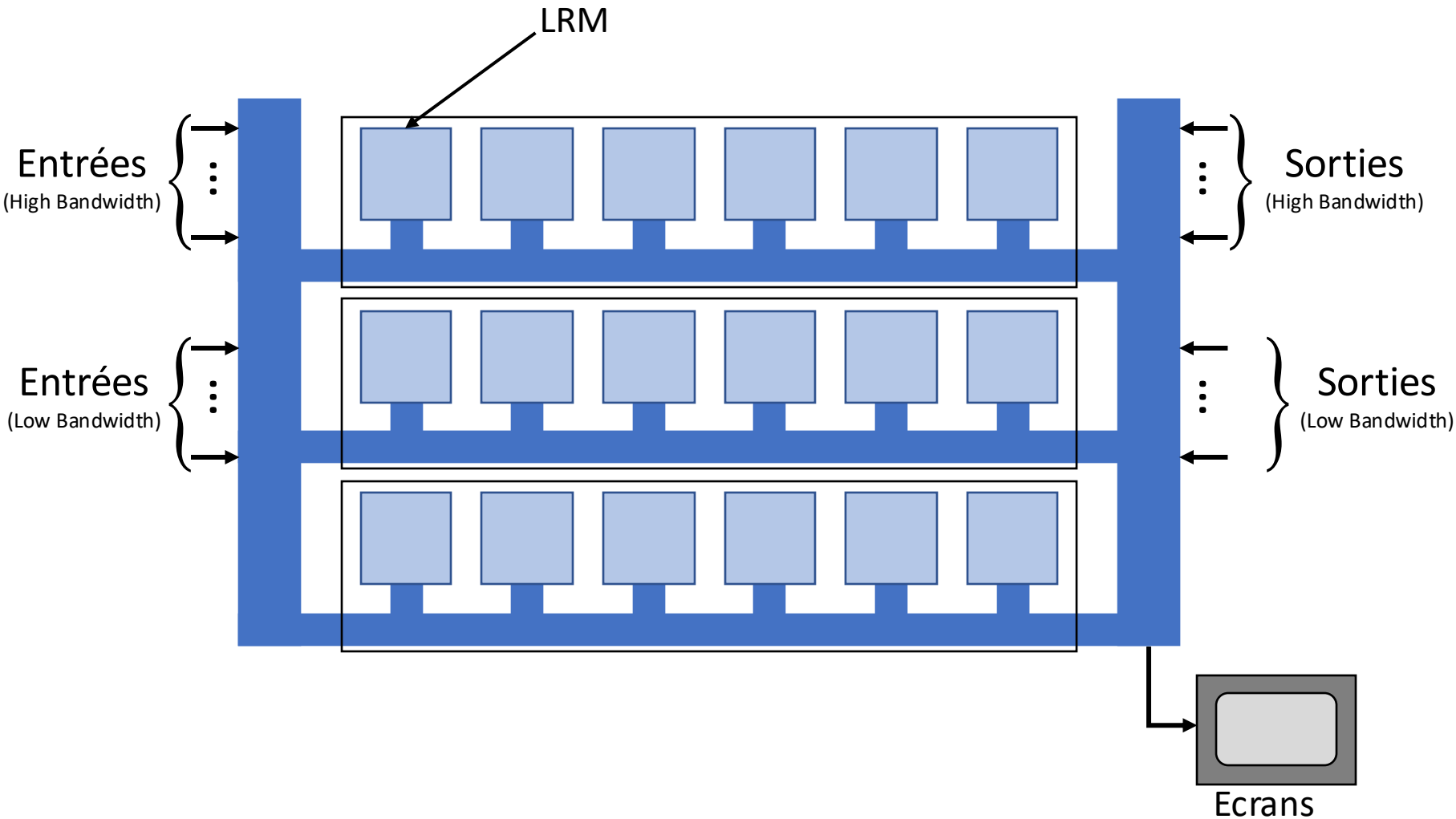
- **Integrated Modular Avionics**
  - Concept :
    - Pas de développement de matériel spécifique pour un système;
  - Réseau :
    - Utilisation d'un réseau multiplexé avec un bon débit;
  - Système :
    - Calculateurs standardisés et non spécifiques;
    - Calculateurs configurés pour exécuter différentes applications;

IMA : nouvelle architecture

- **Principes généraux :**
  - Systèmes avioniques déposés sur des baies
  - Fonctionnalités découpées en module :
    - Gateway, Calculateurs, générateurs…
  - Communications dans une baie par un bus backplane « fond de panier »
  - Définition d'OS pour la gestion des applications
  - Diminution du nombre de fournisseurs

IMA : nouvelle architecture

- **IMA Architecture**



IMA : nouvelle architecture

- **Historique**

•Unique fournisseur de modules
•Intégrations simplistes de fonctions
•Bus « fond de panier » non standardisé
•Rack sont cloisonnés

•B777 Smiths Electronic Units
•B777 Honeywell AIMS Cabinet
•VFW 614 EFCS Cabinet

•Plusieurs fournisseurs de modules
•Fonctionnalités développées
•Bus « fond de panier » A659
•Rack partiellement décloisonnés

•B777 Card Files

•Honeywell EPIC

•EFCS; NEVADA Cabinet

•Plusieurs modules standardisés
•Fonctionnalités développées (inter-domaines)
•Bus « fond de panier » standardisé
•Architecture ouverte
•APEX

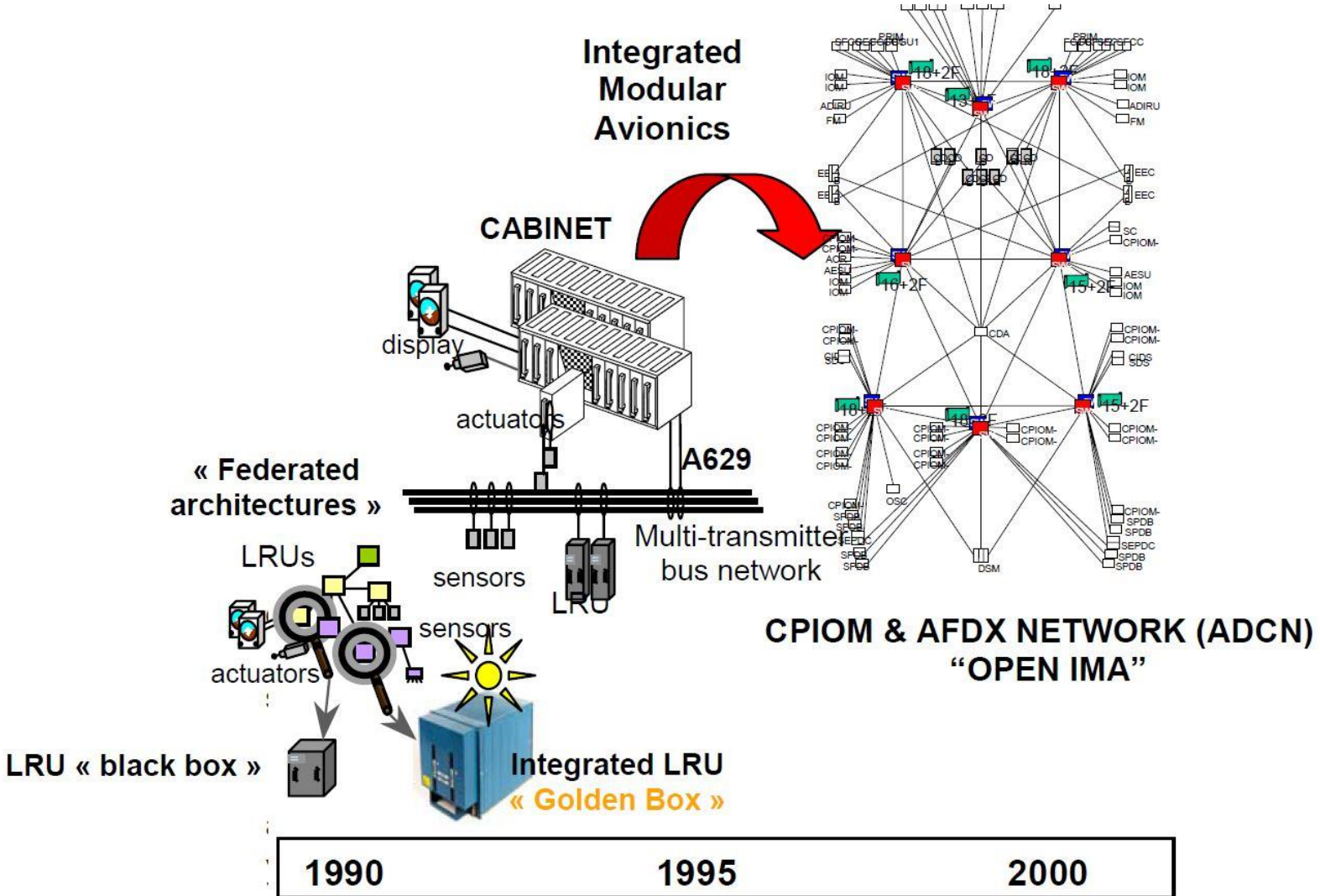
•A380 Architecture

•A400M Architecture

•NEVADA Cabinet

IMA : nouvelle architecture

- **Historique**



IMA : nouvelle architecture

- **Avantages :**
  - Réduction des couts d'exploitation de l'avion :
    - Amélioration de la fiabilité et de la maintenance;
    - Réduction du poids de l'avion;
    - Libération de place dans les baies avioniques;
  - Ces objectifs sont atteints par :
    - Réduction des coûts récurrents et non-récurrents;
    - Réduction du nombre de composants différents;
  - Maintenance « en pratique » améliorée:
    - Installations plus simples;
    - Erreurs diagnostiquées rapidement;
    - Réduction du câblage et du nombre de connecteurs;

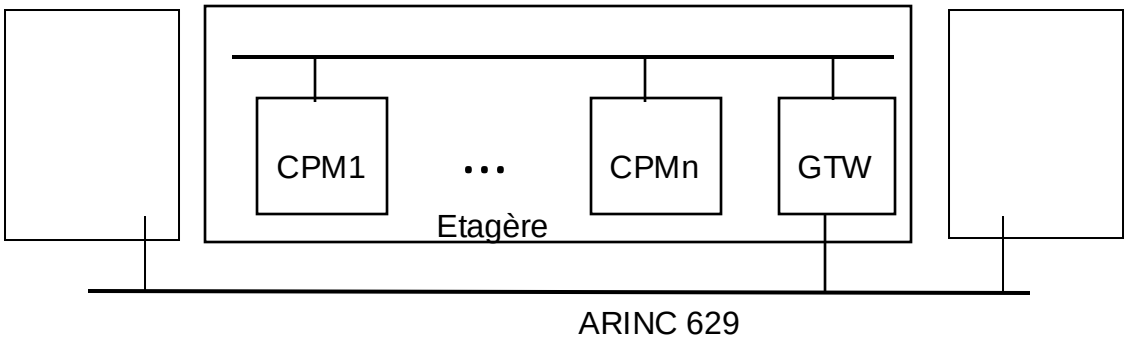
  => Réduction des temps de réparation.

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

IMA : BOEING B777

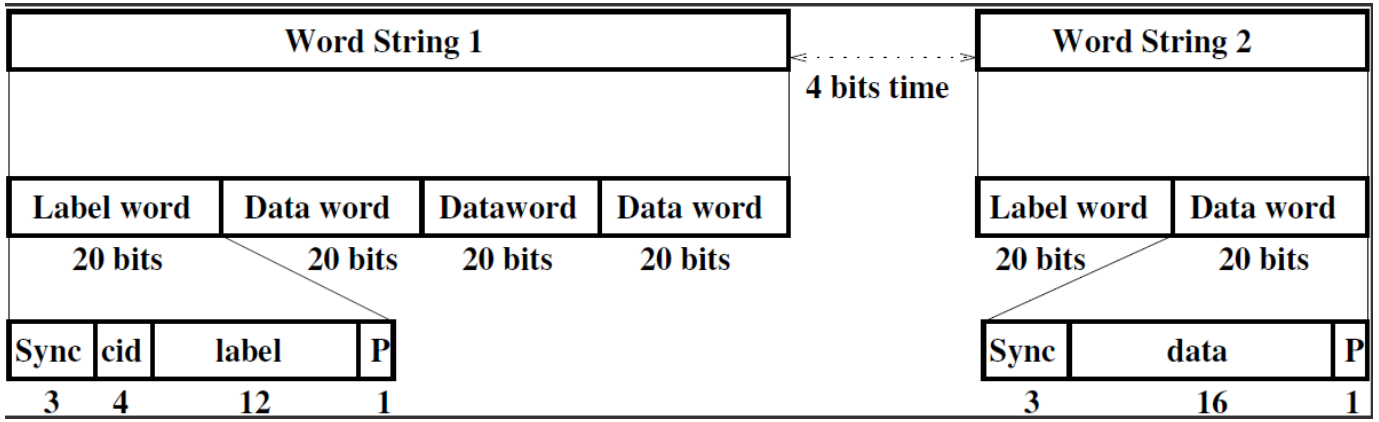
- **Première implantation de l'IMA**
  - Architecture :
    - Calculateurs partagés (CPM)
    - Bus multiplexés ARINC 629



    - Protocole d'accès au bus : CSMA-CA
      - Ecoute du support (s'il est libre après un certain temps)
      - Réservation (optionnelle) dont le rôle est de limiter le nombre de collision en s'assurant que le support est libre,
      - Transmission des données
      - Acquittement positif (ACK).
    - ordonnancement statique des fonctions sur les CPM et des messages sur les bus

IMA : BOEING B777

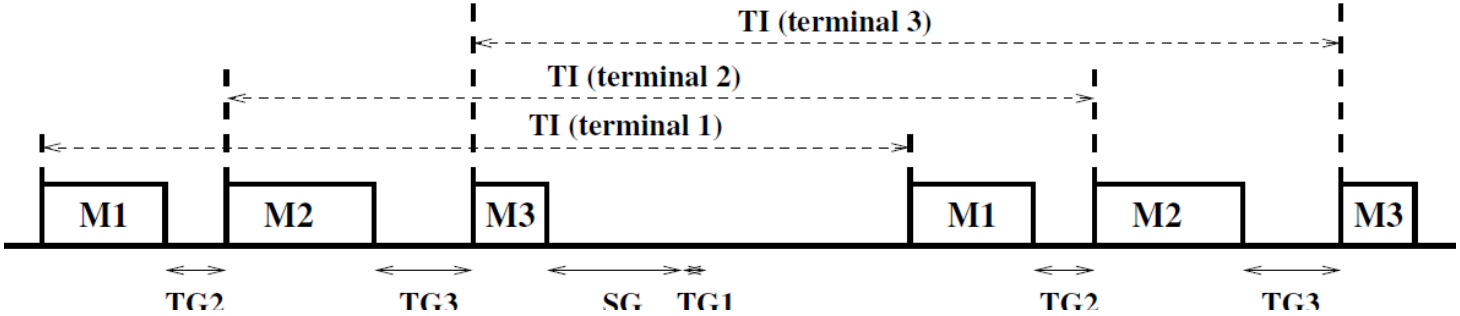
- Caractéristiques générales :
  - Débit de 2 à 8 Mbits/s (paire torsadée)
  - Structure de la trame :



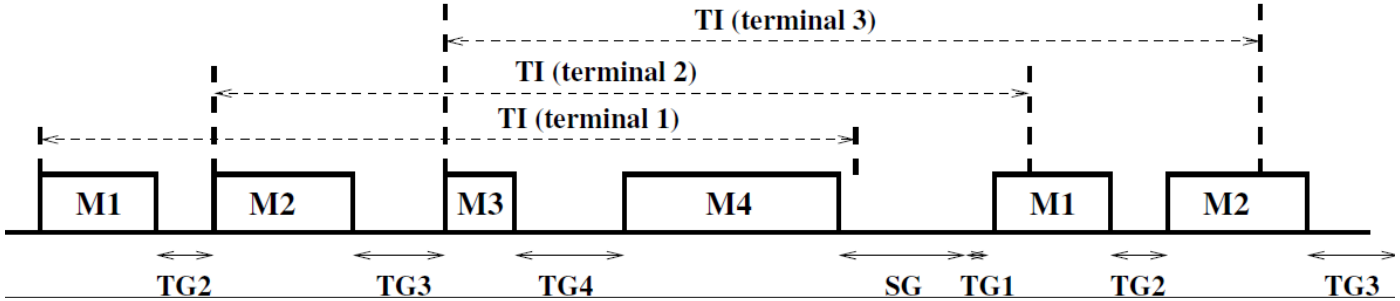
  - Un message est composé d'au plus 31 mots (word string)
  - Un mot est composé d'un label et jusqu'à 256 mots de données
  - Un Label se compose de :
    - Sync: 3 bits pour la synchronisation
    - Cid (Channel Identification): identifie l'émetteur quand il y a plusieurs équipements identiques (redondance)
    - P : Bit de parité
  - Deux protocoles incompatibles d'accès au bus :
    - Basic Protocol (BP) et Combined Protocol (CP)

IMA : BOEING B777

- Basic Protocol (BP) :
  - TGi (Terminal Gap) : Temps d'attente du terminal « i » après la dernière activité sur le bus avant d'émettre;
  - TI (Transmit Interval) : Temps d'attente pour chaque terminal entre deux de ses transmissions consécutives;
  - SG (Synchronization Gap) : Utilisé pour synchroniser tous les terminaux au début de chaque nouveau cycle de communication;
  - Mode de transmission périodique pour des grands TI



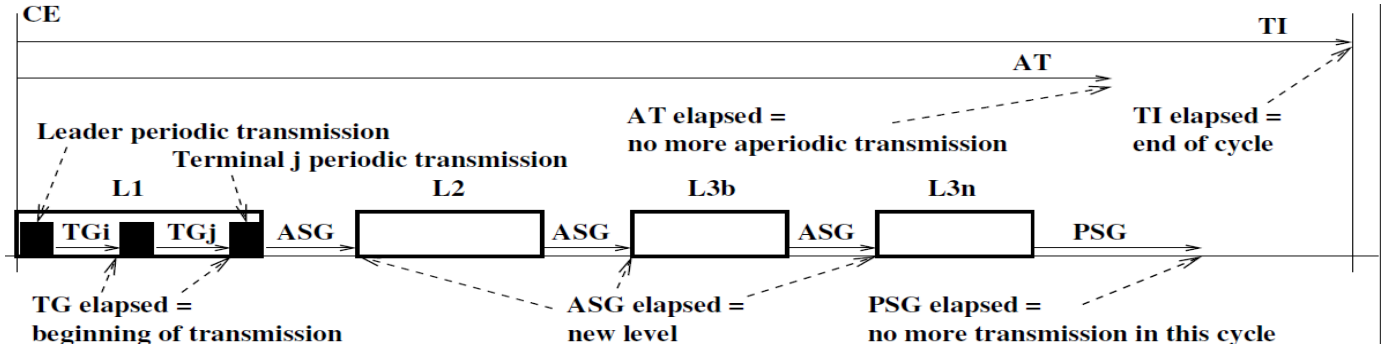
  - Mode de transmission apériodique pour des petits TI



IMA : BOEING B777

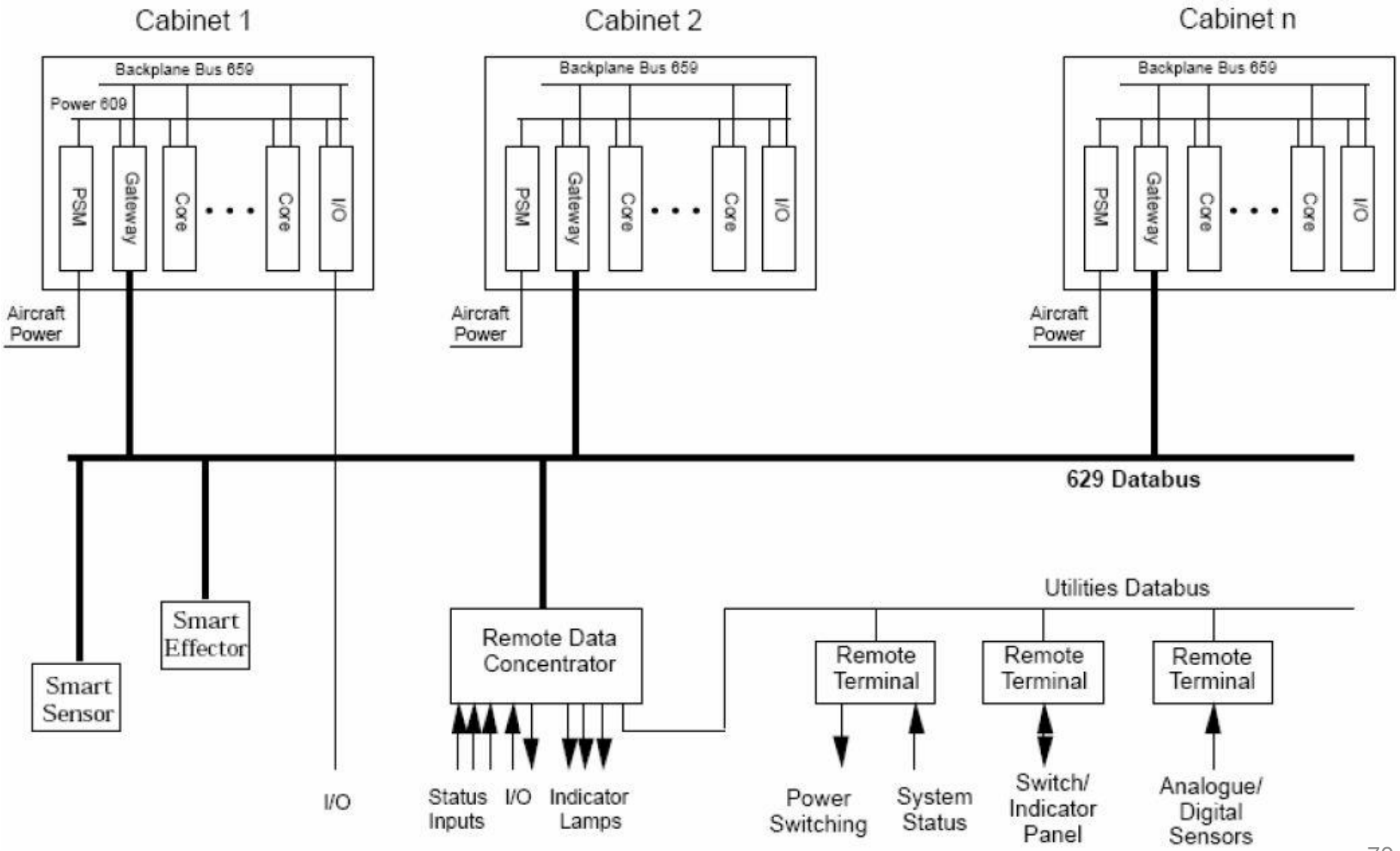
- Combined Protocol (CP) :
  - Envoi combiné de données périodiques et apériodiques
  - Level 1 (L1): Phase de transmissions periodiques
  - Level 2 (L2): Phase de transmission de petits (plus haute priorité) messages apériodiques
  - Level 3 (L3): Phase de transmission de longs (plus basse priorité) messages apériodiques
  - TI uniquement pour les messages périodiques

  =>CE (Concatenation event) permet de supprimer tous les TI non terminés
  - PSG (Periodic Synchronization Gap) : temps d'attente pour la synchronisation avant chaque nouveau cycle
  - ASG (Synchronization Gap) : Temps d'attente entre les phases
  - AT (Aperiodic Time-out) : Pour interrompre la diffusion des messages apériodiques et éviter un débordement du cycle.

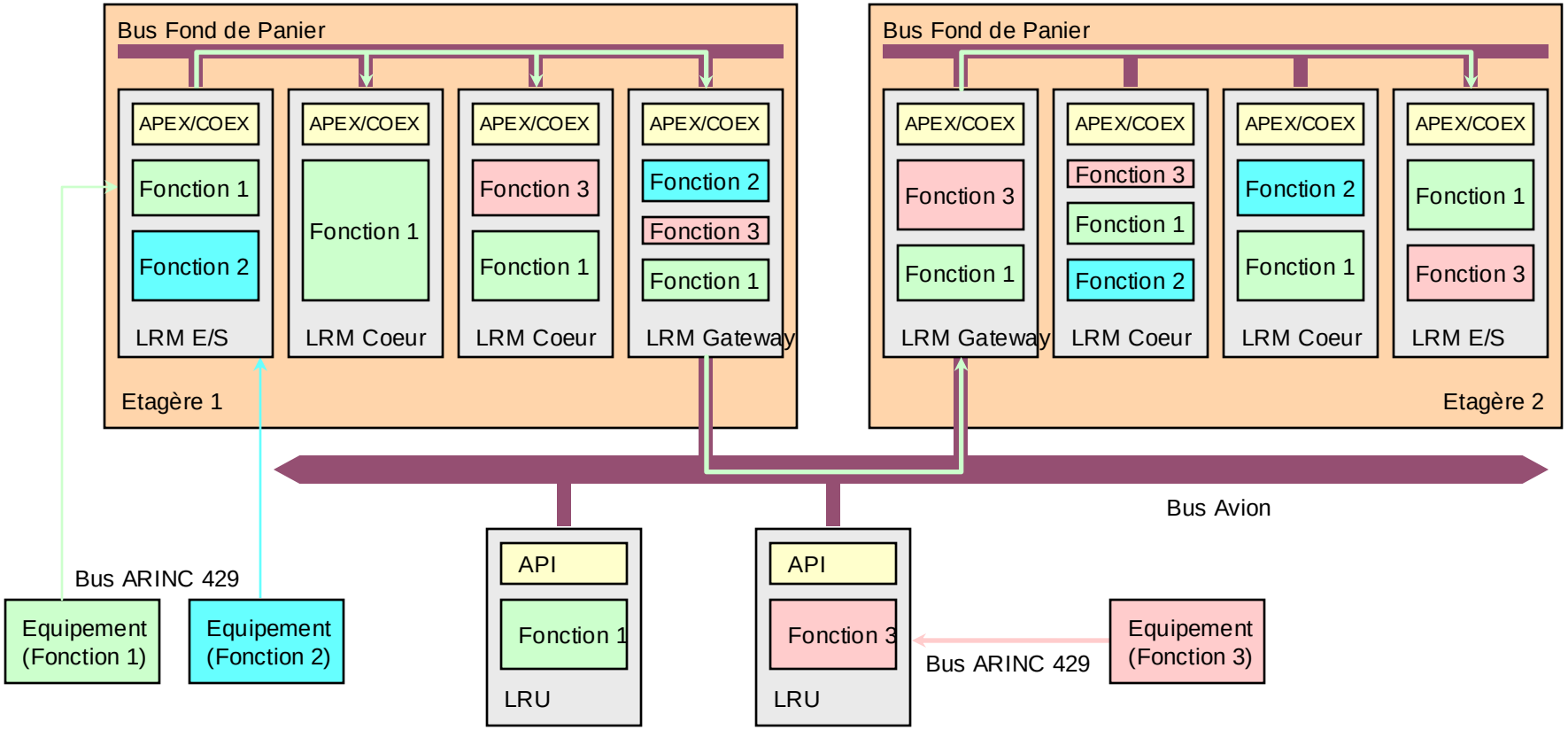


  - Pour chaque cycle transmission de messages de level 1 et 2.
  - Les messages du level 3 peuvent être retardés

IMA : BOEING B777



IMA : BOEING B777

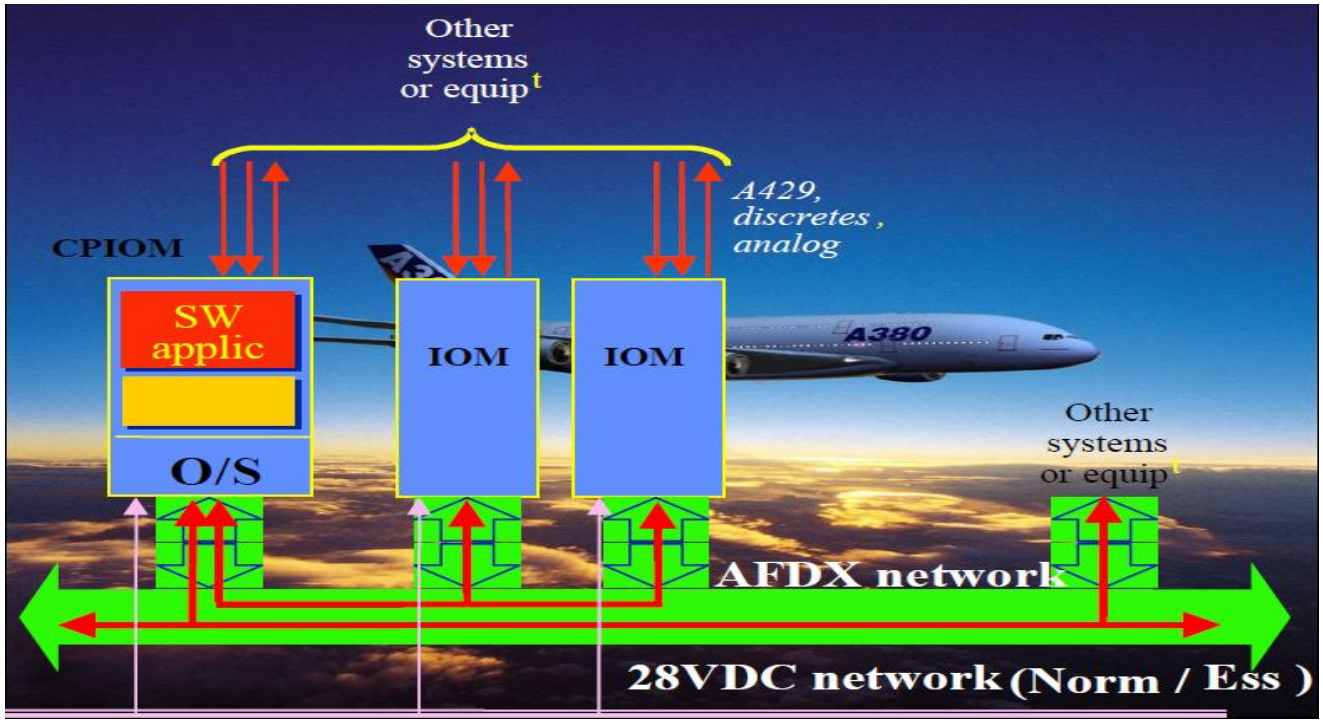


Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

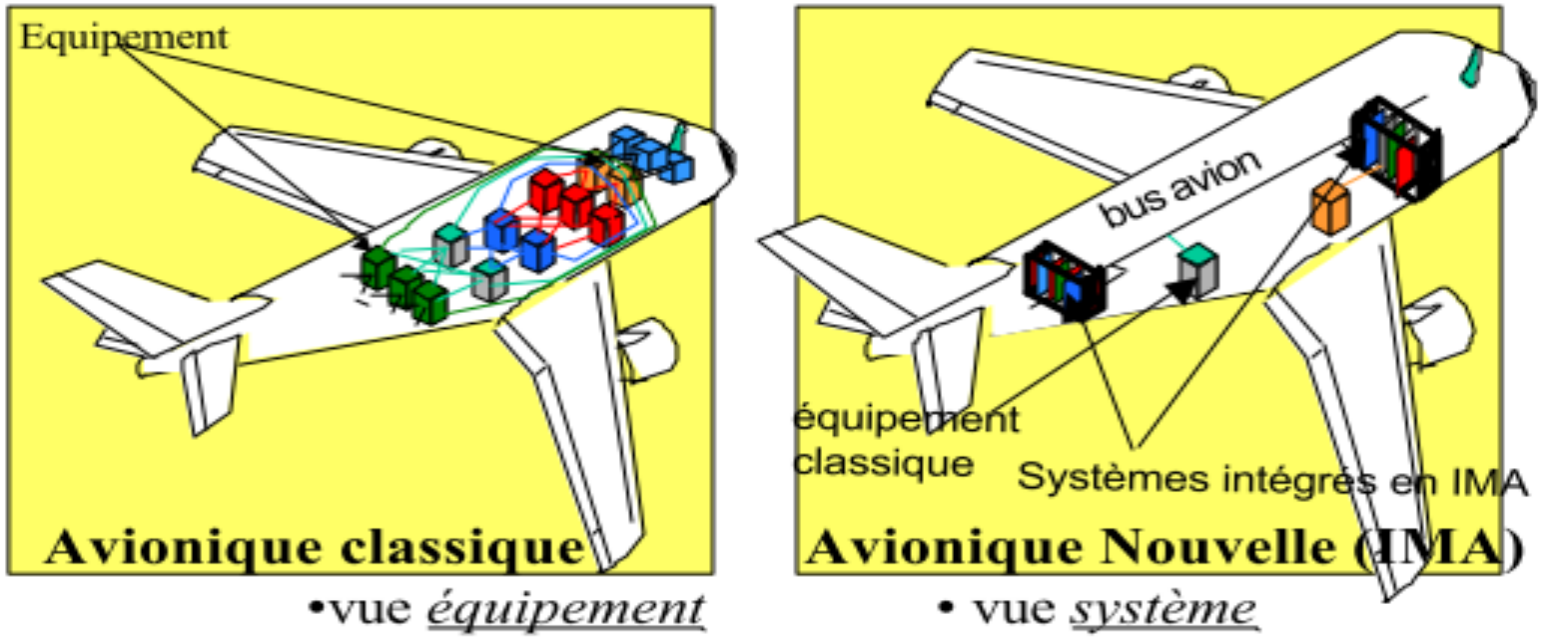
IMA : AIRBUS

- **Airbus IMA : Partage de ressources**
  - Réseau avionique développé autour de l'AFDX
  - Modules :
    - CPIOM (i.e. Core Processing & Input / Output Modules) : 8 part number
    - IOM (Input/ Output Modules) : 1 part number



IMA : AIRBUS

- **Airbus IMA : Partage de ressources**



Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
  - Calculateurs
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

IMA : AIRBUS

- Airbus IMA : Partage de ressources
  - Applications (avec des niveaux de DAL différents) sont placées sur un même calculateur
  - Ségrégation
  - Applications indépendantes du hardware
  - Standardisation des API (Application Programming Interface)
  - Conséquences sur le développement des systèmes :
    - Nouvelles dépendances
  - Ce concept a été développé sur l'A380 pour la gestion du cockpit, de l'énergie, de la cabine et de l'instrumentation

IMA : AIRBUS

Function on A380

Cockpit
Flight Warning,
FCU Back-Up,
Weight & Balance Back-Up Computation
Flight Control Data Concentrator
Air Traffic Communication

Cabin
Bleed,
Overheat Detection,
Supplemental Cooling
Cabin Pressure & Ventilation Control,

Utility
Fuel Measurement & Management
Braking,
Steering,
Extension/Retraction,
Others (Tyre pressure, etc.)

Energy
Electrical Load Management,
Circuit Breaker Monitoring,
ATA 24 BITE

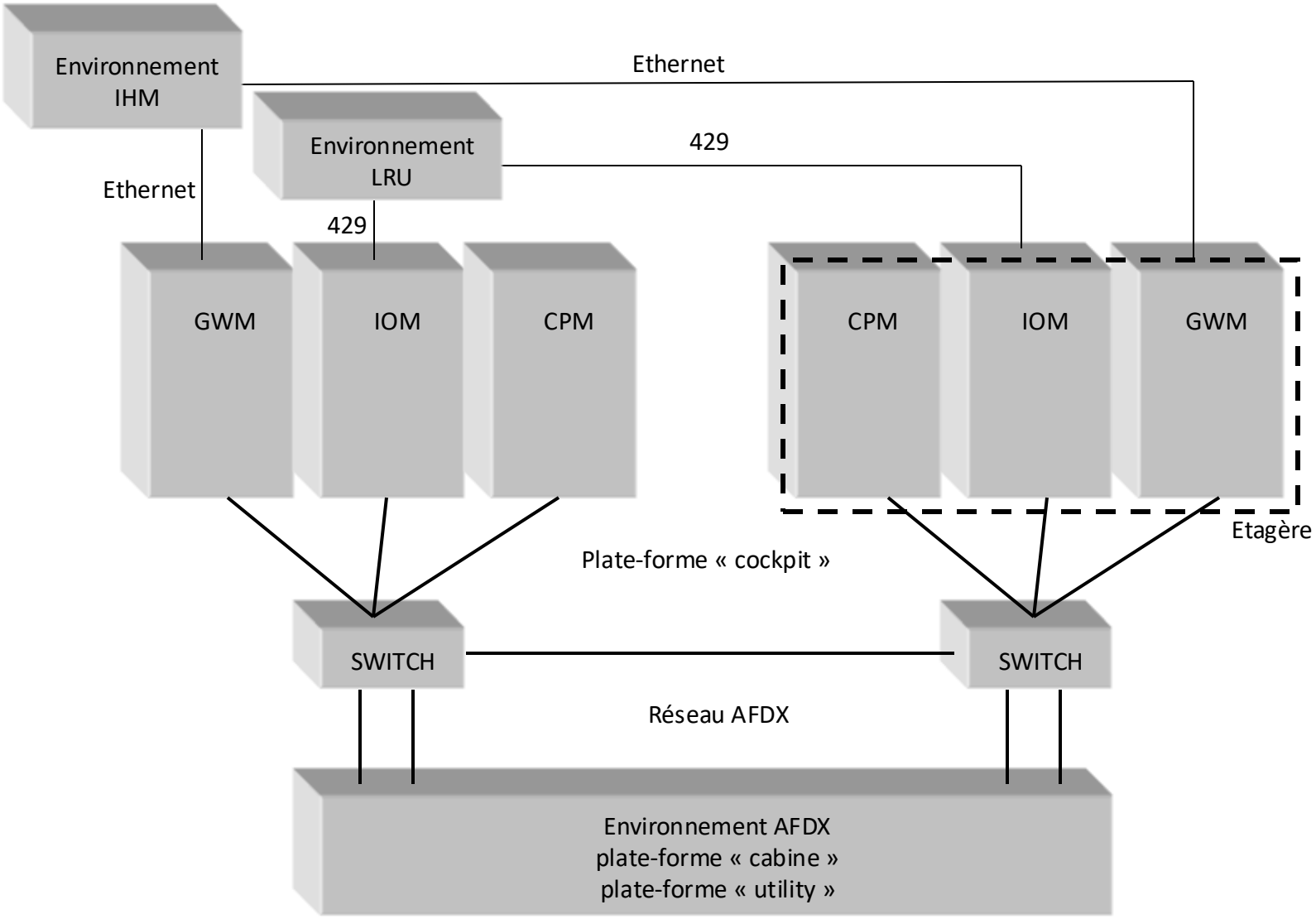
IMA : AIRBUS

- **Airbus IMA : « Open IMA »**
  - Standardisation de l'environnement logiciel
  - Indépendance des parties Hardware et Software:
    - Un soft développé une seule fois et utilisé sur plusieurs avions;
    - Réduction des besoins de certification;
    - Mise à jour des technologies facilité;
  - ARINC 653 : Système d'exploitation
    - Indépendance avec la partie matérielle;
    - Services de contrôle des processus;
    - Pas d'accès direct aux entrées/sorties;
    - Monitoring interne;

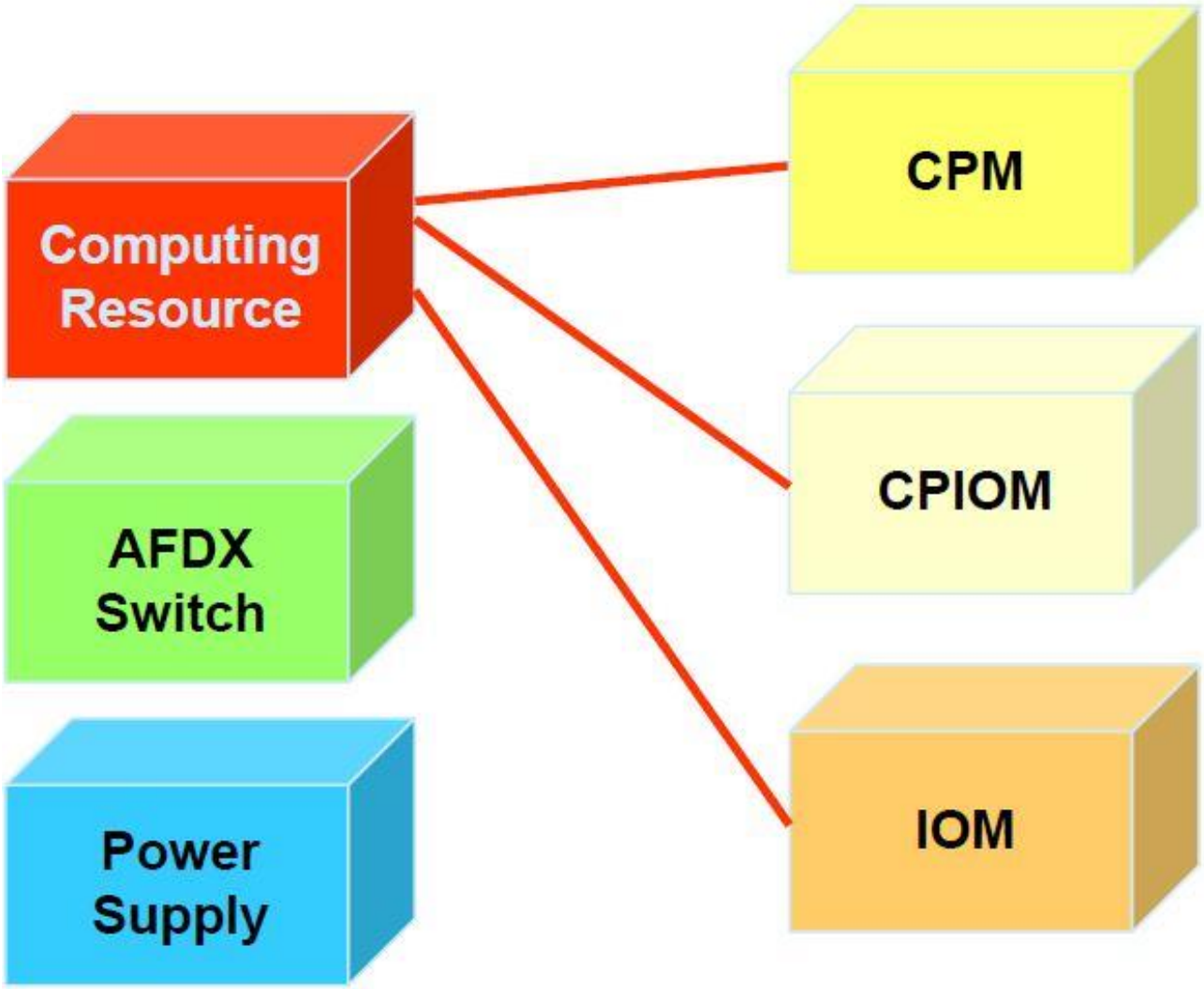
IMA : AIRBUS

- **Airbus IMA : « Open IMA »**
  - Limiter les besoins de certification :
    - Mise en commun des besoins sur une flotte hétérogènes d'avions;
    - Mises à jour fréquentes;
    - Facilité l'évolution du système;
    - Faciliter la portabilité des systèmes;
  - Re-use efficace :

ARCHITECTURE



ARCHITECTURE



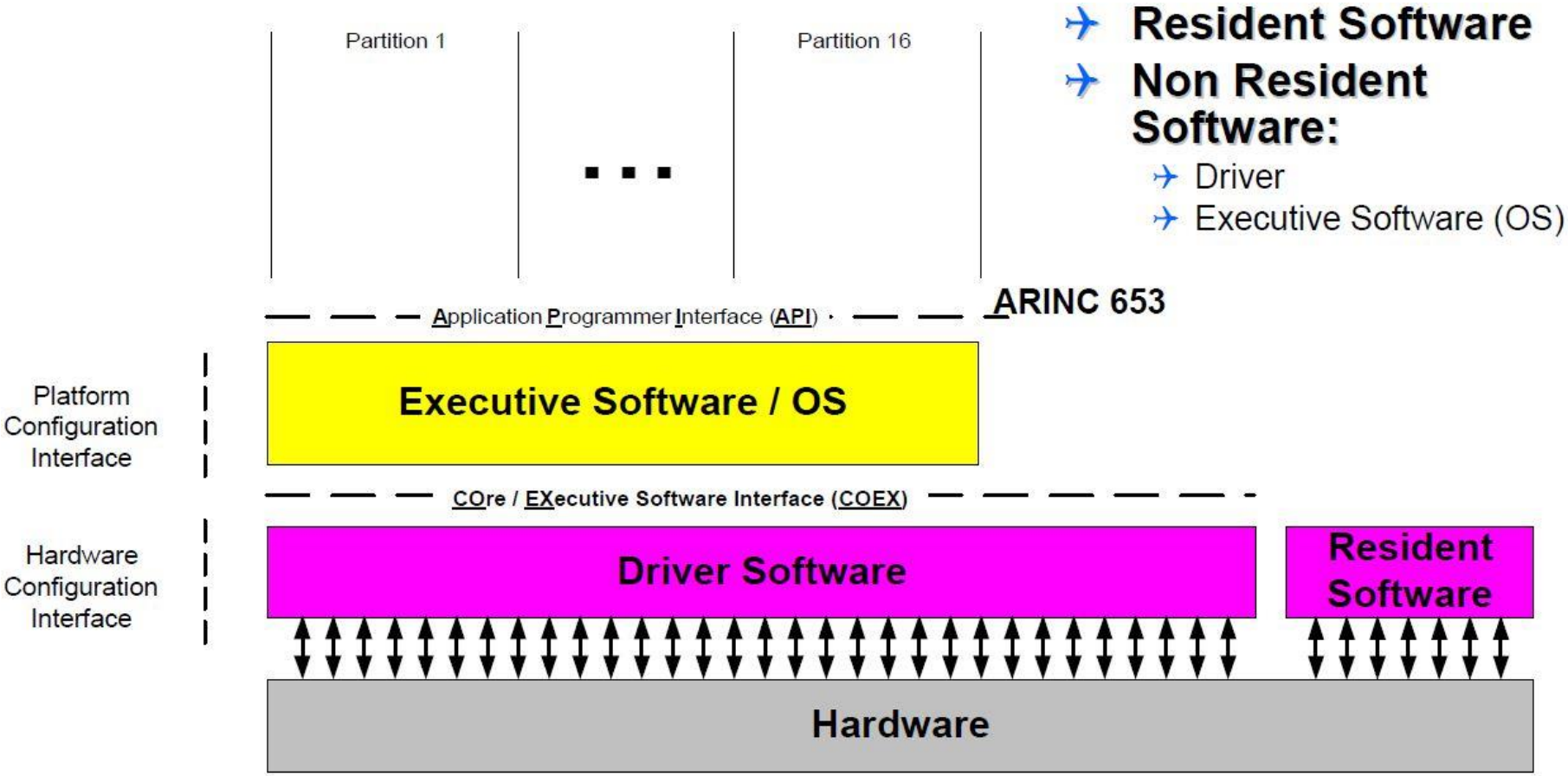
Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

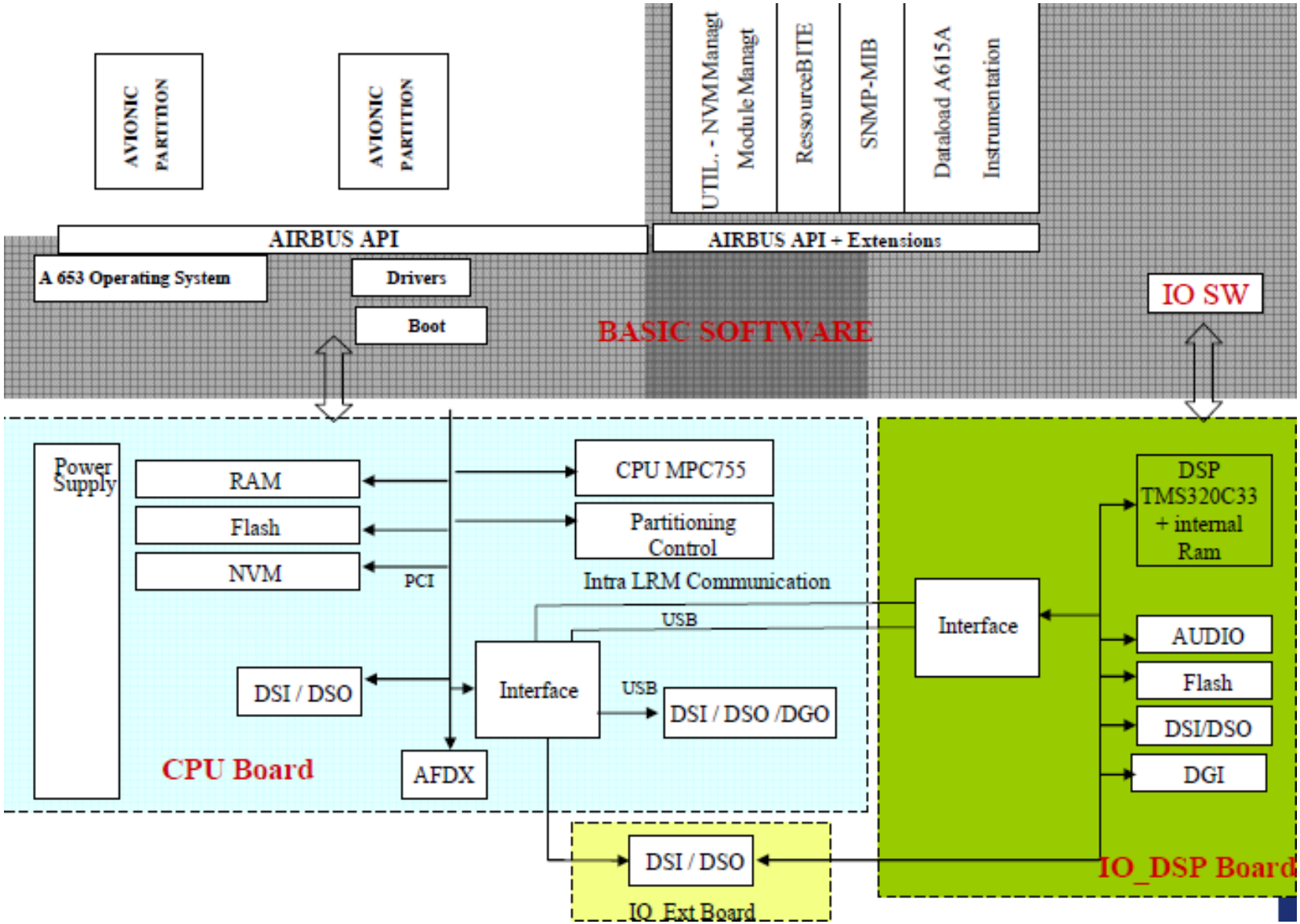
IMA : AIRBUS

- Airbus IMA : Partage de ressources
  - Applications sont regroupées en partitions
  - Les partitions sont concurrentes pour l'accès aux ressources :
    - Partage des ressources d'exécution
    - Partage des ressources de communication

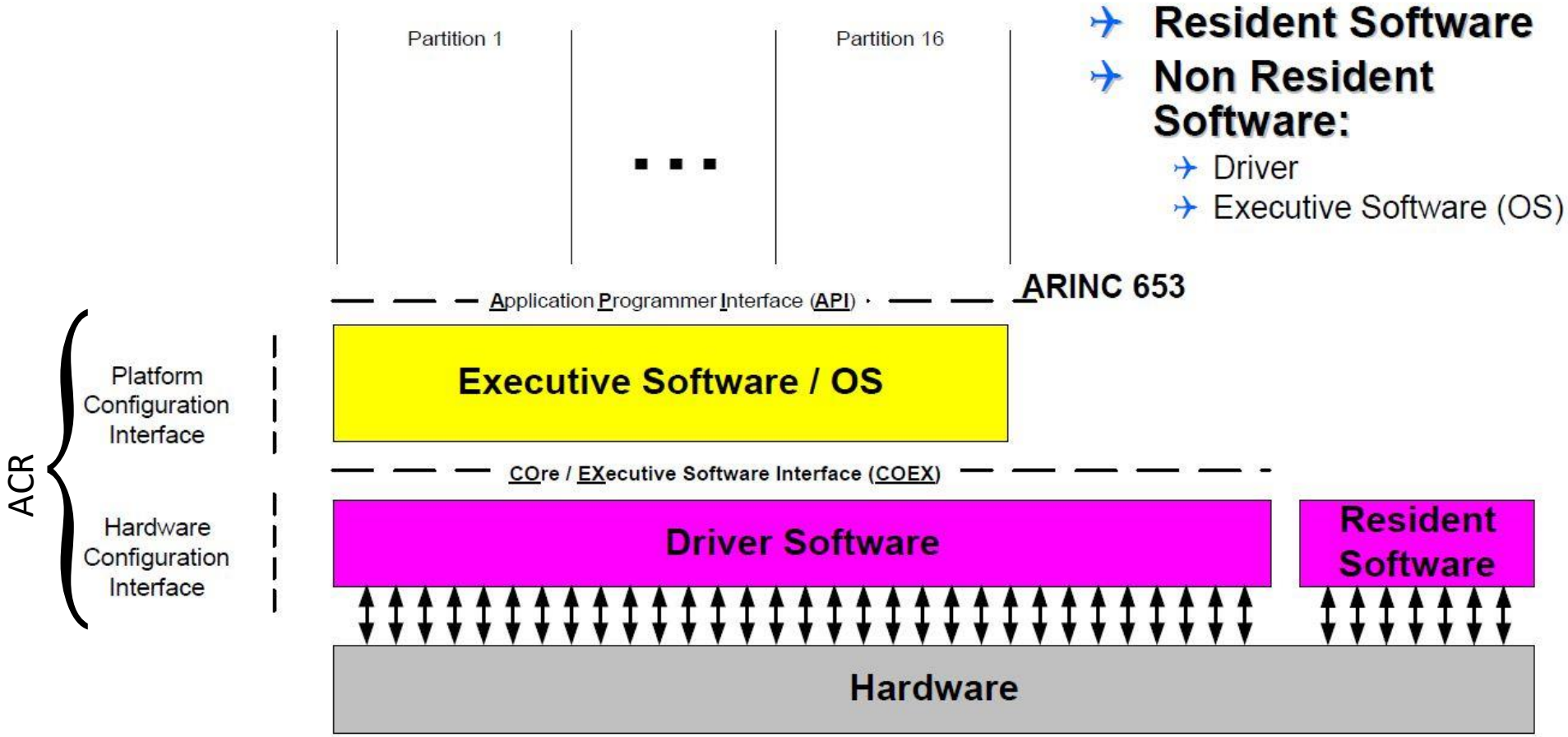
CPIOM


Partition 1
Partition 16
Resident Software
Non Resident Software:
Driver
Executive Software (OS)
ARINC 653
Application Programmer Interface (API)
Platform Configuration Interface
Executive Software / OS
COre / EXecutive Software Interface (COEX)
Hardware Configuration Interface
Driver Software
Resident Software
Hardware

Hardware


AVIONIC PARTITION
AVIONIC PARTITION
UTIL. - NVM Managt
Module Managt
RessourceBITE
SNMP-MIB
Dataload A615A
Instrumentation
AIRBUS API
AIRBUS API + Extensions
A 653 Operating System
Drivers
Boot
BASIC SOFTWARE
IO SW
Power Supply
RAM
Flash
NVM
PCI
CPU MPC755
Partitioning Control
Intra LRM Communication
USB
Interface
DSI / DSO
USB
DSI / DSO /DGO
CPU Board
AFDX
DSP TMS320C33 + internal Ram
Interface
AUDIO
Flash
DSI/DSO
DGI
DSI / DSO
IO_Ext Board
IO_DSP Board

CPIOM


Partition 1
Partition 16
Resident Software
Non Resident Software:
Driver
Executive Software (OS)
ARINC 653
Application Programmer Interface (API)
Executive Software / OS
Platform Configuration Interface
ACR
Hardware Configuration Interface
COre / EXecutive Software Interface (COEX)
Driver Software
Resident Software
Hardware

CPIOM

- **Avionics Computing Resource (ACR)**
  - Plateforme embarquée générique
  - Capable d'héberger plusieurs applications;
  - Fournir des garanties de mémoire
  - Fournir des garanties d'exécution
  - Routage vers l'extérieur
  - Fournit un standard et une indépendance des applications vis-à-vis du Hardware
  - Configurable (en termes d'applications)
  - Configurable (en termes de catégories d'avions)
  - Fournir une ségrégation logiciel entre applications;
  - Fournir des moyens de détection de la violation de la séparation;

CPIOM

- **Avionics Computing Resource (ACR) : DO255**
  - Services fournis aux applications :
    - Les services d'une API;
    - Isolation et protection des applications;
    - Détection et évitement de toute tentative de violation de partition;
    - Moyens pour communiquer avec le reste de l'avion;
    - Ressources d'exécution;
    - Possibilité de téléchargement;
    - Monitoring;

=> Un ACR correct est vu comme une ressource standardisée et ré-utilisable pour les applications avioniques

CPIOM

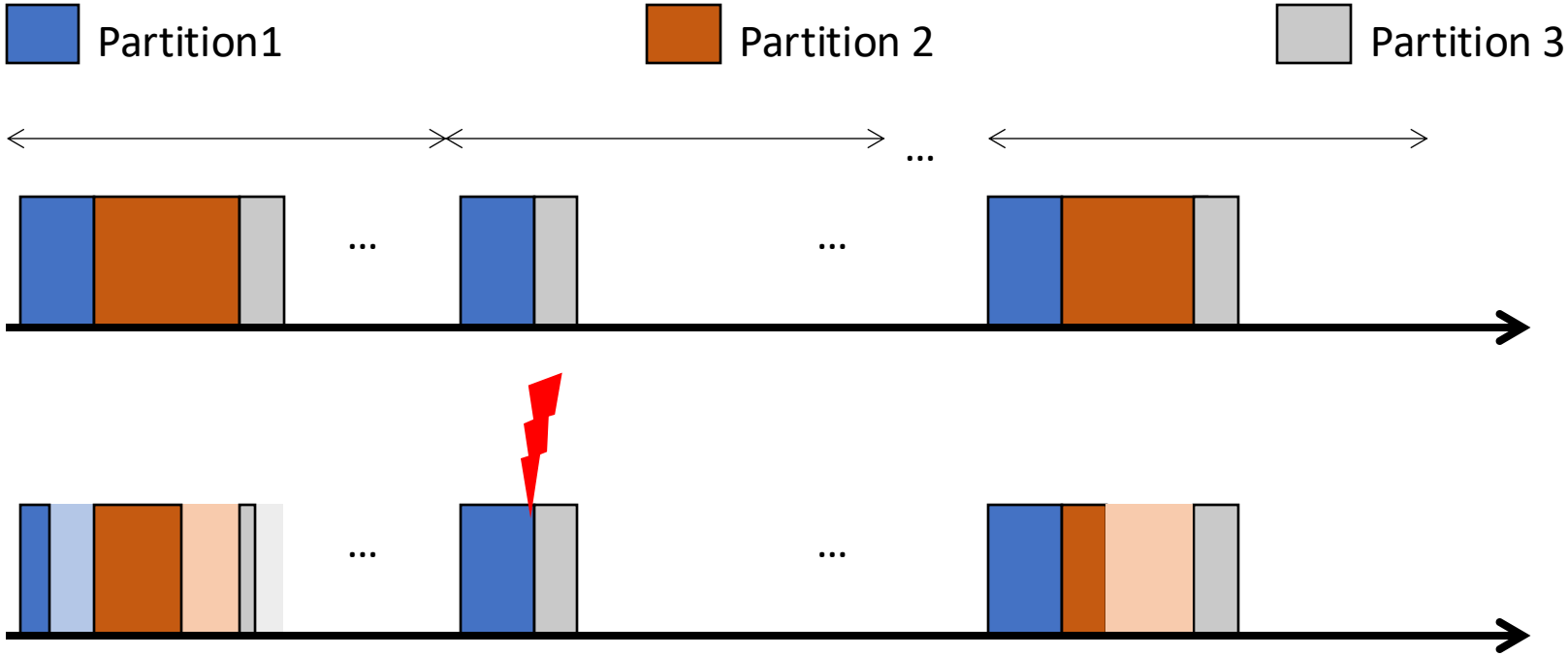
- **Avionics Computing Resource (ACR) : DO255**
  - Principe (API) :
    - Management des partitions;
    - Management des applications (dans une partition);
    - Management du temps;
    - Management de la mémoire;
    - Management des communications;
    - Monitoring;
    - Point de téléchargement;

ACR

- **Management des partitions :**
  - Ensemble de service à la gestion des partitions;
  - Structurer des softwares robustes sur une plateforme;

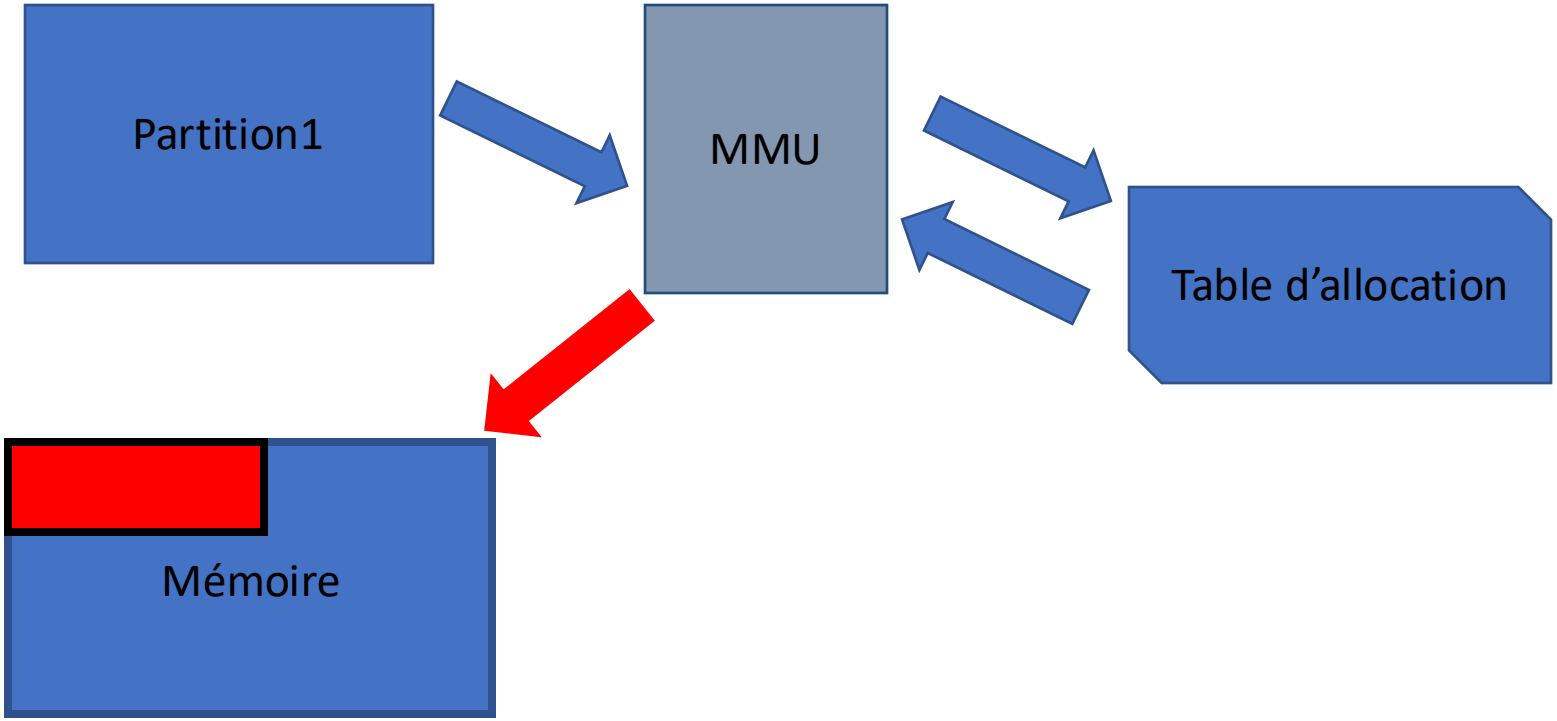
ACR

- **Management des partitions :**
  - Partage statique du temps :
    - Chaque partition à son segment périodique d'exécution;
    - Pas de notion de priorité ni de préemption;
    - Si une partition n'utilise pas son temps d'exécution, il est perdu;
    - Dépassements sont interdits.



ACR

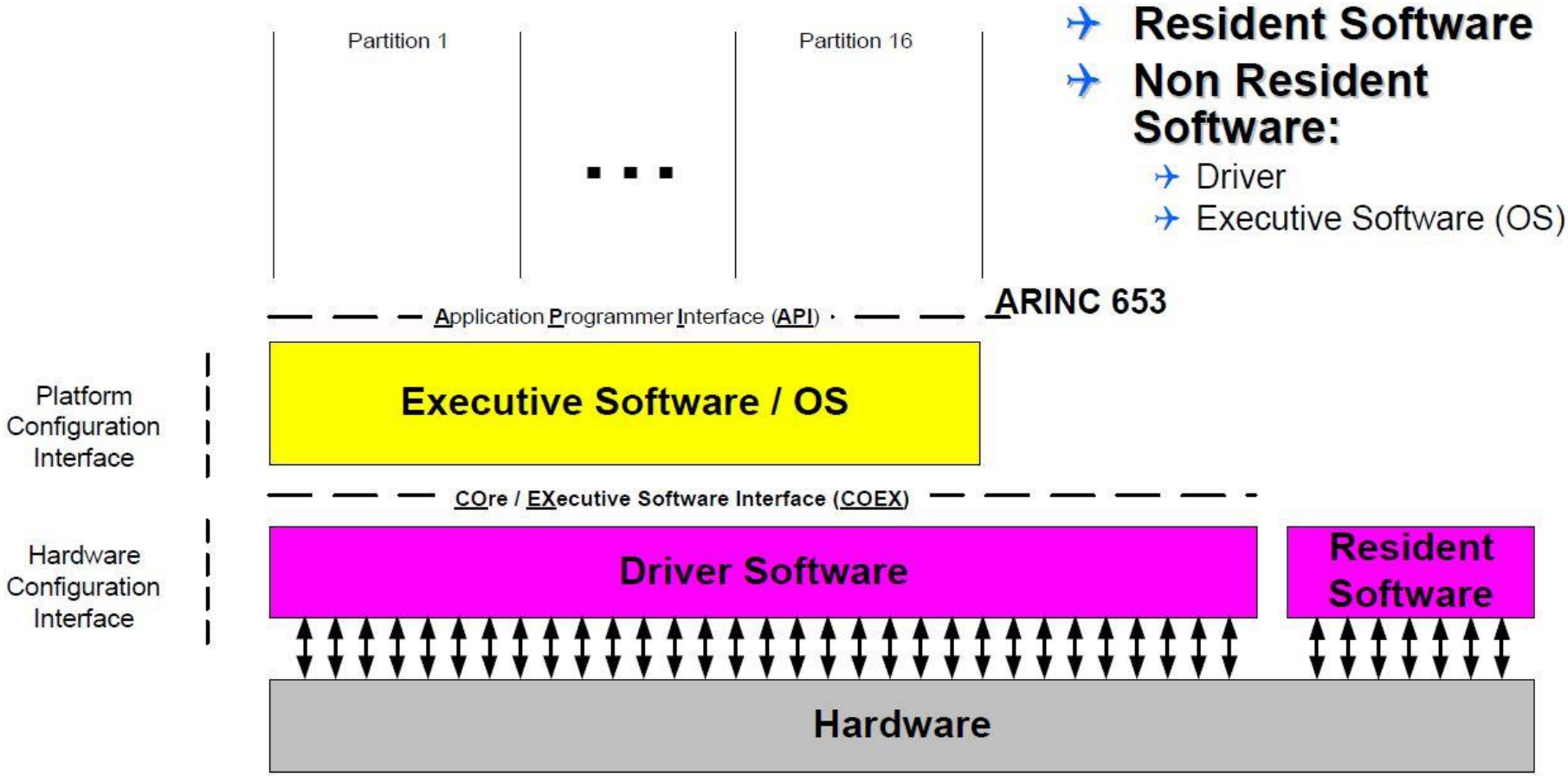
- **Management des partitions :**
  - Partage statique de la mémoire :
    - Chaque partition a une zone mémoire allouée différente;
    - Table d'allocation statique;
    - Chaque partition accède à un emplacement mémoire réservé;
    - Débordement de mémoire impossible MMU (Memory Management Unit).



ACR

- **Management des partitions :**
  - Mécanismes pour empêcher les violation temporelles et spatiales;
  - Chaque tentative doit être détectée, bloquée et reportée;
  - Chaque tentative ne doit avoir aucune conséquence sur les autres partitions.

CPIOM


Partition 1
Partition 16
Resident Software
Non Resident Software:
Driver
Executive Software (OS)
ARINC 653
Application Programmer Interface (API)
Platform Configuration Interface
Executive Software / OS
COre / EXecutive Software Interface (COEX)
Hardware Configuration Interface
Driver Software
Resident Software
Hardware

ACR

- **Partitions/Applications :**
  - « Le partitionnement fournit une isolation entre des fonctions indépendantes afin d'isoler les fautes et de diminuer les coûts de certification » (DO178B)
  - Pour les besoins de certification, il faut garantir que la combinaison de fautes amenant à une situation catastrophique soient indépendantes
  - Remarques :
    - Une erreur ou un comportement inattendu sont souvent pire que de perdre une fonction;
    - Les conséquences d'une erreur propagée sont pire que de perdre une fonction;

ACR

- **Partitions/Applications :**
  - « Le partitionnement fournit une isolation entre des fonctions indépendantes afin d'isoler les fautes et de diminuer les coûts de certification » (DO178B)
  - L'exécutif (APEX) :
    - Un système = {partitions}
      - une partition regroupe des fonctions avioniques
      - Ordonnancement des partitions / CPM est *statique*
      - partition = unité de ségrégation spatiale et temporelle

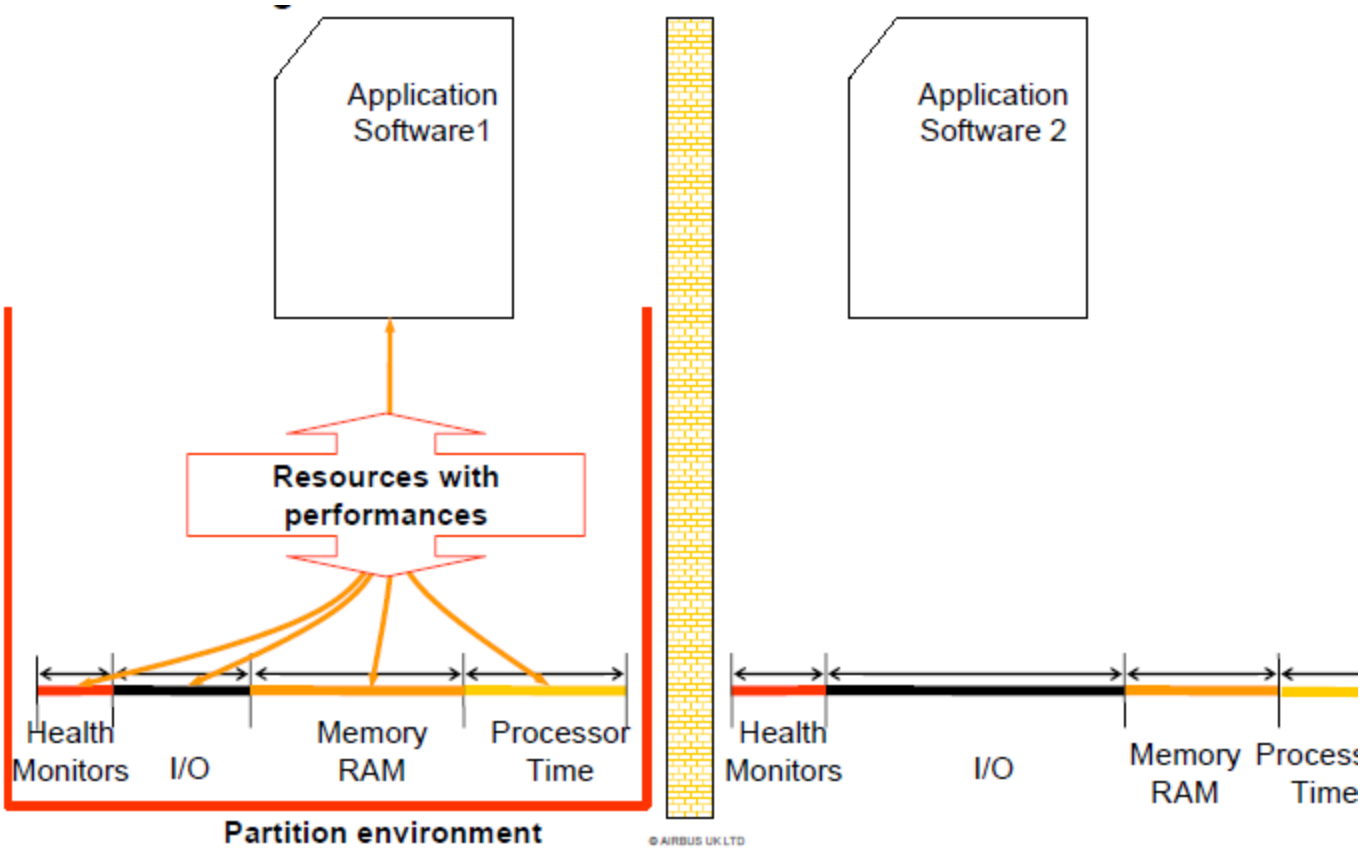
    - Une partition = {Applications}
      - Ordonnancement des processus / partition est *dynamique* (préemptif)

ACR

- **Management des applications :**
  - Fournir aux partitions, les moyens de gérer un ensemble d'applications;
  - Une partition peut contenir une ou plusieurs applications (ou processus);
  - Priorités;
  - Objectifs :
    - La conception, le développement et les tests et la vérification doivent pouvoir s'effectuer séparément;
    - Les dysfonctionnements d'un processus restent cloisonnés;
    - L'ajout de nouvelles applications ne doivent pas avoir de conséquences pour celles déjà présentes (évolutivité)

CPIOM

- **Partitionnement :**

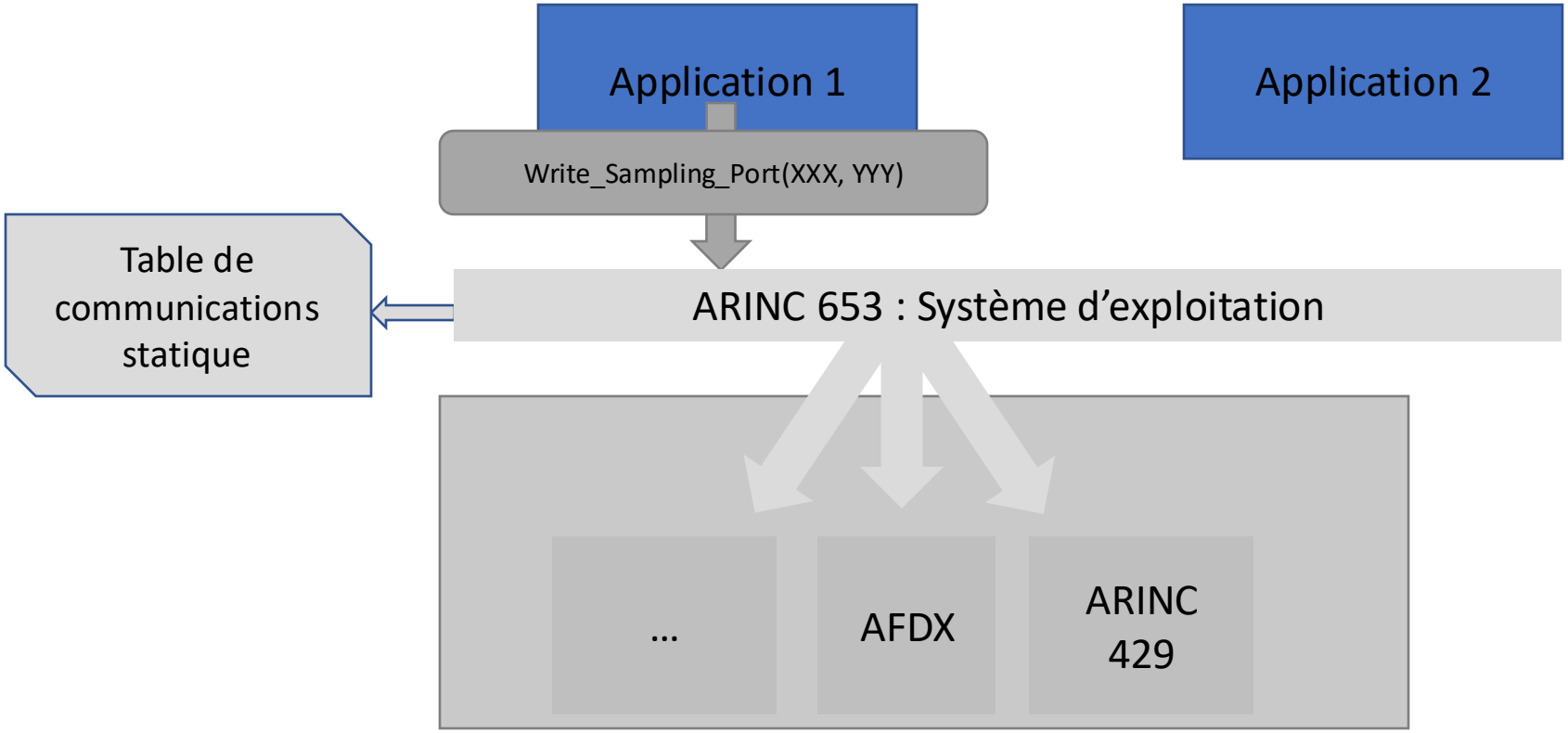


ACR

- **Management du temps:**
  - Gérer l'exécution des partitions et des processus (dans chaque partition);
  - Maintenir un comportement déterministe (au niveau de la plateforme);
  - Gestion de l'ordonnancement des partitions (et des applications);
  - L'altération des paramètres temporels ou de l'ordonnancement d'une application au sein d'une partition ne doit pas avoir de conséquence sur le reste de la plateforme (partitions);

ACR

- **Management des communications :**
  - Partage statique des communications :
    - Chaque partition à son temps d'accès au réseau propre;
    - Temps de communication partagé (ARINC 429);
    - Requêtes à l'OS



ACR

- **Monitoring :**
  - Fournir les services pour monitorer les partitions et les applications (surveiller leur état de fonctionnement);
  - Etre en capacité de recevoir les informations des applications;
  - Rapports contenant :
    - Erreurs relevées par les applications;
    - BIT statuts
    - Utilisation maximale des ressources (processeur, mémoire, communications) par chaque partition;
    - Tentative de violation;
    - Autres données;
  - Stockage du rapport dans une mémoire non volatile et possibilité d’extraction;

ACR

- **Téléchargement :**
  - Fournir les services de téléchargement au niveau software et plateforme;
  - S’assurer que :
    - Les données sont téléchargées;
    - Envoyer une confirmation au service de téléchargement (DLCS);
    - Fournir une identification des versions

CPIOM

- **Partitionnement (résumé) :**
  - Indépendance des partitions
    - Des systèmes avec des niveaux de DAL différents peuvent être développés sur un même calculateur;
    - Les systèmes sont développés et testés séparément;
    - La modifications sur une application n’affectent pas les autres;
  - Calculateurs configurables
    - Temps processeur, mémoire et communications réseau;
    - Tables statiques configurables et modifiables

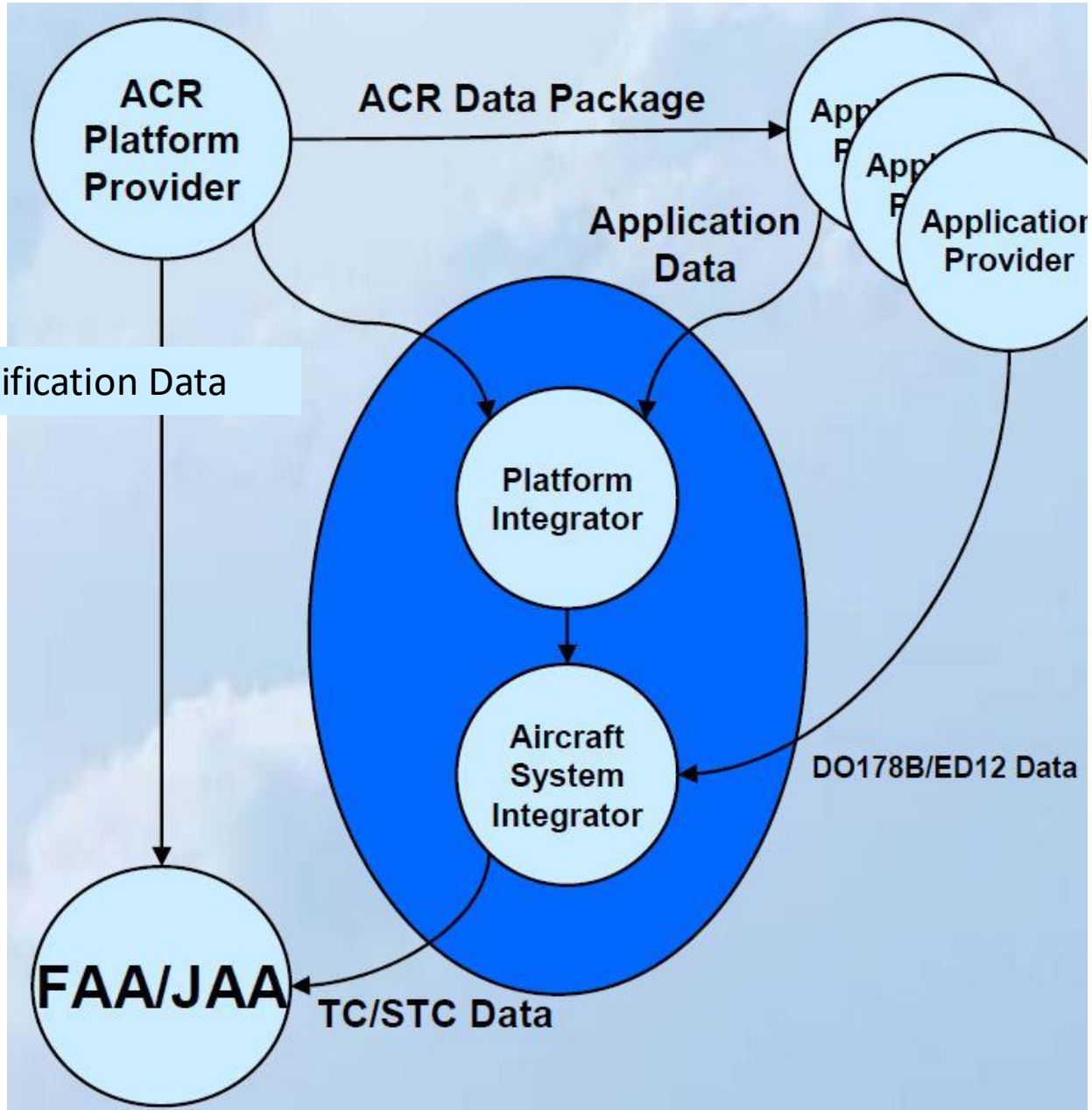
CPIOM

- **Processus d'allocation :**
  - Déclaration au préalable des besoins en ressources (processeur, mémoire et communications) des applications;
  - Concertation et allocation des ressources à chaque application;
  - Développement des applications par rapport à ces ressources allouées.

CPIOM

- **Processus de certification :**
  - Domaine application :
    - Compatible au standard DO178B…
    - Déclaration besoins (processeur, mémoire, entrée/sortie…)
  - Domaine ACR
    - Compatible au standard DO178B…
    - Fiches techniques:
      - Interface Application spécification;
      - ACR caractéristiques :
        - Fonctions et opérations;
        - Paramètres;
        - Initialisation au démarrage et les cas d’interruption;
        - environnement

CPIOM



Qualification Data

CPIOM

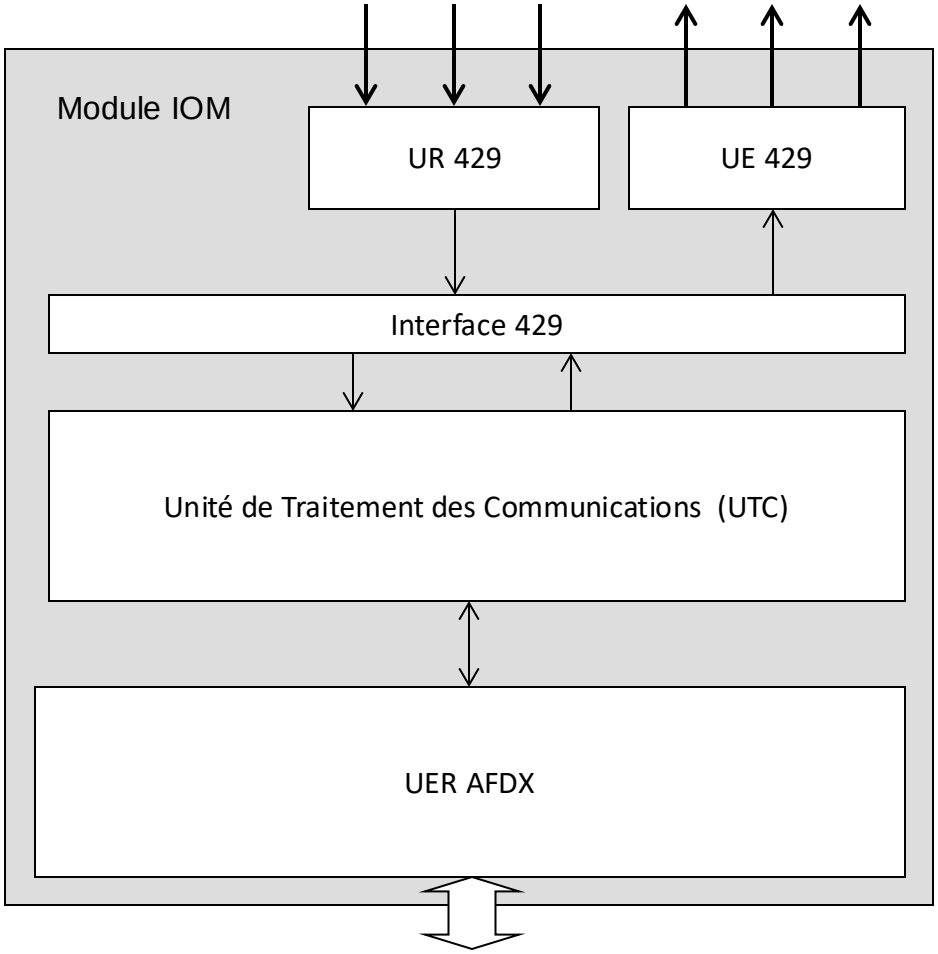
- **Exemples de fiche technique :**
  - Système architecture;
  - Hardware;
  - Fonctionnalités :
    - Management des partitions;
    - Management du processeur;
    - Management du temps;
    - Management de la mémoire;
    - Communication inter-partitions
  - Monitoring :
    - Réponse à une faute;
    - Maintenance;
  - Configuration;
  - Validation & Verification;
  - Description des services;

CPIOM (Etude de cas)

Plan

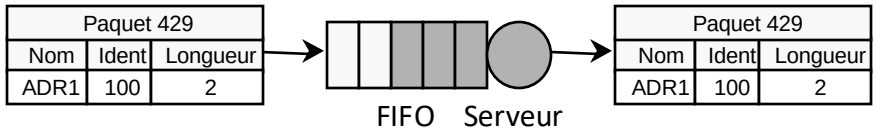
- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

IOM


Module IOM
UR 429
UE 429
Interface 429
Unité de Traitement des Communications (UTC)
UER AFDX

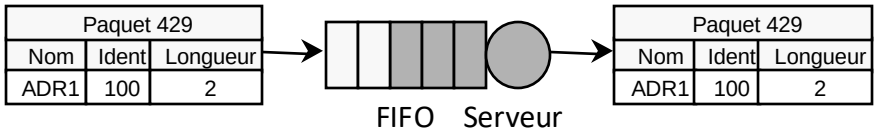
IOM

- **Unité d'émission ARINC 429 (UE429)**
  - Médium de communication modélisé par une file FIFO de paquets 429 :



  - Un paquet = plusieurs labels 429
    - taille d'un paquet dans la file = nombre de labels du paquet
    - saturation possible de la FIFO (solutions : refus du paquet ou paquet retaillé)
  - Bus ARINC 429 :
    - bus mono-émetteur à diffusion
    - *identificateur de ligne* encapsulé dans les messages.

- **Unité de réception ARINC 429 (UR429)**
  - PAL (piège à label) : reconnaît les *identificateurs de ligne*
  - délai de reconnaissance d'un paquet (dimensionné pour éviter les pertes).



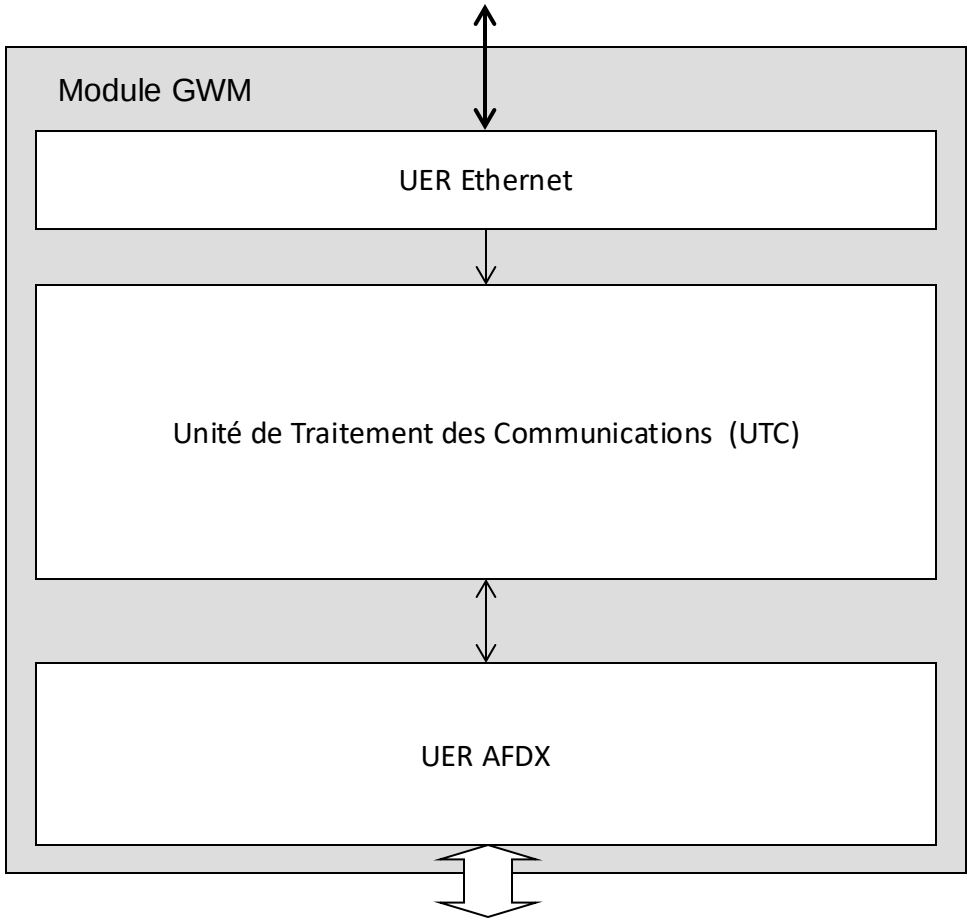
IOM

- **Unité de traitement de communications (UTC) de l'IOM**
  - Deux rôles du module d’E/S :
    - réceptionner les paquets 429 venant de l’extérieur de l’étagère, et les ré-émettre aux modules cœur via l’AFDX.
    - récupérer les trames AFDX venant des cœurs via le réseau AFDX et générer les paquets 429 pour envoi à l’extérieur de l’étagère.

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

GWM



En E : filtre les trames selon les adresses et récupère celles à traiter

En S : émet les données après consultation de la trame

⇦ *Idem IOM*

⇦ *Idem IOM et CPIOM*

Plan

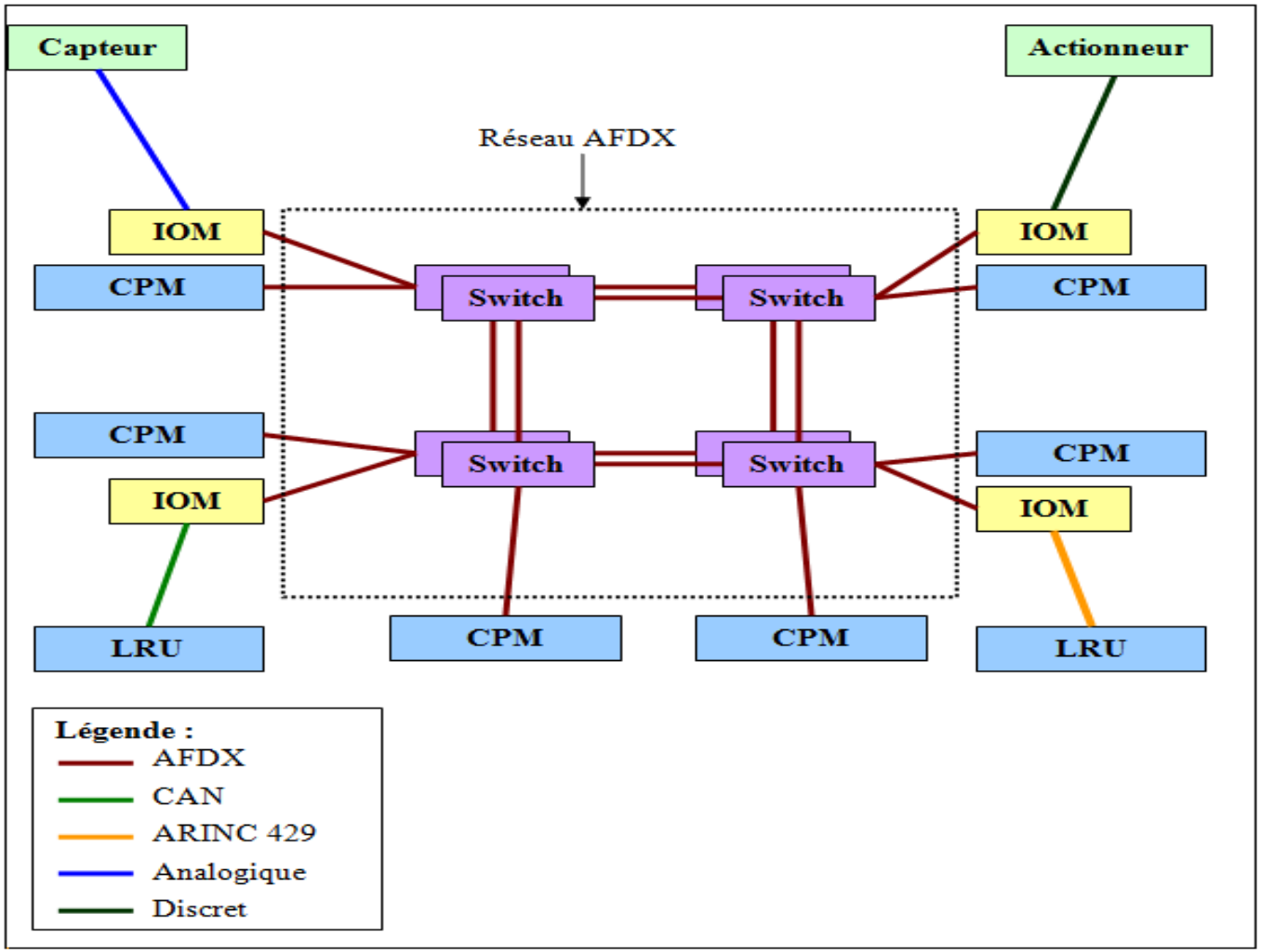
- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

ADCN

- **Aircraft Data Communication Network :**
  - Réseau global
  - Réseau cœur : AFDX
  - Autres réseaux :
    - CAN
    - Signaux analogiques
    - Signaux discrets
    - ARINC 429

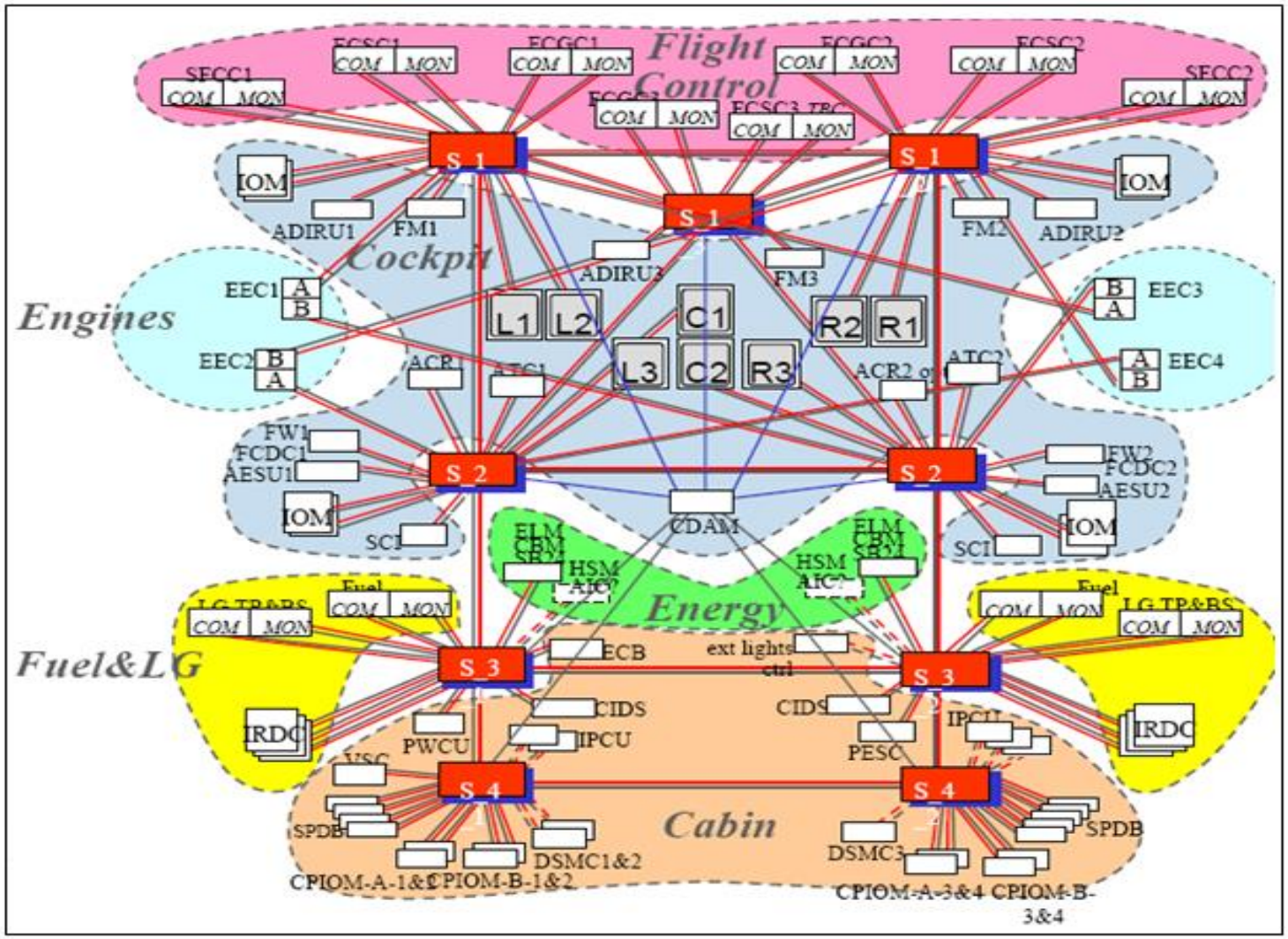
ADCN

- **Aircraft Data Communication Network :**



ADCN

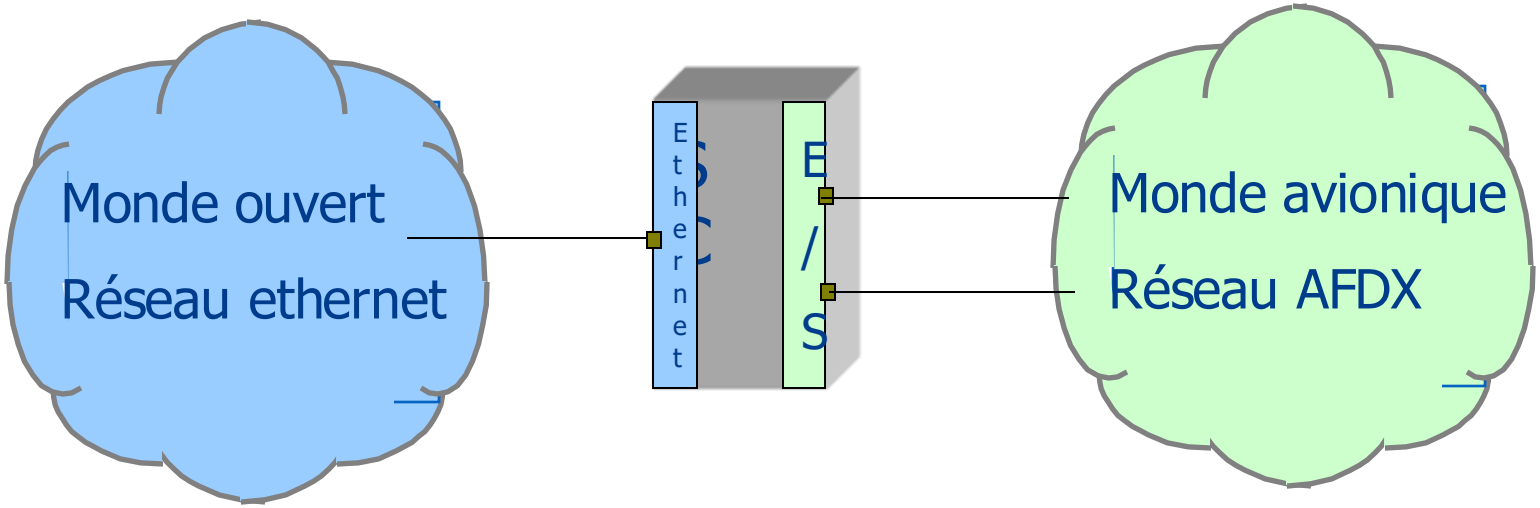
- **Aircraft Data Communication Network :**



ADCN : LE MONDE OUVERT

- **Monde ouvert :**
  - Réseau Ethernet standard :
    - De la compagnie aérienne
    - Airbus :
      - Gestion centralisée du Bite
      - Téléchargement A615-A (TFTP)
- **Applications Airbus ont besoin de pouvoir joindre le monde avionique**
- **Interconnexion est assurée par le SCI : Secure Communication Interface**

ADCN : LE MONDE OUVERT



- **Fonctionnalités du SCI :**
  - Passerelle AFDX / ethernet
  - Translation d'adresses IP : les adresses IP du monde avionique sont « cachées » : le SCI les remplace par des adresses translatées, définies par table de configuration.

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

PROJETS FUTURS

- Le concept de l'IMA est réutilisé et « adapté » sur les prochains avions A400M,A350 :
  - Architecture mature et disponible immédiatement;
  - Maîtrise => risques minimum
  - Prochain avion : A320 NEO (New Engine Option)

- IMA2G (Seconde Génération)
  - Extension de l'IMA

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

IMA2G

- IMA2G (Seconde Génération) :
  - Projet européen SCARLETT (40 partenaires);
  - Horizon 2015 (plus ou moins);
  - Elargir les domaines d'application au monde ouvert…);
  - FLEXIBILITÉ;
- Objectifs :
  - SCARLETT fournira une chaîne d'outils :
    - Développement, intégration, certification et maintenance;
  - Maximum de standardisation et de normalisation par la communauté;
  - => Réutilisation des composants et des outils;
- Matériel :
  - Hardware plus souple;
  - CPIOM remplacés par des « Distributed Modular Electronics »;
  - Séparation des entrées/sorties des composants de calculs;
  - Introduction des calculateurs multi-cœurs;
- Logiciel :
  - Plus d'indépendance entre la plateforme et les applications;

  => Certification plus incrémentale

IMA2G

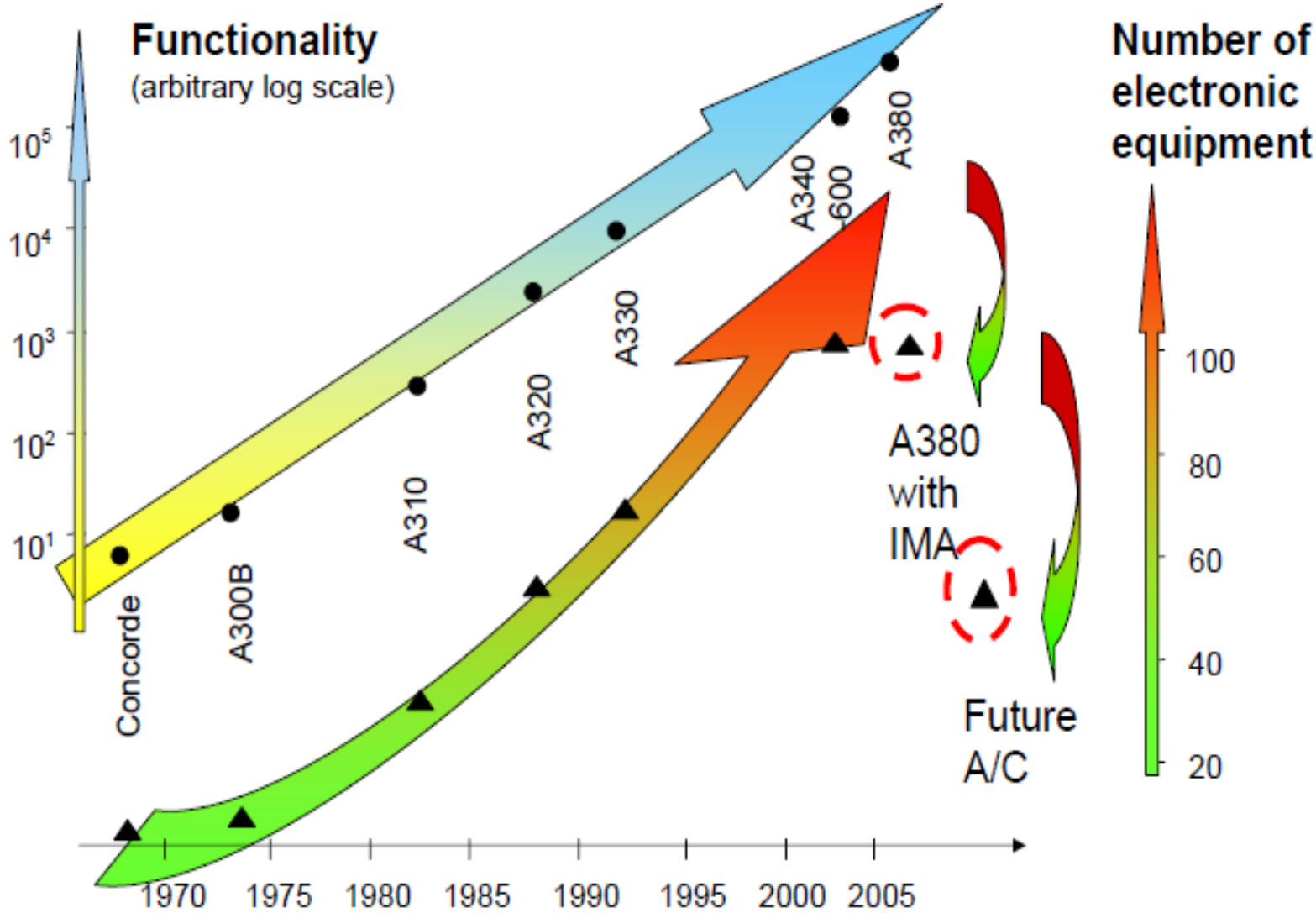
- Mécanismes de reconfiguration :
  - Gestion de la redondance
  - Allocation dynamique
  - Ressources aux applications

  } Dynamiquement par la plateforme (au lieu de statiquement par le système)
- PikeOS Safe and Secure Virtualisation (SSV)
  - Plateforme disponible mais petite et flexible;
  - SCARLETT est construit autour de ce concept;
  - Basé sur un micro-noyau;
  - Fournit une interface logicielle pour les machines virtuelles;
  - Protège le partitionnement;
  - Para-Virtualisation : indépendant du matériel;
  - Jusqu'à 62 partitions;
  - Partitions sont totalement indépendantes (marche/arrêt);
  - <10000 lignes de code => certification peu chère.

Plan

- La nouvelle architecture IMA
- IMA selon Boeing (777)
- IMA selon Airbus (A380)
- Les modules :
  - CPIOM
  - IOM
  - GWM
- ADCN
- Projets futurs:
  - IMA2G
  - Évolution future

FUTUR


Functionality
(arbitrary log scale)
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
Concorde
A300B
A310
A320
A330
A340
-600
A380
A380
with
IMA
Future
A/C
Number of
electronic
equipment
100
80
60
40
20
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Les systèmes avioniques : AFDX

Ridouard Frédéric
Bauer Henri

Plan

- Pourquoi l'AFDX?
- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

Plan

- Pourquoi l'AFDX?
- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX?

- **Technologies existantes (réseau):**
  - ARINC 429 :
    - Peu de débit,
    - Maillage trop complexe…
  - ARINC 629 :
    - Très cher
    - Définition et maintenance des trames bus
    - Manque de souplesse, et évolution difficile

AFDX?

- Solutions envisageables :
  - Les réseaux haut débit:
    - Ethernet
    - ATM
    - ISO 802.4, 802.5
    - SAE 4074 Linear Token Passing Bus
    - SAE 4075 High Ring Bus
    - USB
  - Bus avion:
    - ARINC 629
    - SAE 4074 Linear Token Passing Bus
    - SAE 4075 High Ring Bus
    - EN3910 / STANAG 3910
    - MIL-STD-1553
  - Bus de terrain:
    - FIP
    - CAN
    - Profibus

AFDX?

- **Critères techniques :**
  - Topologie
    - Flexibilité de la technologie: ajout d'abonnés, modification de la trame
    - Complexité du réseau
    - Nbre d'abonnés, distance min/max entre abonnés, utilisation de répéteurs
  - Services du réseau:
    - Déterminisme du réseaux
    - Types d'échange: Sampling queuing, Periodique/aperiodique, Fixe/variable
    - Mode d'adressage: Broadcast/multicast/unicast
    - Longueur trame Maximum/Minimum
    - Temps d'initialisation du réseau
    - Redondances
    - Solution standard
    - Ségrégation réseau (impact des pannes)
    - Transmission multi-fréquences (accès au réseau contraint ou libre)
    - Insertion/suppression à chaud

AFDX?

- **Critères techniques :**
  - Hardware :
    - Nombre de fournisseurs
    - Disponibilité des outils de support
    - Charge logicielle supplémentaire
    - Évolutivité
    - Maturité
    - Caractéristiques physiques
    - Fiabilité
  - Safety/Certification :
    - Contrôle des trames
  - Maintenance

AFDX?

- **Critères financiers :**
  - Coûts récurrents
    - Installation
    - Coût du point de connexion (valeurs industrielles: -40°C, 80°C)
  - Coûts non récurrents
    - Coûts de développement
    - Outils de développement et de validation
    - Certification
  - Coûts d'exploitation
    - Stock de rechange
    - Formation
    - Outils
    - Maintenance
    - Risques
  - Risques fournisseur
  - Risques de développements
  - Risques concernant la maturité des produits livrés

Plan

- Présentation de l’AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX

- **AFDX (ou ARINC 664 part 7)**
  - Technologie réseau retenue pour interconnecter les calculateurs avioniques des programmes A380 et A400M…

Avionics **F**ull **D**uple**X** Switched Ethernet

- **Avionics** : Réseau développé pour l'avionique;
- **Full Duplex** : les liens sont bidirectionnels, les données sont transmises et reçues à travers des liens duplex à 10 ou 100Mbits/s (sans collision possible);
- **Switched** : Les communications entre abonnés sont assurées par des switchs (commutateurs);
- **Ethernet** : conformité aux normes Ethernet 802.3.

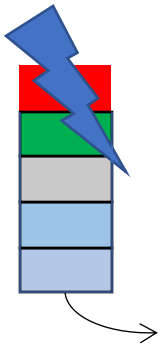
AFDX

- **Pourquoi l'Ethernet :**
  - Hautes performances (100Mbits/s… 1Gbits/s demain?)
  - Standard connu, reconnu et mature
  - Technologie à faible coût
  - Outils déjà développés
- **Ethernet déterministe**

AFDX

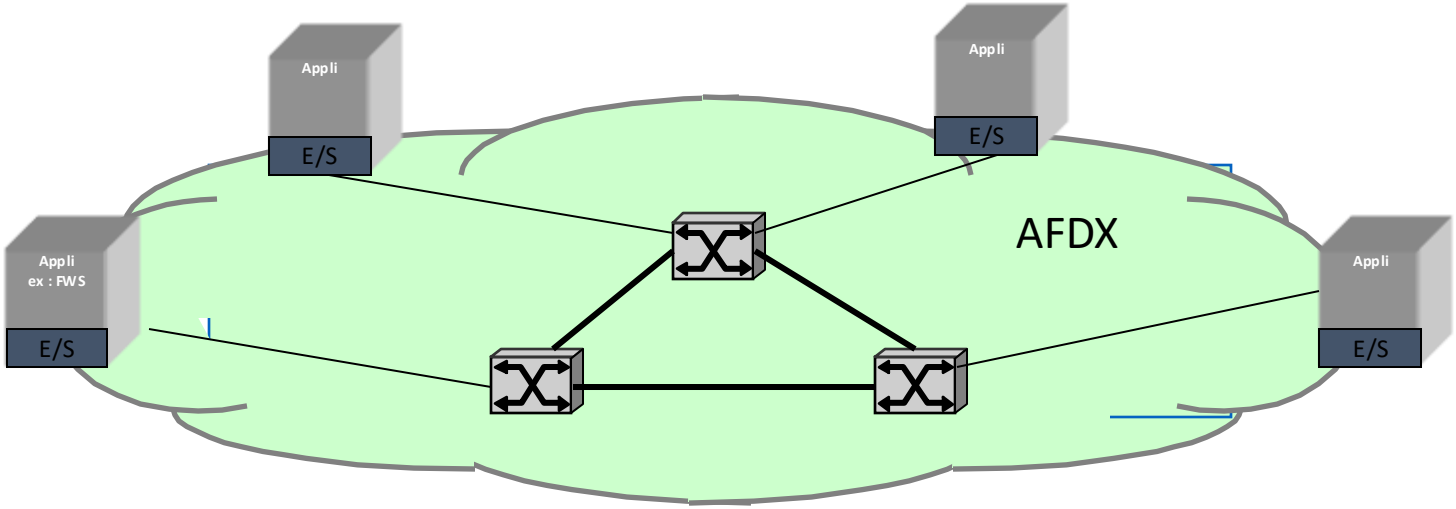
- Ethernet CSMA/CD n'est pas déterministe :
  - Pertes de trames;
  - Algorithmes compliqués de retransmission;
- La solution adoptée (ARINC 664) :
  - Technologie Ethernet commuté
  - Liens Full duplex;

  => Plus de collision
- Problème reporté dans les commutateurs



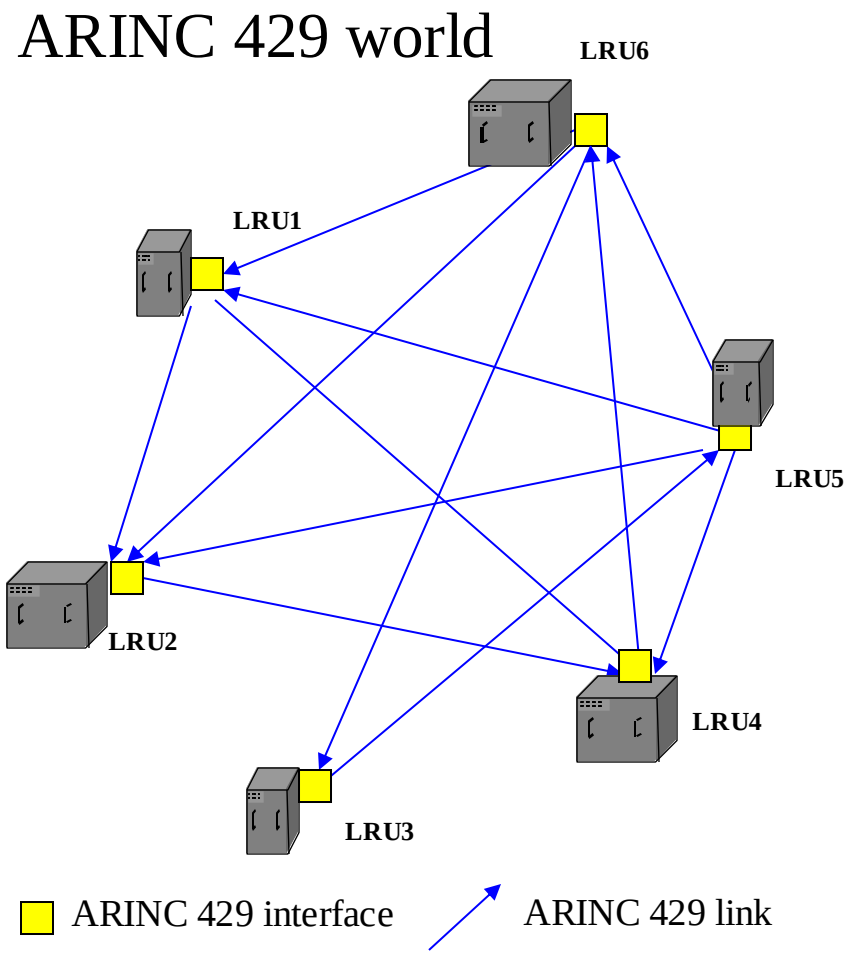
AFDX

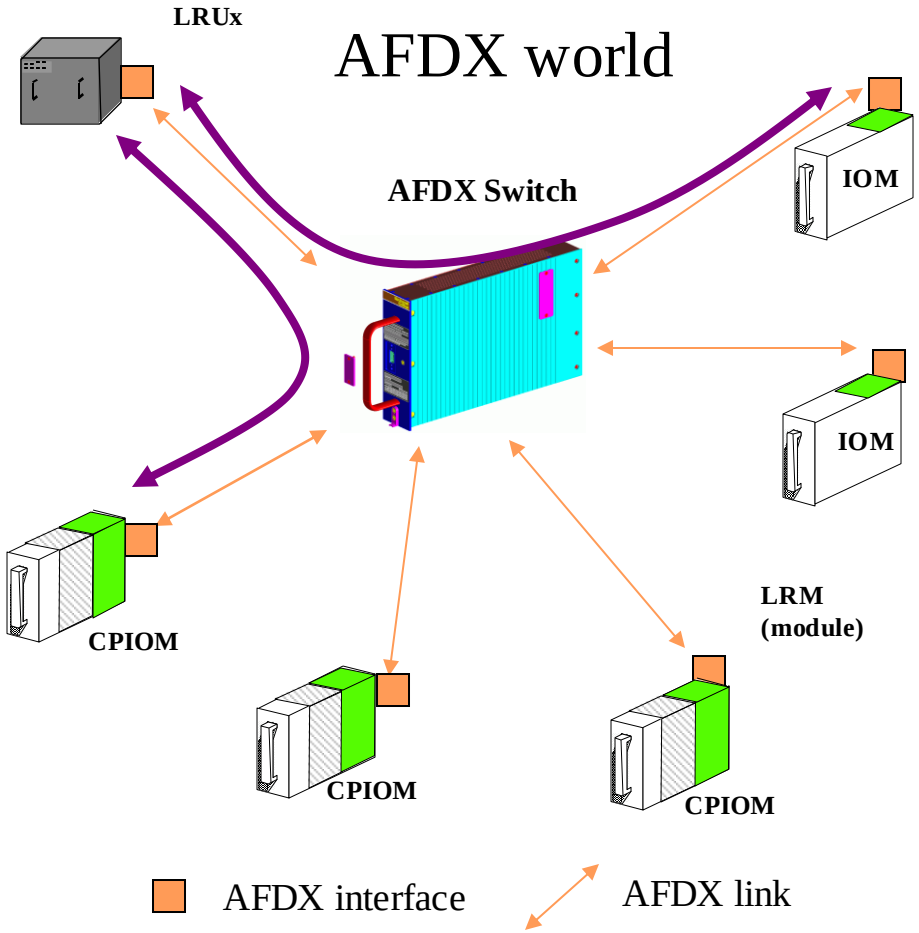
- AFDX contient
  - Les abonnés E/S (End System)
  - Les switchs (commutateurs)
  - Les harnais et les câbles
  - Le BITE réseau



- Compatible IP, UDP (et TCP en option)

AFDX vs ARINC 429





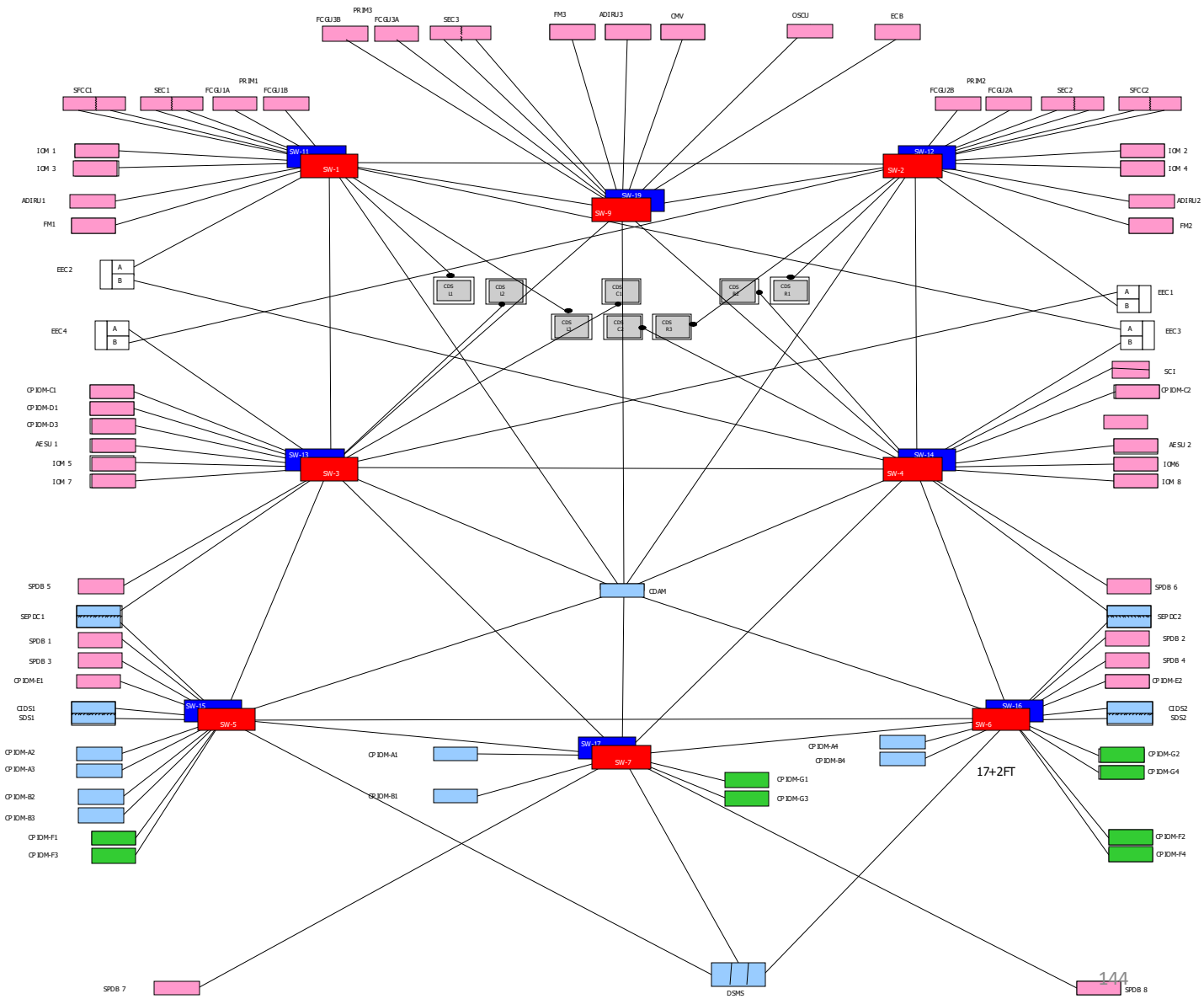
- Nouvelle donnée à échanger : nouveau cable
- A318/A319/A320/A330/A340
- 100 kbit/s

- Nouvelle donnée à échanger : mise à jour des chemins
- A380, A400M, A350
- 10/100 Mbit/s

AFDX

- Réseau de 8 switches redondés (réseau A & réseau B)
- Fournisseur : Rockwell Collins
- 1 barre d'alimentation par réseau
- ~80 calculateurs
  - LRU standard
  - LRM (CPIOM / IOM)
  - LRU spécifiques (CDAM, DSMS, EEC)
- 5 fournisseurs de E/S :
  - Rockwell Collins
  - Thales / Diehl Avionik
  - BAE (Moteur EA)
  - Smiths (ADIRU)
  - Sagem (SCI CDAM)

AFDX



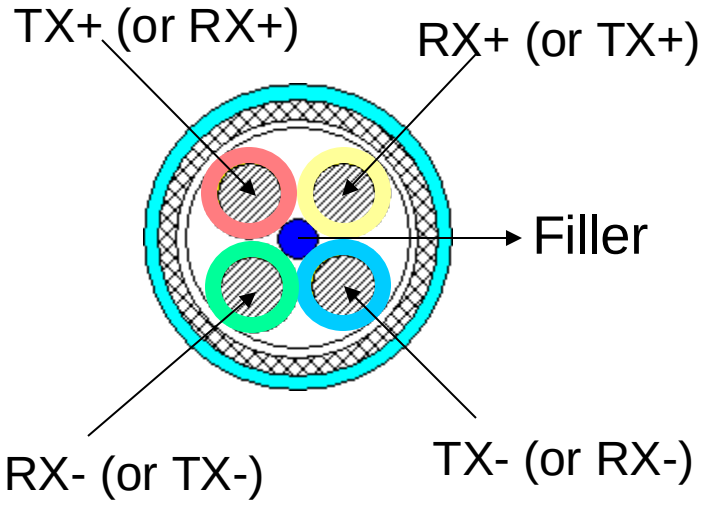
AI-D

AI-UK

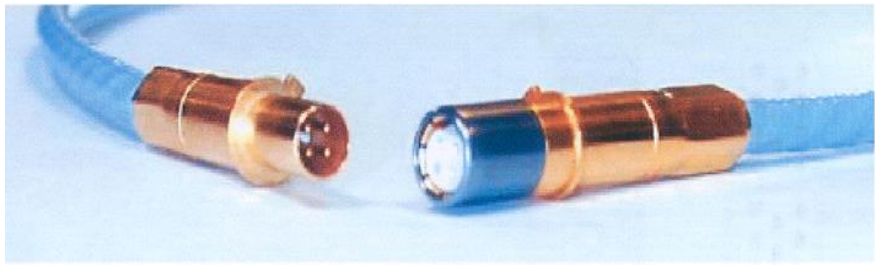
AI-F

AFDX : Le câblage

- Câble: STAR QUAD
  - basé sur standard UTP (Unshield Twisted Pair) pour l'Ethernet
    - 2 paires torsadées
    - Full-duplex (Tx et Rx séparés)



- Connectique: QUADRAX

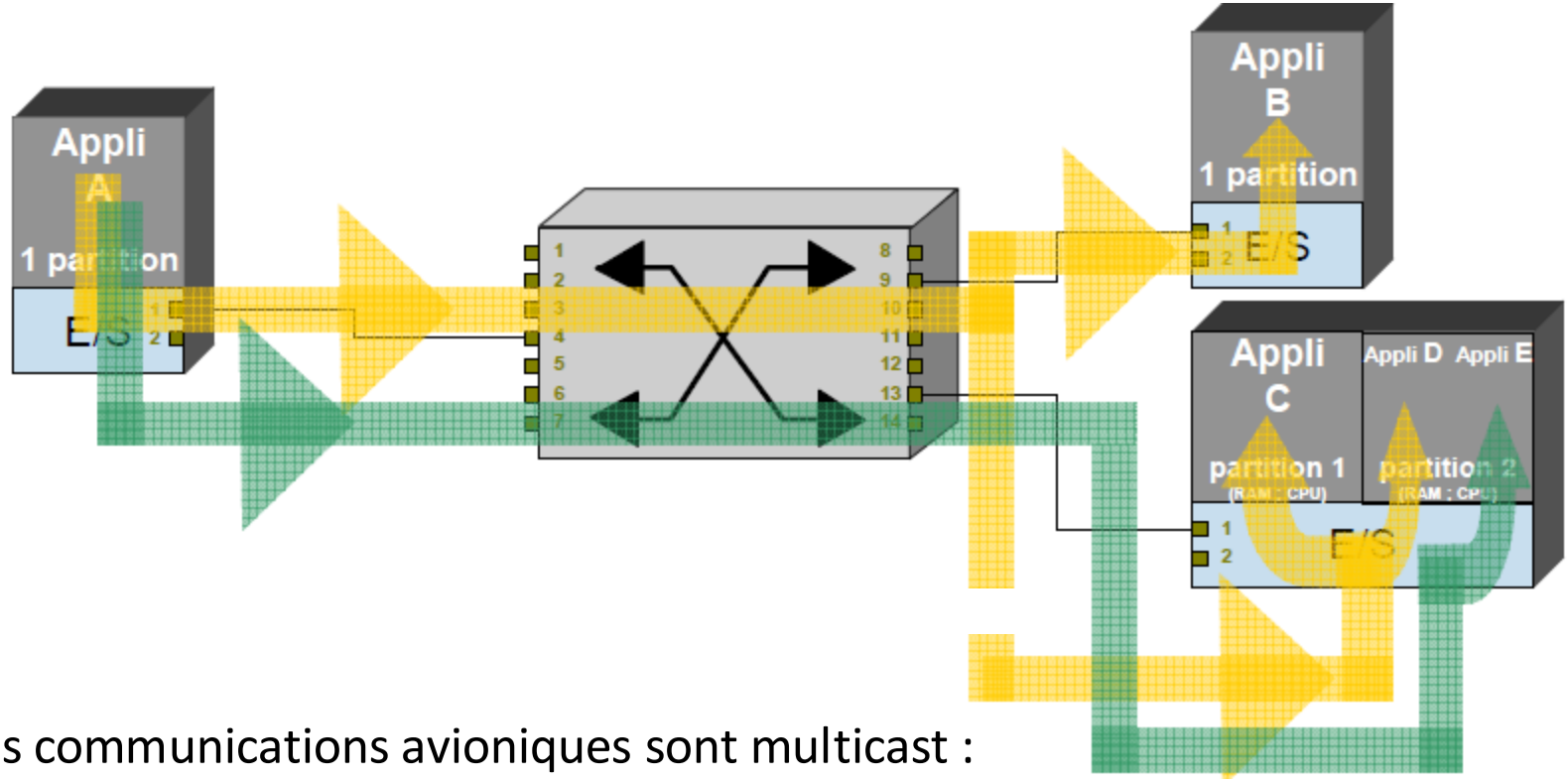


Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : Les communications

- **Communications dans l'AFDX :**

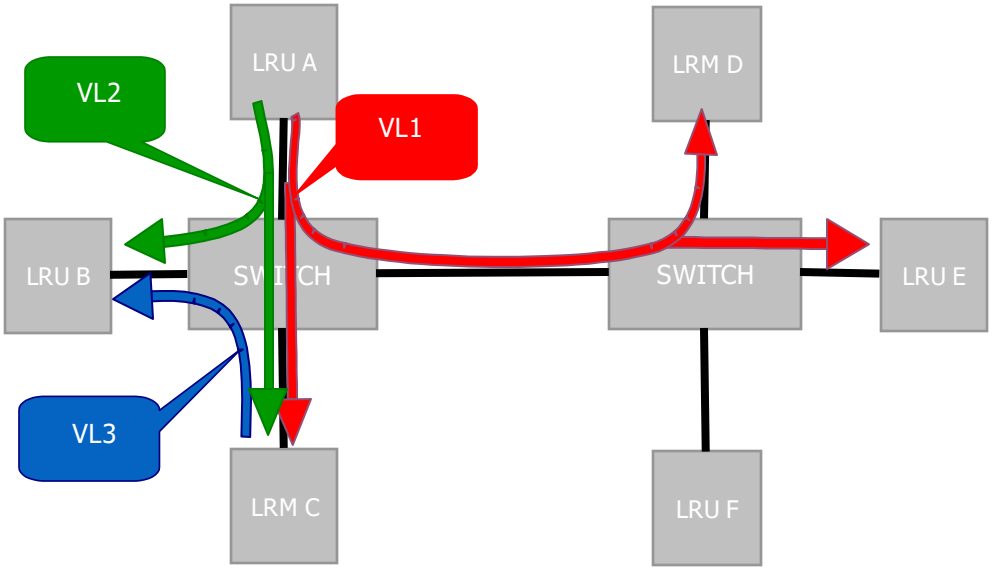


- Les communications avioniques sont multicast :
  - Mono-emetteur
  - Un ou plusieurs destinataires

AFDX : Les VL

- **Réseau AFDX = Ethernet <u>déterministe</u>**
  - Garantir le temps de traversée d'une trame, sa gigue et la non perte de données.

    => MAÎTRISE DU TRAFIC

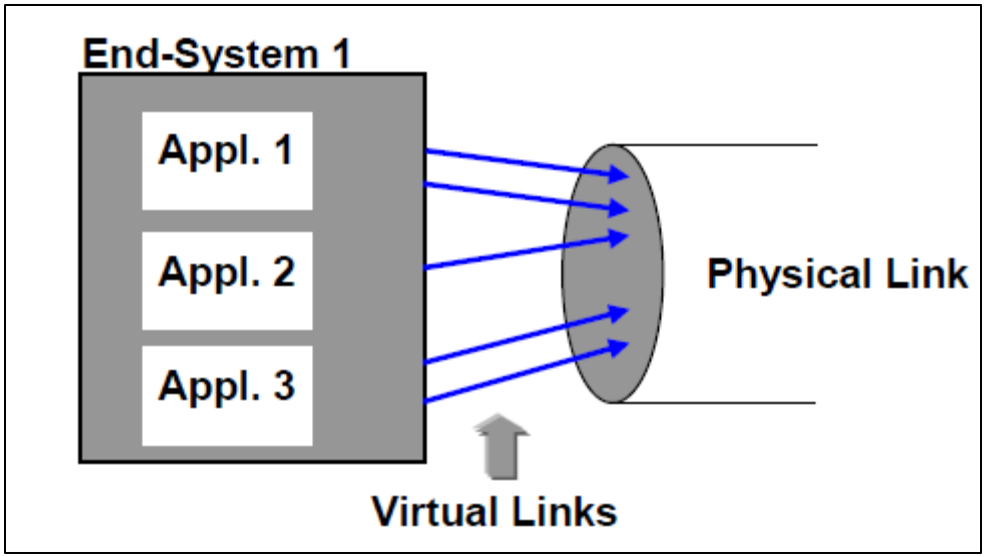


- **Virtual Links (VL)**
  - Liens virtuels
  - 1 transmetteur
  - 1 ou plusieurs récepteurs
  - Bande passante garantie
  - Temps de latence borné
  - Variation du délai bornée (jitter)
  - Chemin statique

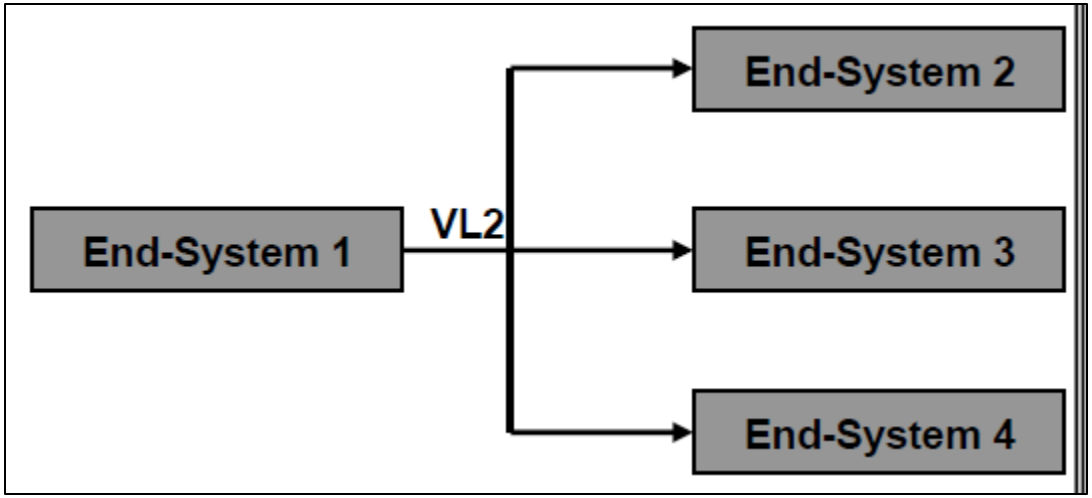
=> Dans l'AFDX, toute communication est réalisée à travers ces liens virtuels que sont les VL.

AFDX : Les VL

- **Concept :**

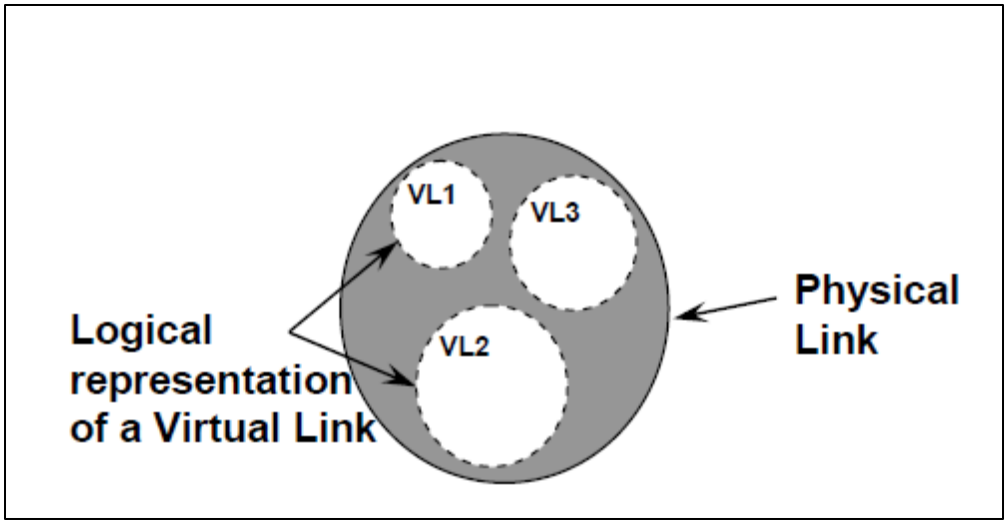


- **Abstraction :**



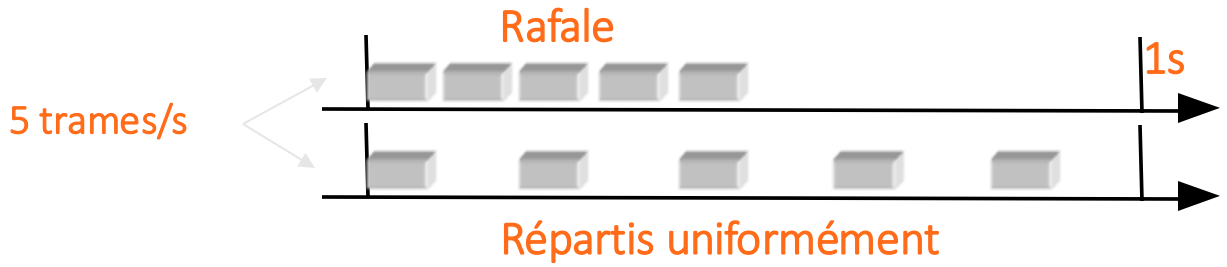
AFDX : Les VL

- **Représentation logique :**
  - Réservation de la bande passante

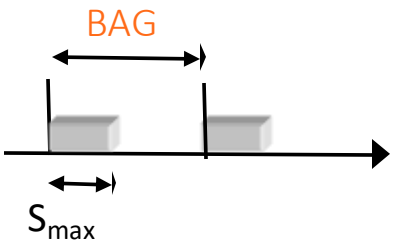


AFDX : Les VL

- Caractériser un VL par sa bande passante ne suffit pas. La bande passante ne permet pas de caractériser la répartition dans le temps des trames.



- VL est caractérisé par
  - BAG (Bandwidth Allocation Gap): Délai minimum entre deux trames consécutives. Valeurs (harmoniques) du BAG : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128ms.
  - S_{max} ou MVLS (Maximum VL Size): représente la taille maximum des trames ;
  - S_{min} : représente la taille maximum des trames ;



$\left\{ \begin{array}{l} S_{max} \\ BAG \end{array} \right.$ => Bande passante Max

- Il s'agit d'un profil "max" … une trame n'est pas émise obligatoirement tous les BAG.

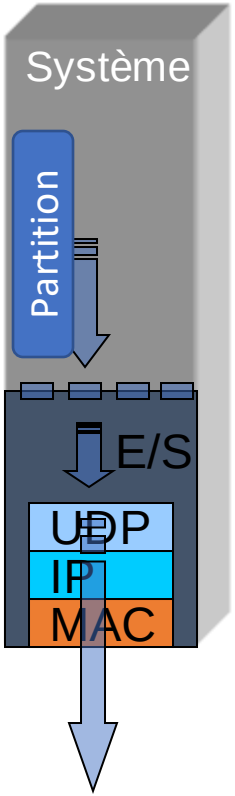
Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : End System (E/S)

- Abonnés connectés à l'AFDX via les E/S :
  - LRU (Line Replaceable Unit),
  - CPIOM (Core Processing Input-Output Module),
  - IOM (Input-Output Module).

- End System (E/S):
  - Interface dans le calculateur permettant au système de se connecter au réseau AFDX
  - Dialoguer avec les autres systèmes par le réseau AFDX



AFDX : End System (E/S)

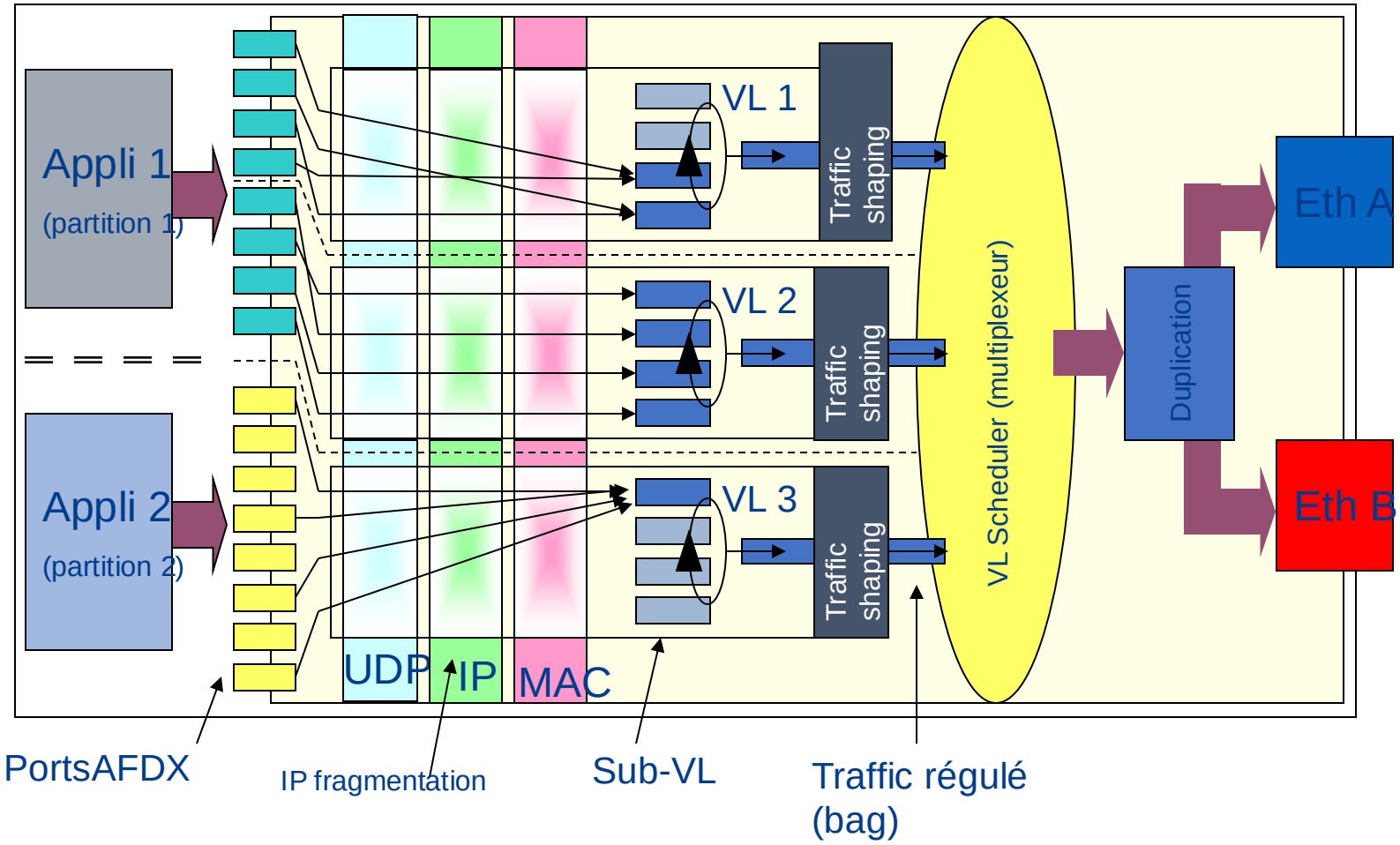
- Connecteurs des équipements AFDX (ARINC 600) :
  - dimensions des calculateurs
  - alimentation électrique
  - ventilation
  - connecteurs (dimensions, …)

AFDX : End System (E/S)

- **End/System :**
  - Transmettre sur le réseau les messages applicatifs en leur rajoutant les en-têtes réseaux nécessaires à son bon acheminement vers un ou plusieurs systèmes destinataires.
  - Reçoit les trames en provenance des 2 réseaux redondés et en
  - Extrait les messages pour les mettre à disposition de l'application.
  - composé d'une partie hardware et d'une pile TCP/IP Ethernet (soft et/ou hard codée)
  - Reçoit des applications, les message à l'E/S via une boîte aux lettres (port AFDX). L'application n'a aucune visibilité sur les couches de l'E/S
  - Configurationtéléchargeable par le protocole ARINC 615A

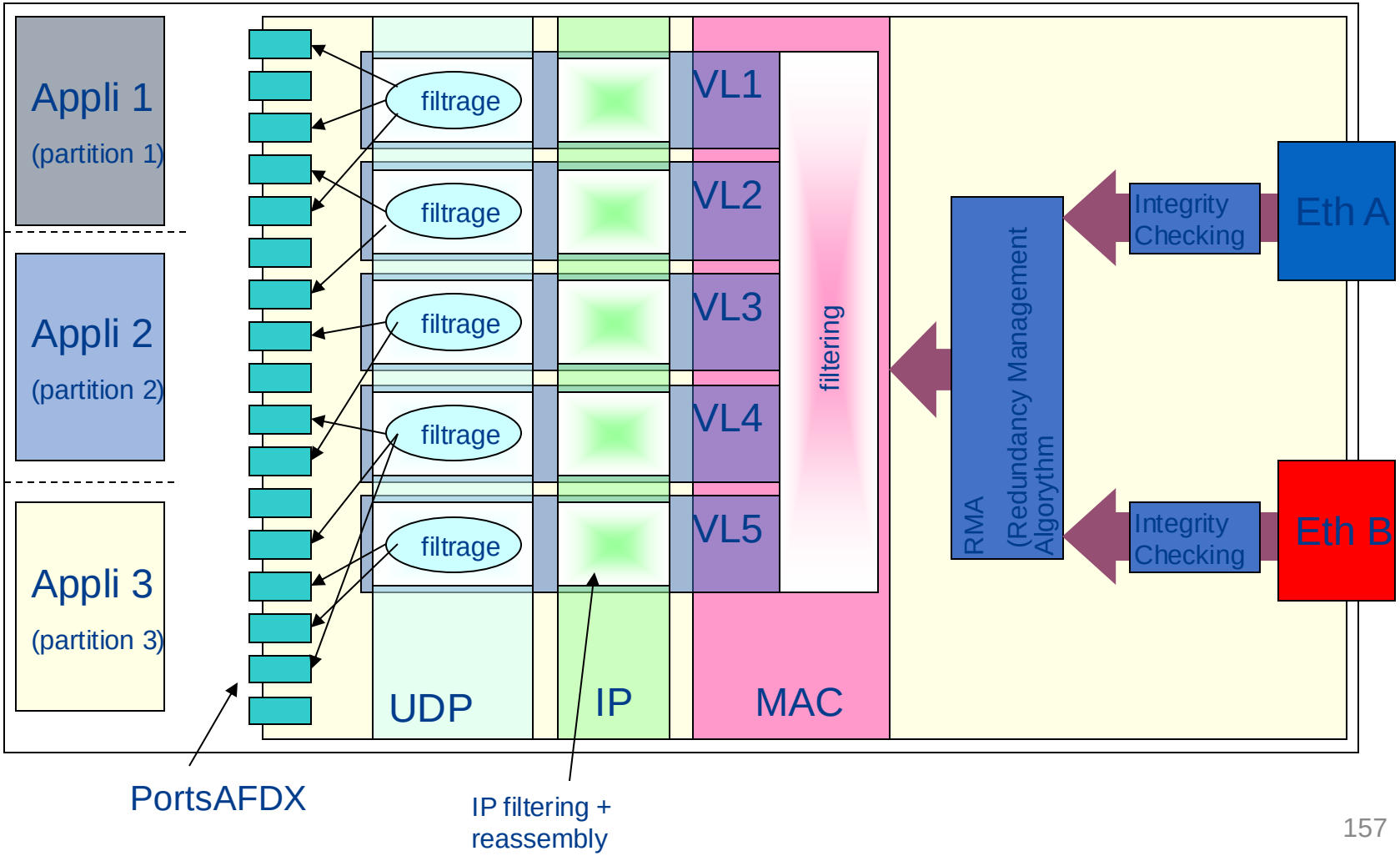
AFDX : End System (E/S)

- **End System en émission**



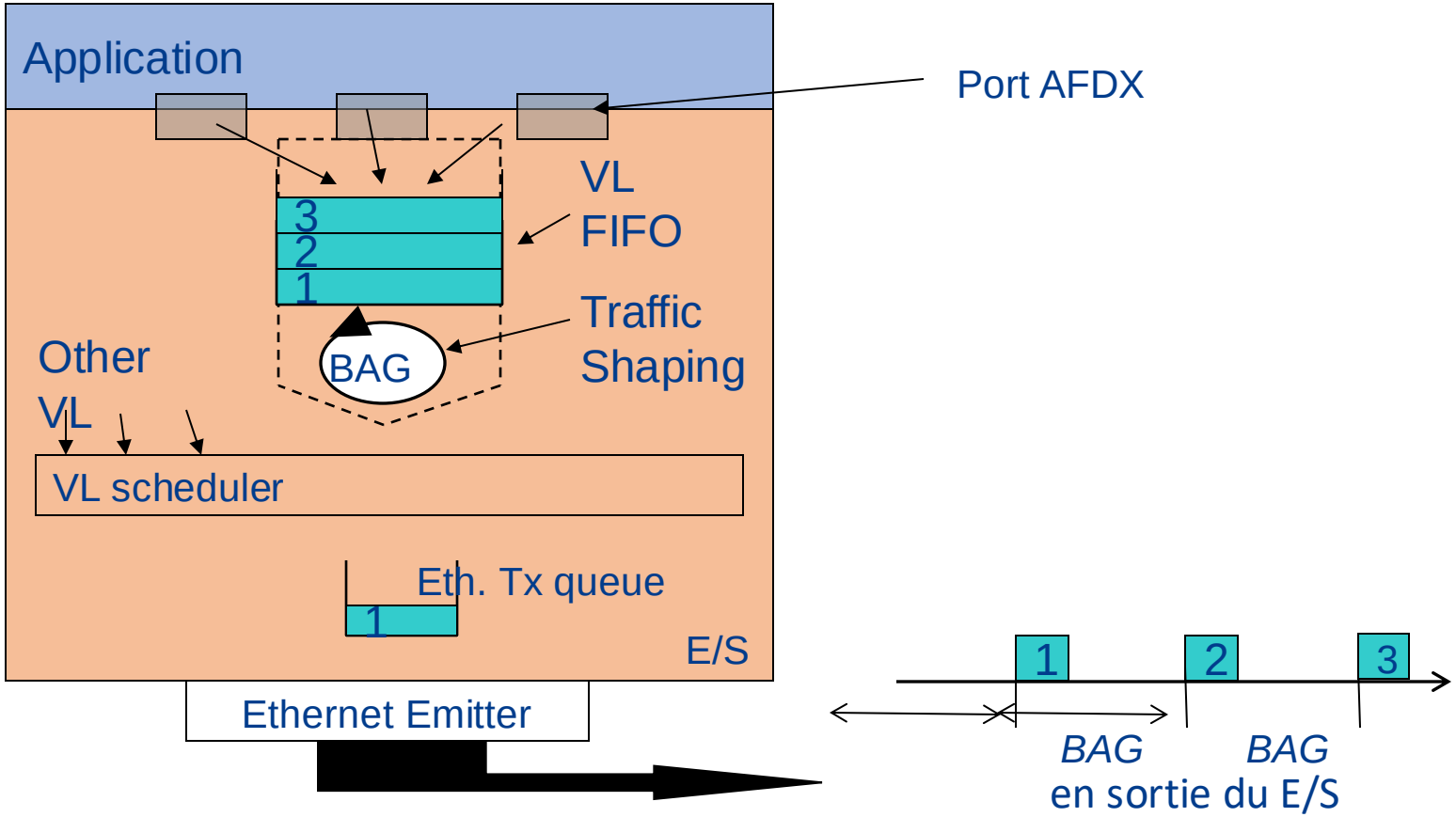
AFDX : End System (E/S)

- **End System en réception**



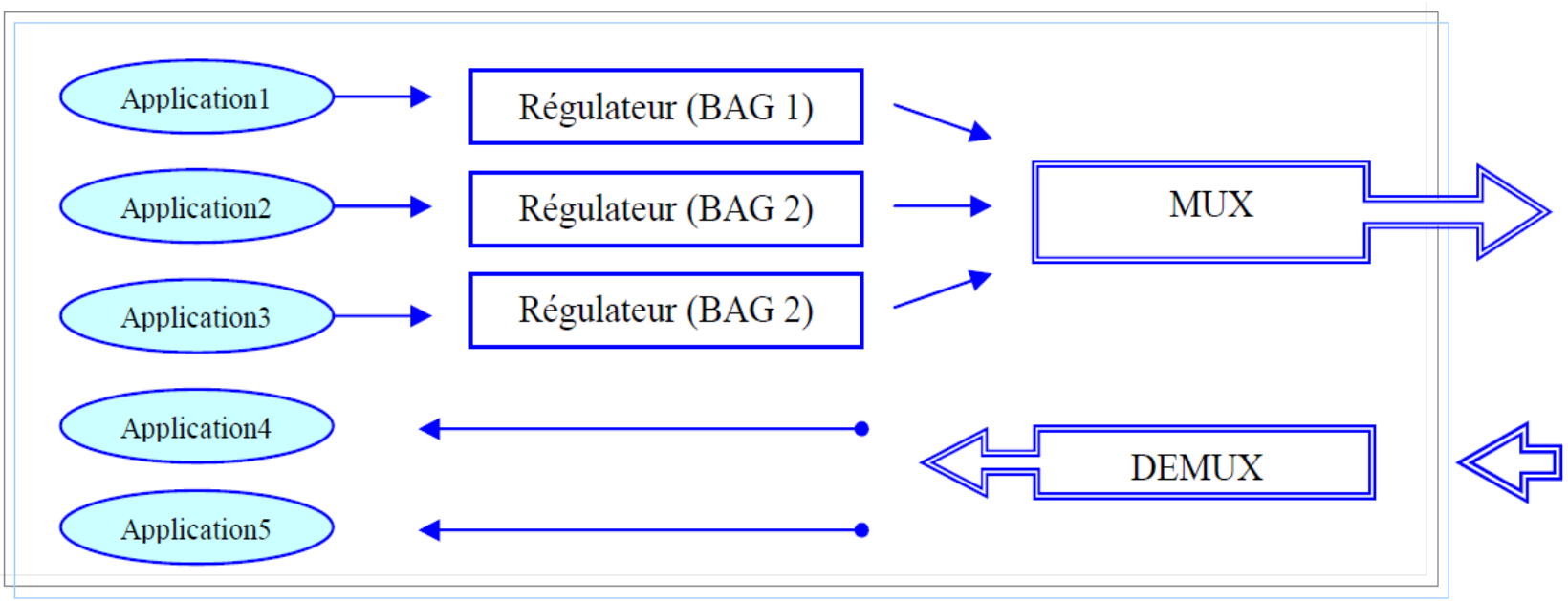
AFDX : End System (E/S)

- A l'émission un VL peut être vu comme une file d'attente de type *FIFO.*
- Chaque VL dispose d'un mécanisme "Traffic Shaping" qui est paramétré avec le BAG du VL.
- Le Traffic Shaping extrait les trames à la vitesse d'1 trame par BAG maximum.



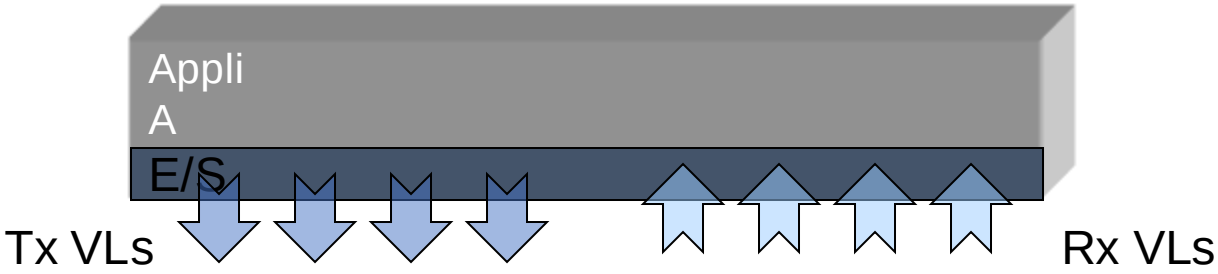
AFDX : End System (E/S)

- Multiplexage de plusieurs VL dans un même canal physique
  - Un E/S est configuré pour émettre et recevoir plusieurs VLs.

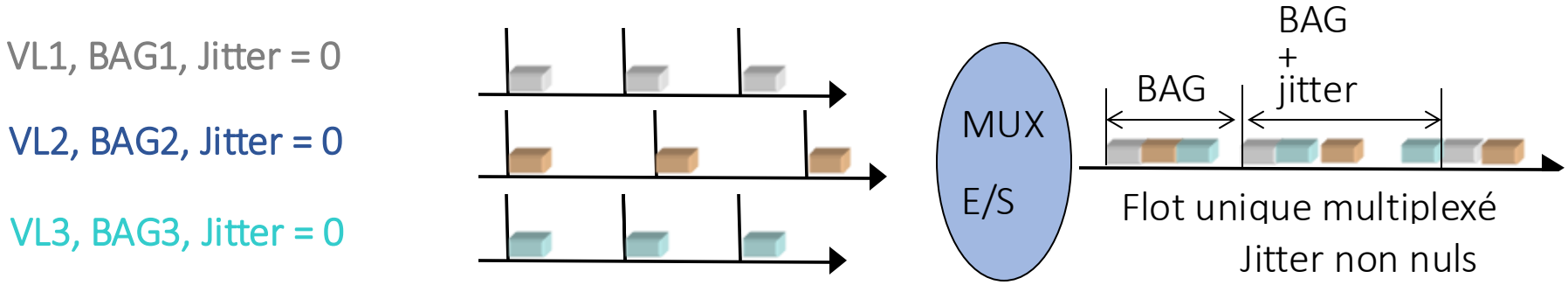


AFDX : End System (E/S)

- **Multiplexage de plusieurs VL dans un même canal physique**
  - Un E/S est configuré pour émettre et recevoir plusieurs VLs.



  - En émission l'E/S multiplexe les Tx VLs d'ou le phénomène du jitter.

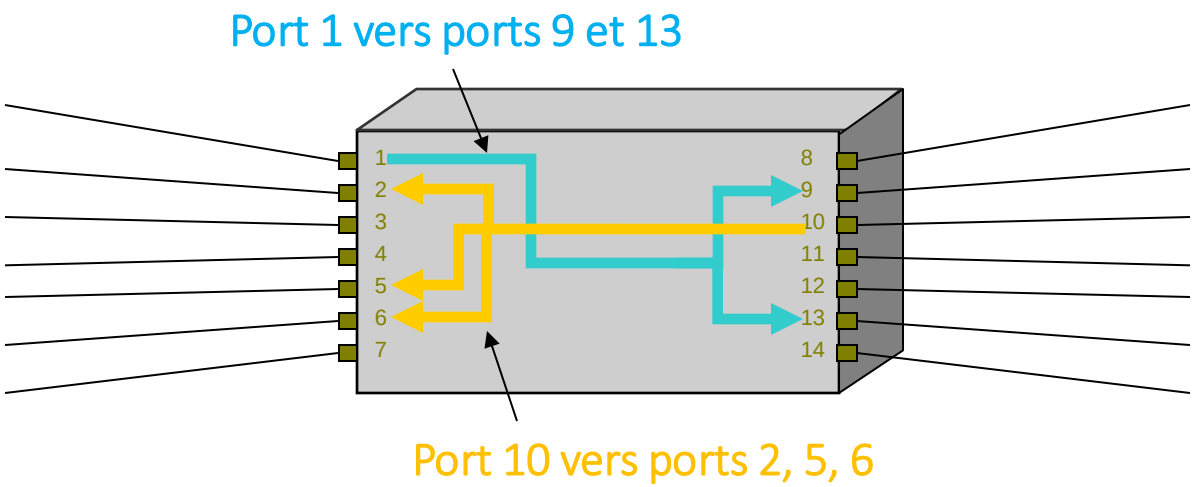


Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : Les commutateurs

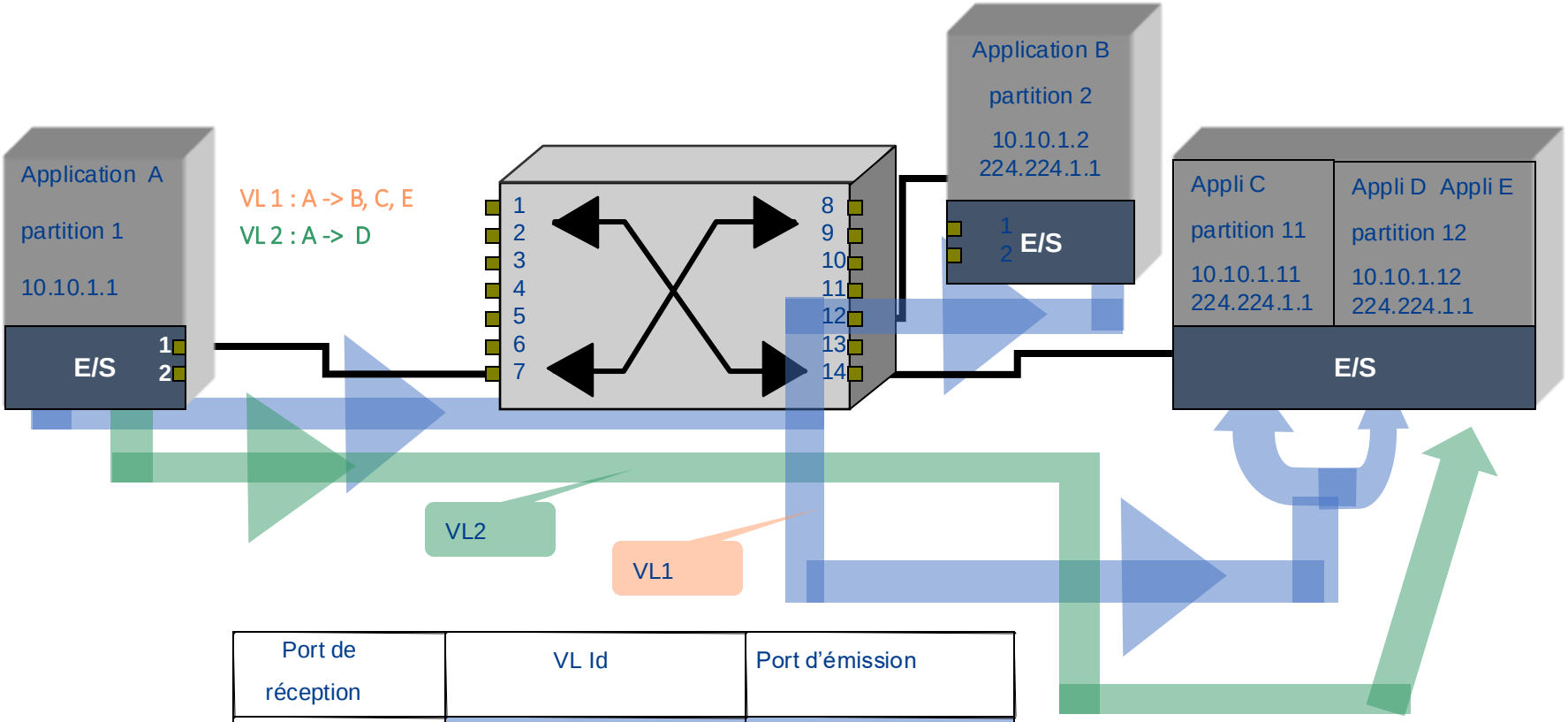
- **Switches (commutateurs)**



- Redirection des trames AFDX (Ethernets) via des tables de commutation définies par configuration.
- Contrôles sur les trames

AFDX : Les commutateurs

- **Rôle principal :**
  - Aiguiller (par commutation) les VL d'un port de réception vers un ou plusieurs ports d'émission, à l'aide d 'une table de commutation



Port de réception	VL Id	Port d'émission
7	1	12
7	1	14
7	2	14

AFDX : Les commutateurs

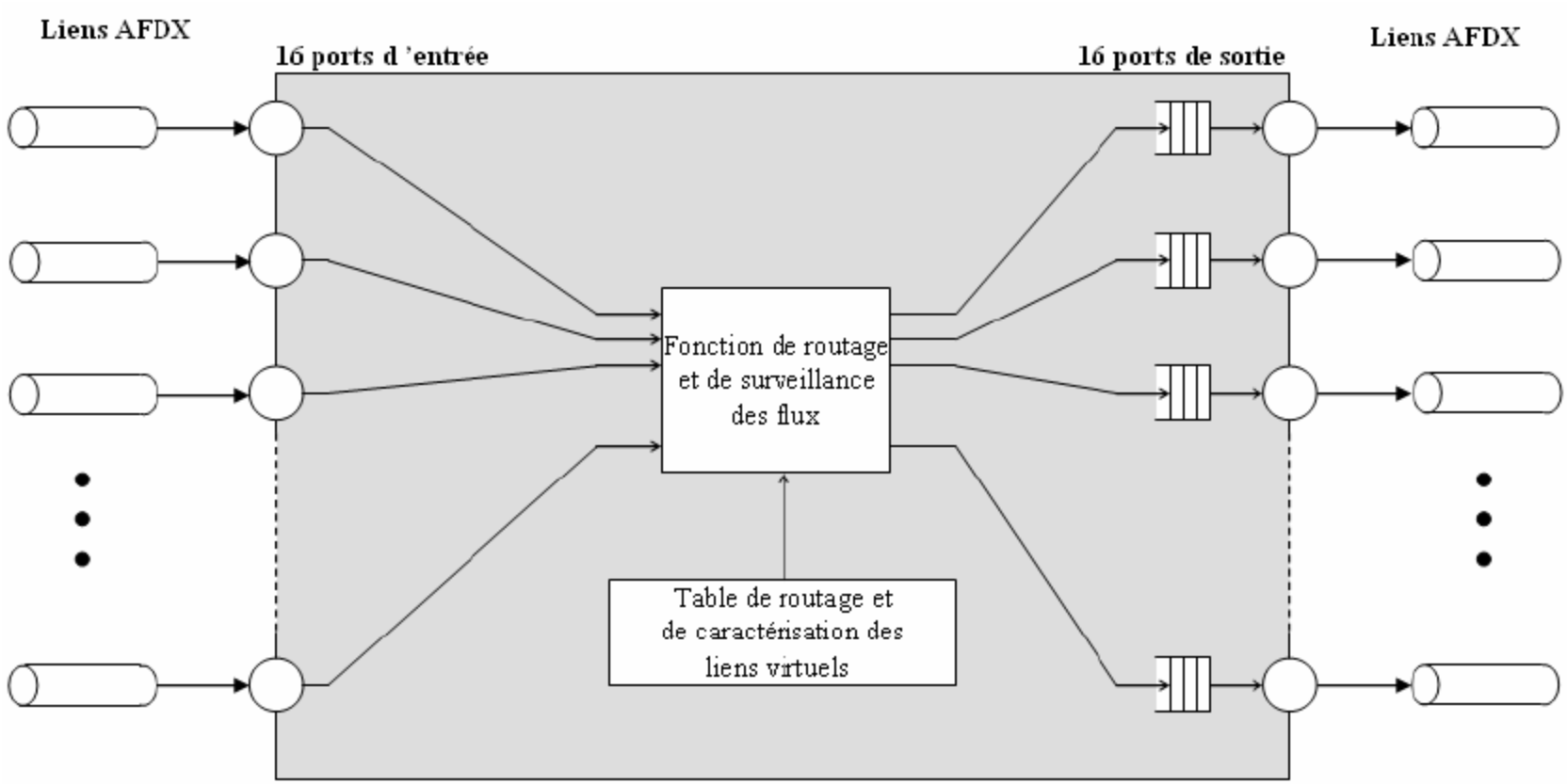
- **Autres fonctions :**
  - "Traffic policing": par VL, algorithme de contrôle du respect de la bande passante.
  - "Frame filtering": par VL, algorithme de contrôle du respect des tailles de trame.
  - Vérification de l'intégrité de la trame
  - L'ensemble des VL traversant un switch, ainsi que leurs caractéristiques, sont inclus comme paramètres dans la configuration du switch.
- **Remarque :**
  - Le switch est aussi un abonné classique. Il contient donc un E/S, par lequel il peut entre autre être téléchargé.

Le switch est un élément central de l'AFDX

Il est au centre du déterminisme du réseau

AFDX : Les commutateurs

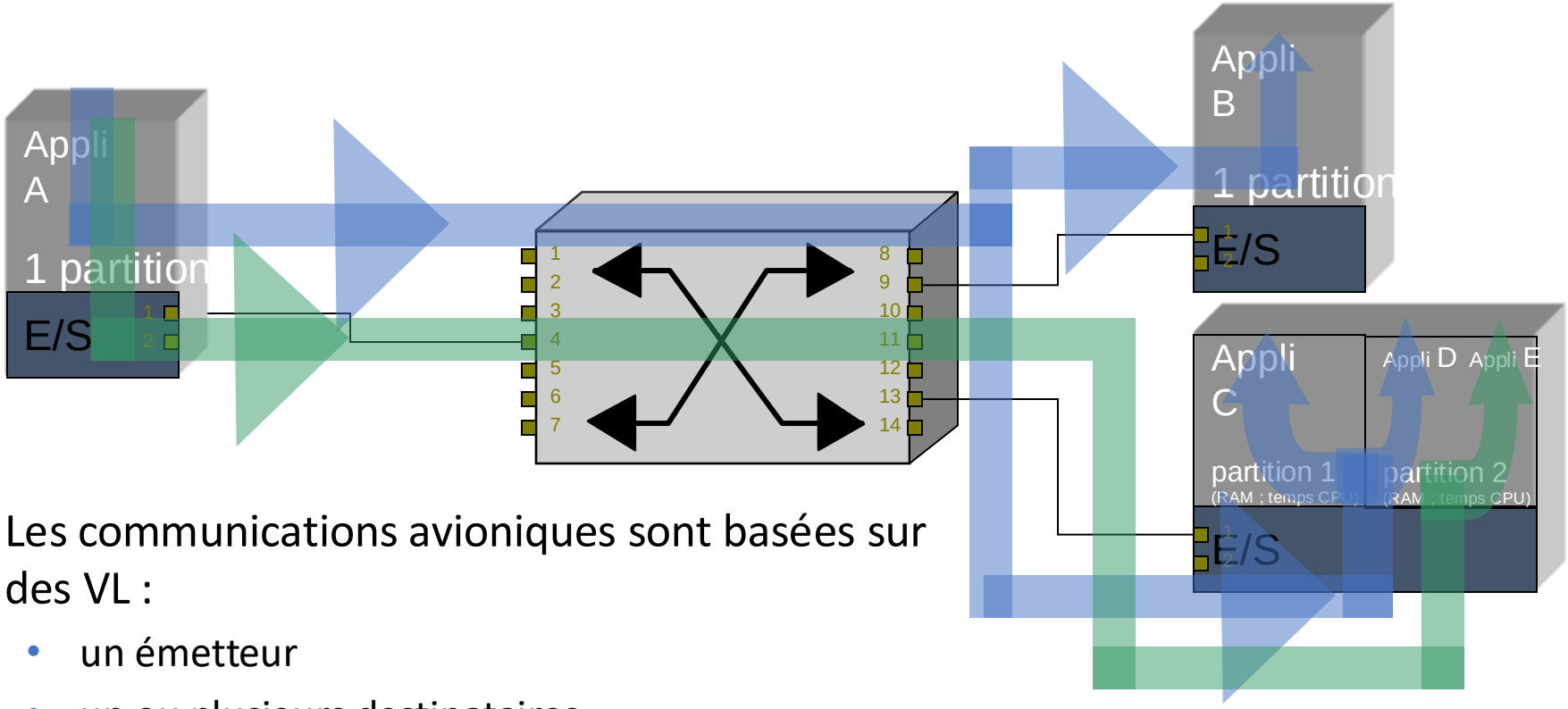
- **Schéma du commutateur :**



Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : L'adressage



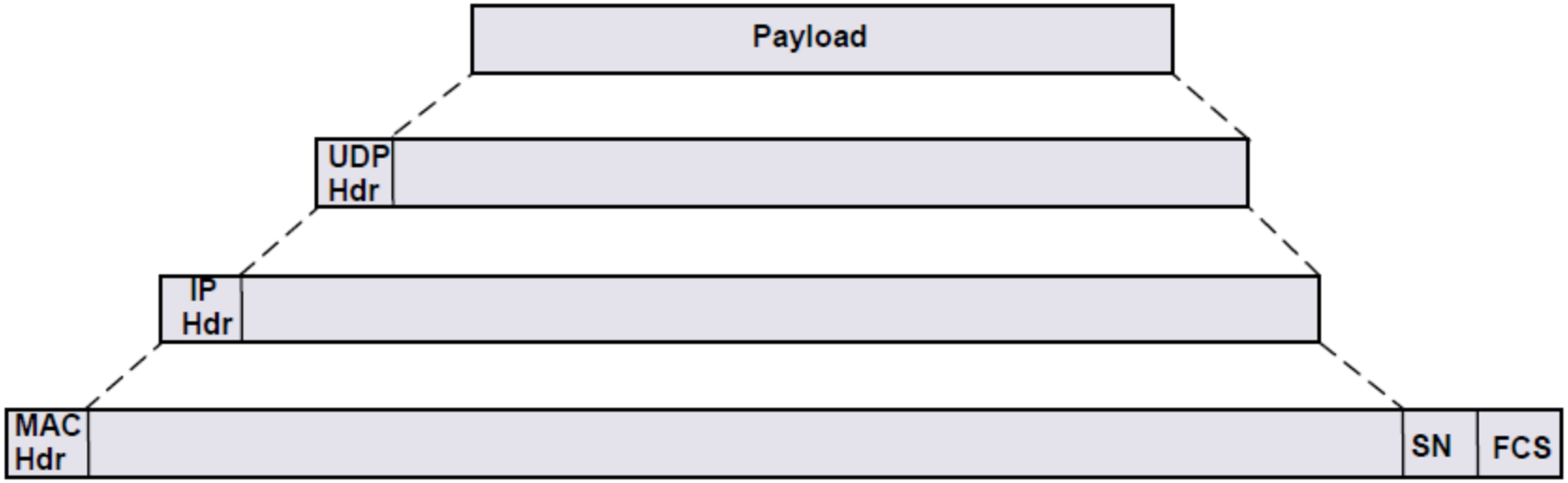
- Les communications avioniques sont basées sur des VL :
  - un émetteur
  - un ou plusieurs destinataires

Transmission d'une Nouvelle trame arrive

Début de la trame

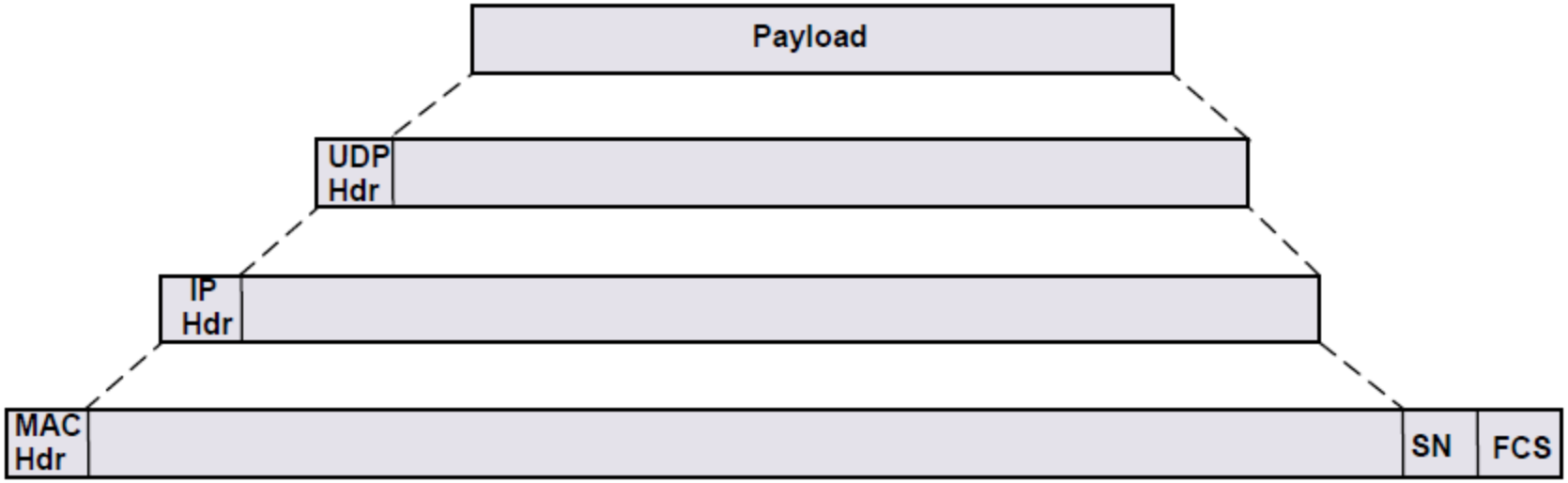
7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes	20 bytes	8 bytes	17 to 1471 bytes	1 byte	4 bytes	12 bytes
Preamble	Start Frame Delimiter	Destination Address	Source Address	Type IPv4	IP Structure	UDP Structure	AFDX Payload	Seq Number	Frame Check Seq	Interframe Gap

AFDX : L’adressage



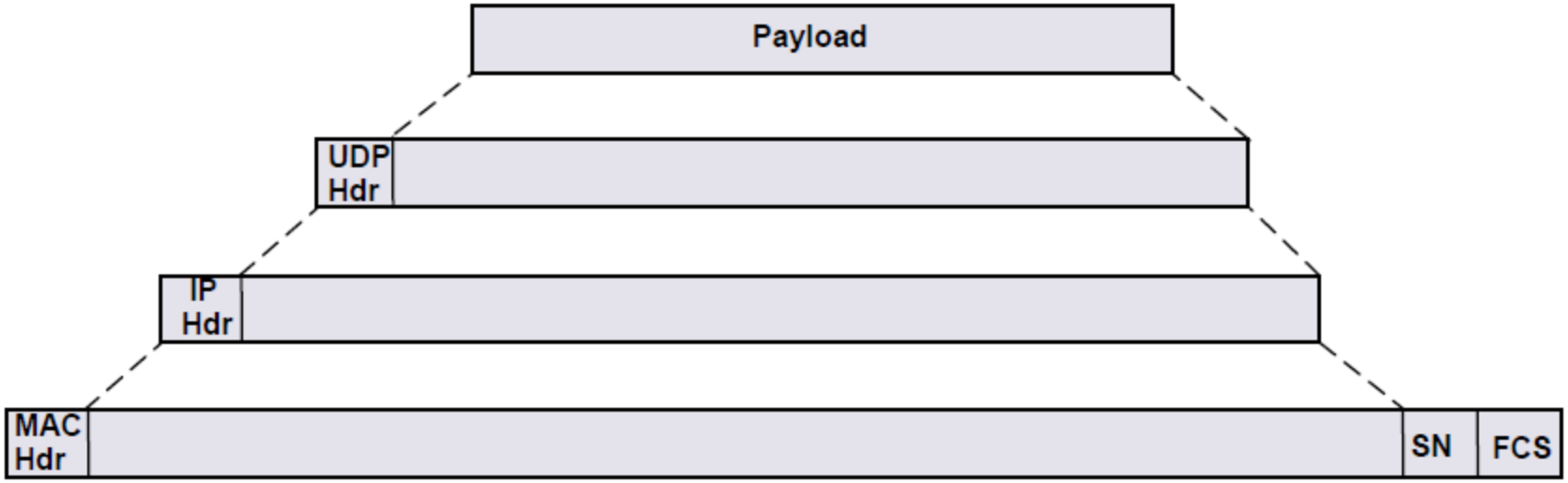
- **MAC Header :**
  - Identification des interfaces Ethernet des destinataires
  - Identifiant du VL
  - Identification de l’interface Ethernet de la source

AFDX : L'adressage



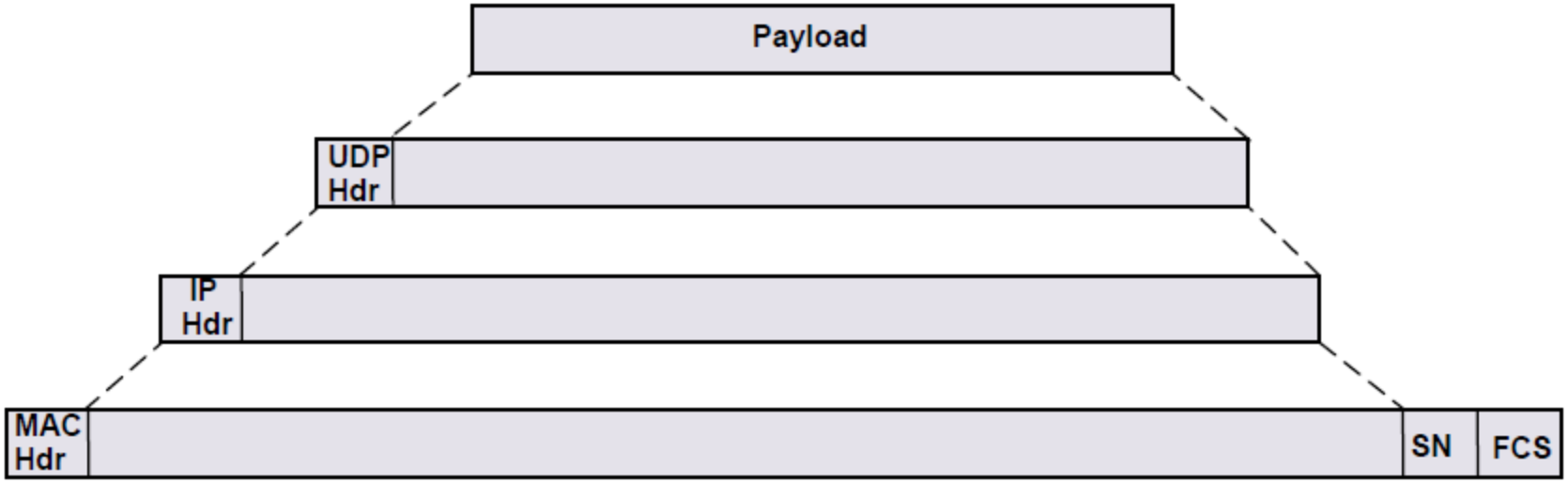
- **IP Header :**
  - Identification des partitions destinataires (à l'intérieur des calculateurs)
  - Identification de la partition source

AFDX : L'adressage



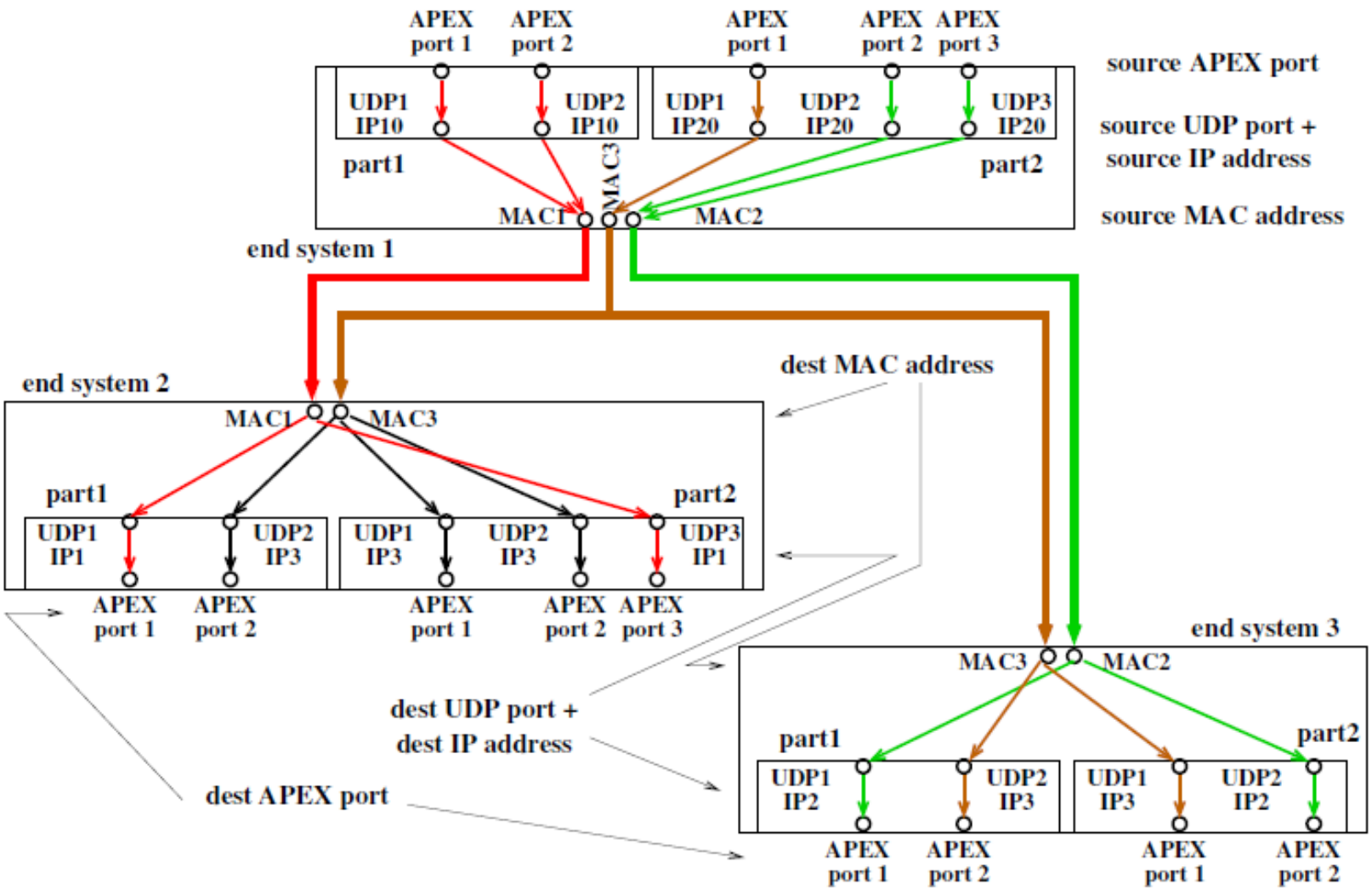
- **UDP Header :**
  - Identification des applications destinataires (à l'intérieur des partitions)
  - Identification de l'application source

AFDX : L'adressage



- **Autres champs :**
  - SN : Détection des pertes de trame/ Transmissions répétées d'une même trame;
  - FCS (Frame Check Sequence) ou CRC (Cyclic Redundancy Check) : détecte les erreurs de transmission.

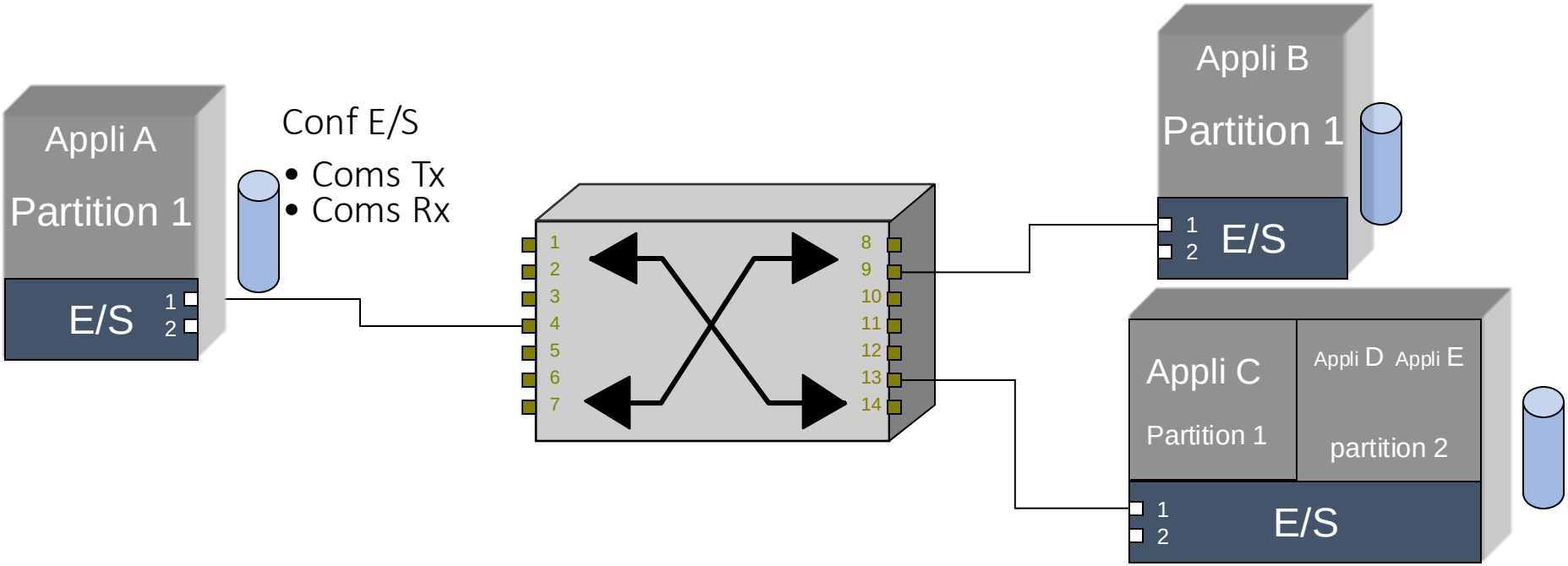
AFDX : L'adressage



Plan

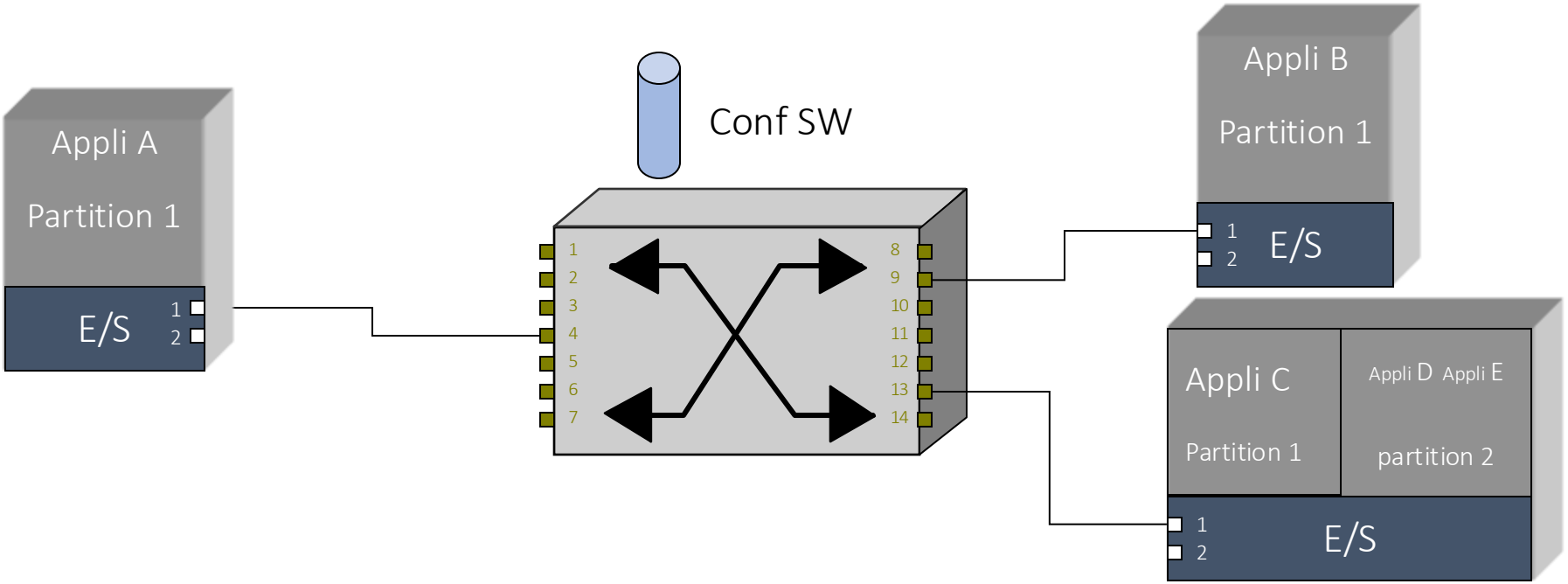
- **Présentation de l'AFDX :**
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : Configuration



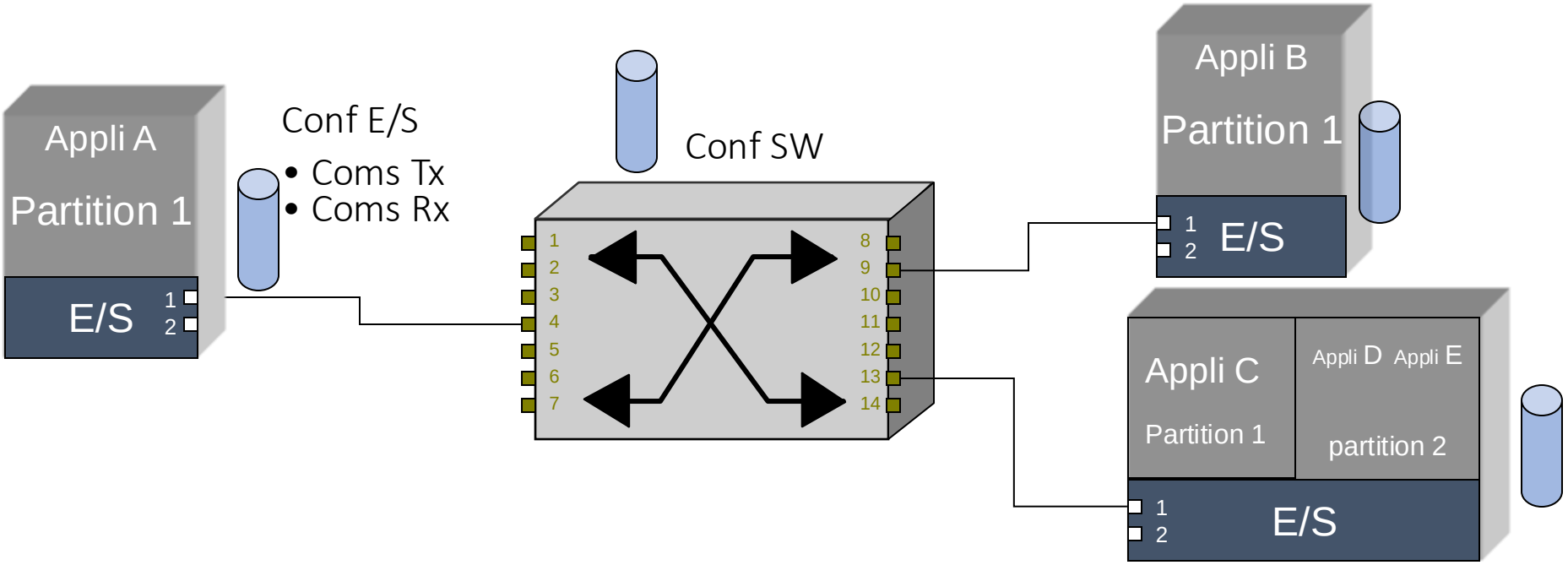
- **Table de configuration d'un E/S :**
  - Identification de l'ensemble des communications de toutes les applications qui y résident;
  - Tx : Communications sortantes d'une application hébergée vers une ou plusieurs applications;
  - Rx : Communications entrantes d'une application hébergée depuis une autre application.

AFDX : Configuration



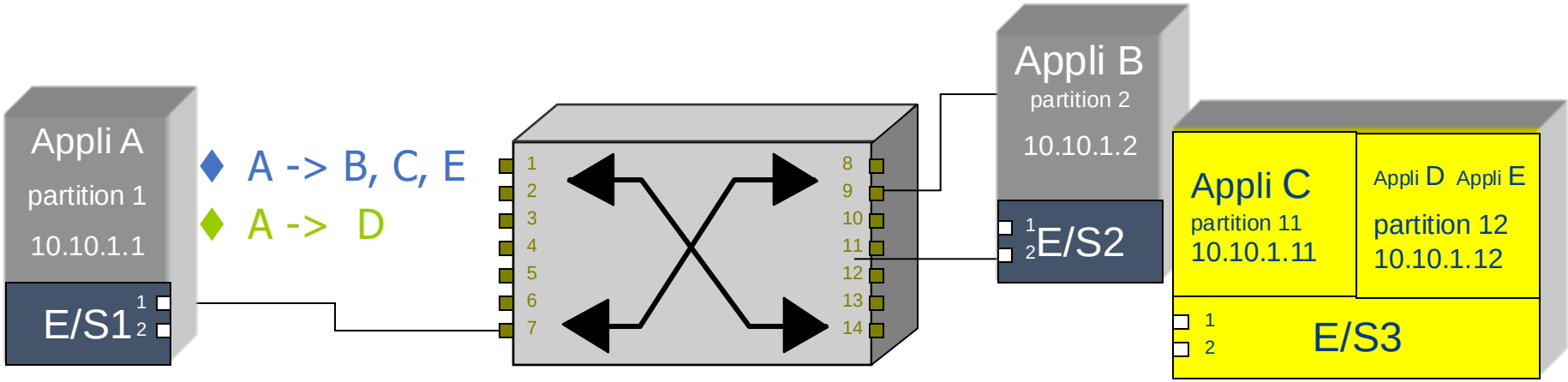
- **Table de configuration d'un switch :**
  - Identifie l'ensemble des communications traversant ce switch (configuration statique)
  - Pour chaque communication :
    - Identifie les caractéristiques des communications, afin de vérifier et contrôler qu'elles sont bien respectées.
    - ex : rejet de trame si bande passante non respectée

AFDX : Configuration



- **Configuration du réseau :**
  - L'ensemble des tables de configuration des E/S et des switches;
  - Identifie l'ensemble des chemins des communications à travers le réseau.

AFDX : Configuration



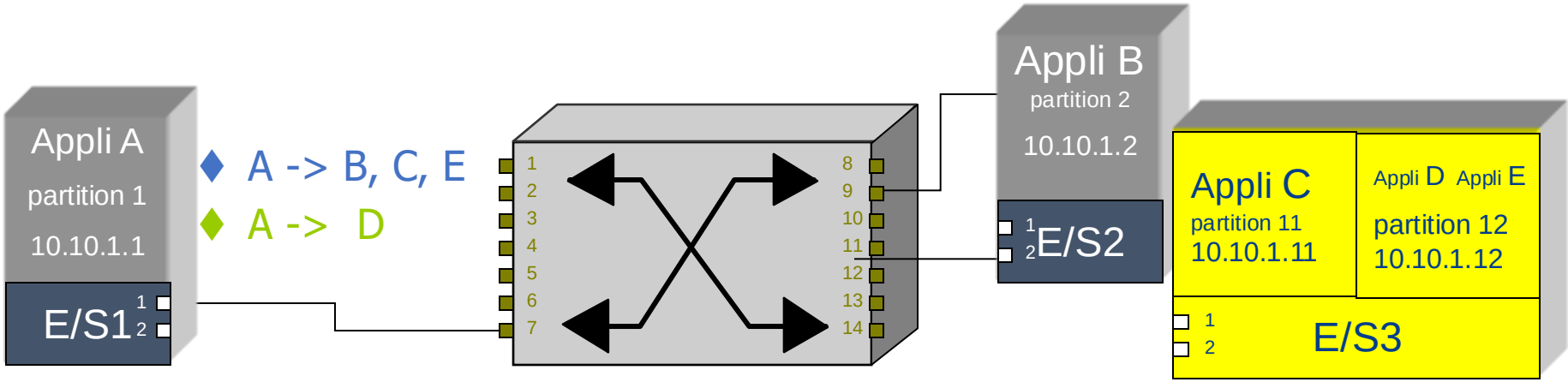
- Tables de configuration de l'E/S 1 :
  - Table des VLs

VL Id	Tx/Rx	BAG	SMAX
1	Tx	16	800
2	Tx	64	700

  - Table des ports AFDX com Tx

Port Id	VL Id	MAC Dest	IP Dest	UDP dest	IP src	UDP src	Frag	Q/S
1000	1	E/S2	10.10.1.2	1020	10.10.1.1	1000	N	S
1000	1	E/S3	10.10.1.11	1030	10.10.1.1	1000	N	S
1000	1	E/S3	10.10.1.12	1040	10.10.1.1	1000	N	S
1000	2	E/S3	10.10.1.12	1010	10.10.1.1	1010	Y	Q

AFDX : Configuration



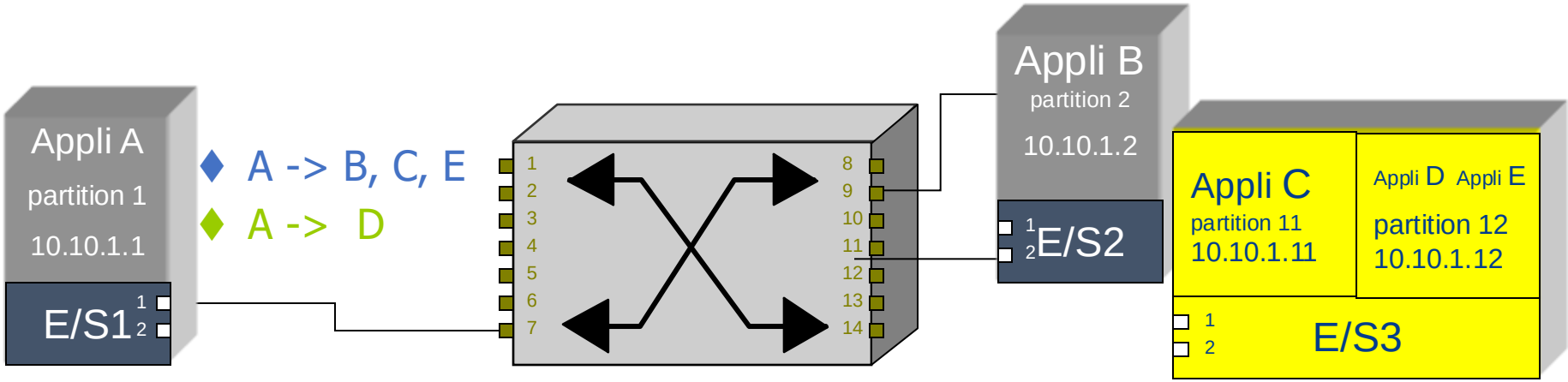
- Tables de configuration de l'E/S 2 :
  - Table des VLs

VL Id	Tx/Rx	BAG	SMAX
1	Rx	16	800

  - Table des ports AFDX com Tx

VL Id	IP Dest	UDP dest	MAC src	MAC src	UDP src	Frag	Q/S
1	10.10.1.2	1020	E/S1	10.10.1.1	1000	N	S

AFDX : Configuration



- Tables de configuration de l'E/S 3 :
  - Table des VLs

VL Id	Tx/Rx	BAG	SMAX
1	Tx	16	800
2	Tx	64	700

  - Table des ports AFDX com Tx

Port Id	VL Id	MAC Dest	IP Dest	UDP dest	IP src	UDP src	Frag	Q/S
1000	1	E/S2	10.10.1.2	1020	10.10.1.1	1000	N	S
1000	1	E/S3	10.10.1.11	1030	10.10.1.1	1000	N	S
1000	1	E/S3	10.10.1.12	1040	10.10.1.1	1000	N	S
1000	2	E/S3	10.10.1.12	1010	10.10.1.1	1010	Y	Q

Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : Format des données

- **Message :**
  - Dans une trame AFDX, le message est contenu dans la Payload. Celle-ci pouvant être fragmentée lorsque le message dépasse ses caractéristiques maximum.

- **Format des Données permet d'identifier :**
  - Données émises;
  - La structure du message qui précise l'agencement des données utiles (ex: le 1er octet est l'identifiant et les octets suivants sont les données);
  - Types de données (entier, booléen, flottant, etc.) admis
  - et leurs encodages.

AFDX : Format des données

- **Format des données :**
  - Dans le message, aucune information ne permet d'identifier les données, ni de définir leur format et leur type;
  - Ces informations sont stockées dans un fichier de configuration;

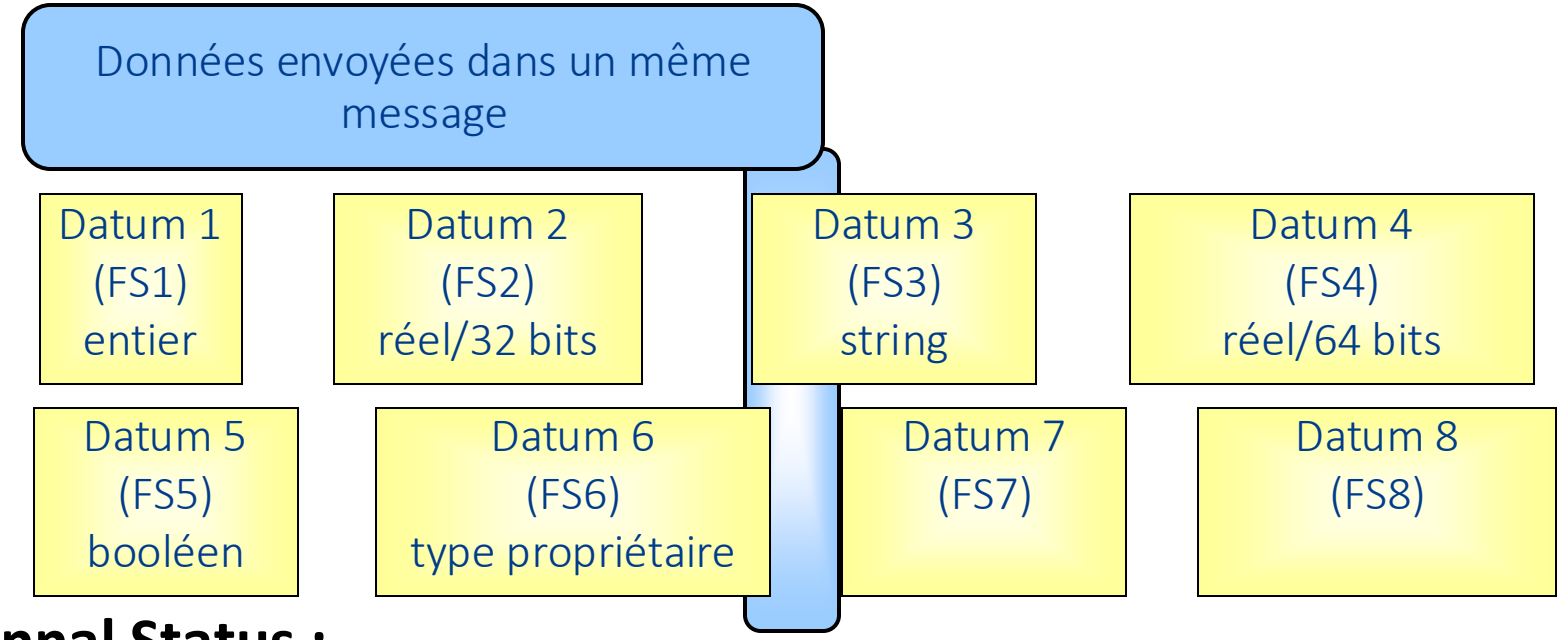
Pas de décodage à faire à la volée.

Perte de souplesse : si l'émetteur change son message, le récepteur devra aussi changer sa logique de réception des données.

- Les formats de tous les messages AFDX sont enregistrés dans une BDD.

AFDX : Format des données

- **Format des données :**

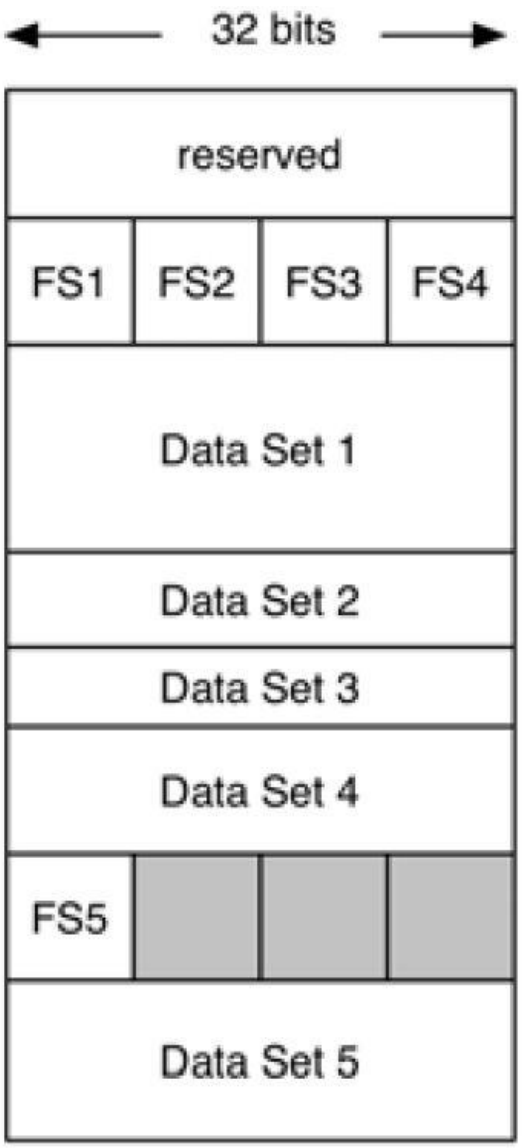


- **Functionnal Status :**
  - A chaque donnée est associée un statut fonctionnel (Functional Status) comme c'était le cas en Arinc 429;
  - Ce statut apporte une précision sur la validité fonctionnelle de la donnée.
  - Valeurs : « no data », « normal operation », « functional test », « no computed data ».

AFDX Message Structure

Functional Status (FS)

-- No Data
-- Normal Operation
-- Functional Test
-- No Computed Data



ARINC 664 Message Structure

Plan

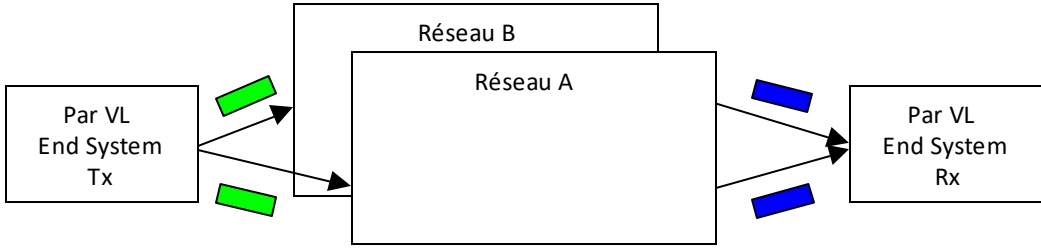
- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : Redondance

- Problématique :
  - Le réseau AFDX repose essentiellement sur les commutateurs;
  - MTBF (Mean Time Between Failures) : 100000H
- Perte d’un commutateur :
  - Pas de reconfiguration
  - Tous les messages (VL) passant par ce commutateur sont perdus.
  - Déterminisme? Sûreté de fonctionnement?
  - => Redondance de l’AFDX

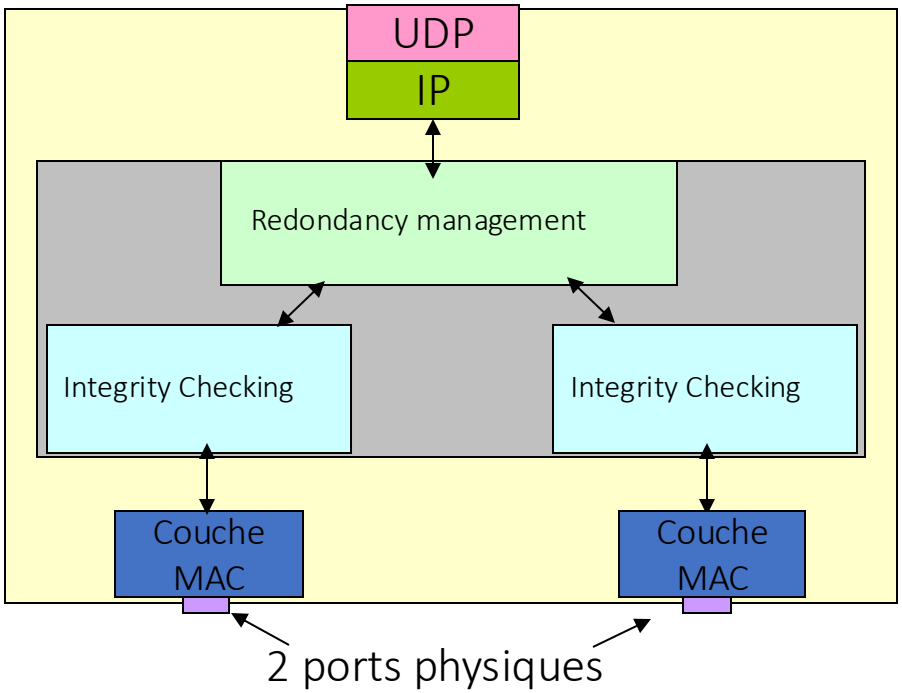
AFDX : Redondance

- But de la redondance :
  - DISPONIBILITE du réseau (pas de No Go)



- Pour chaque VL, le E/S émet 2 trames "identiques" sur les 2 réseaux redondés

- La fonction « Redundancy Management » (RM) du E/S :
  - Envoie des deux trames simultanées
  - Récupère la première trame et supprime la seconde



Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

AFDX : BITE réseau

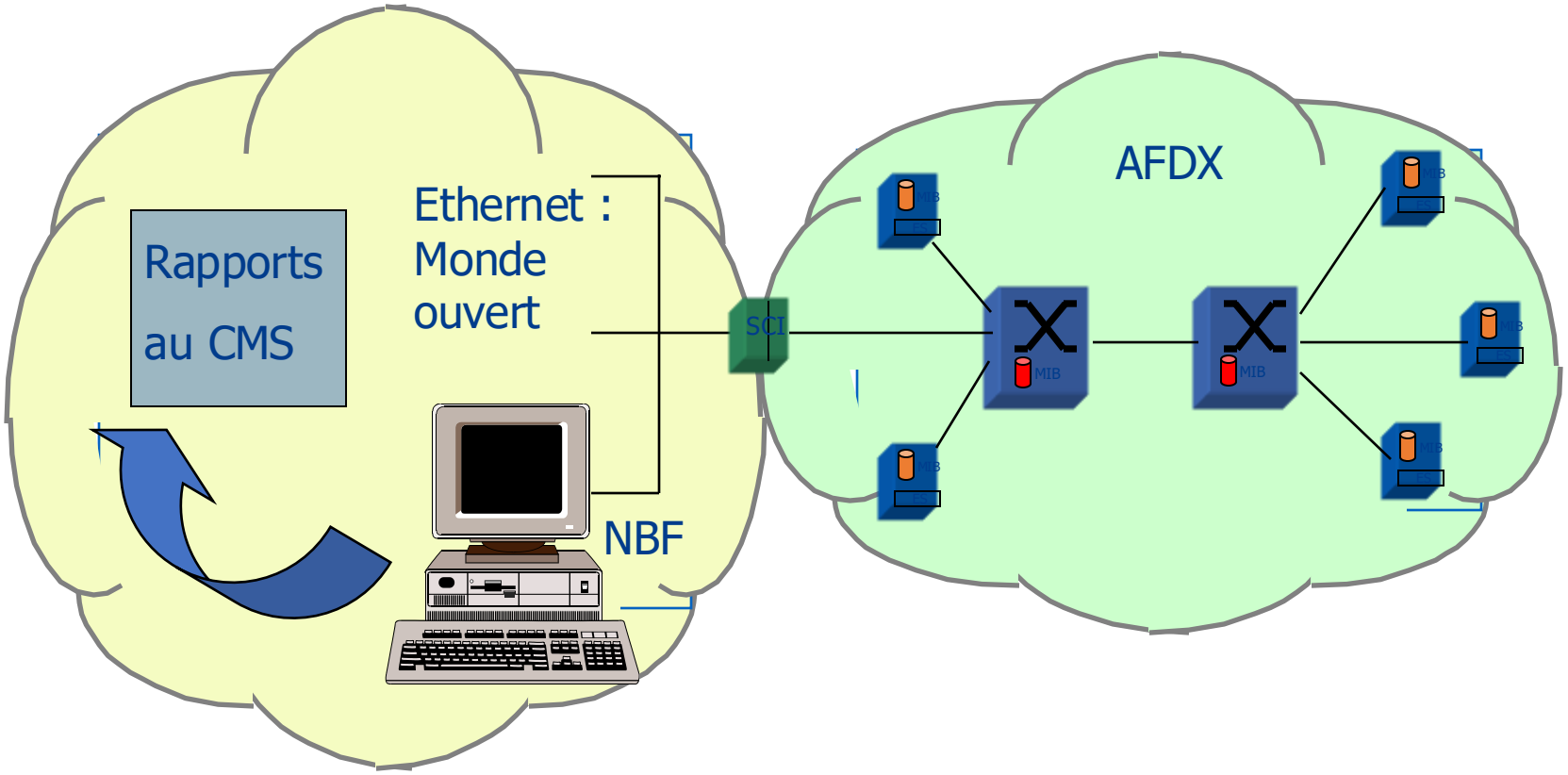
- MIB (Management Information Base) : Chaque composant du réseau (E/S et Switch) contient une base de données MIB.
- Une MIB contient des variables décrivant l ’état du E/S, p. ex. :
  - état du composant (fault / healthy)
  - état de ses ports
  - Nombre d’erreurs sur la couche MAC
  - Nombre d’erreurs sur la couche IP
  - etc …

AFDX : BITE réseau

- NBF (Network BITE Function) : interroge et centralise régulièrement l ’ensemble des variables MIBs des composants réseau.
- L ’interrogation est effectuée via le protocole standard SNMP (Simple Network Management Protocol) : protocole de question / réponse.
- La NBF « digère » l ’ensemble des réponses obtenues et envoie un rapport au CMS (Central Maintenance System).
- L’opérateur de maintenance consulte les rapports du CMS pour diagnostiquer le réseau AFDX.

AFDX : BITE réseau

- **Principe de fonctionnement**



Plan

- Présentation de l'AFDX :
  - Généralités
  - Communications (VL)
  - End System
  - Commutateurs
  - Adressage
  - Configuration
  - Format des données
  - La redondance
  - Le BITE réseau
  - Bilan

Bilan de l'AFDX

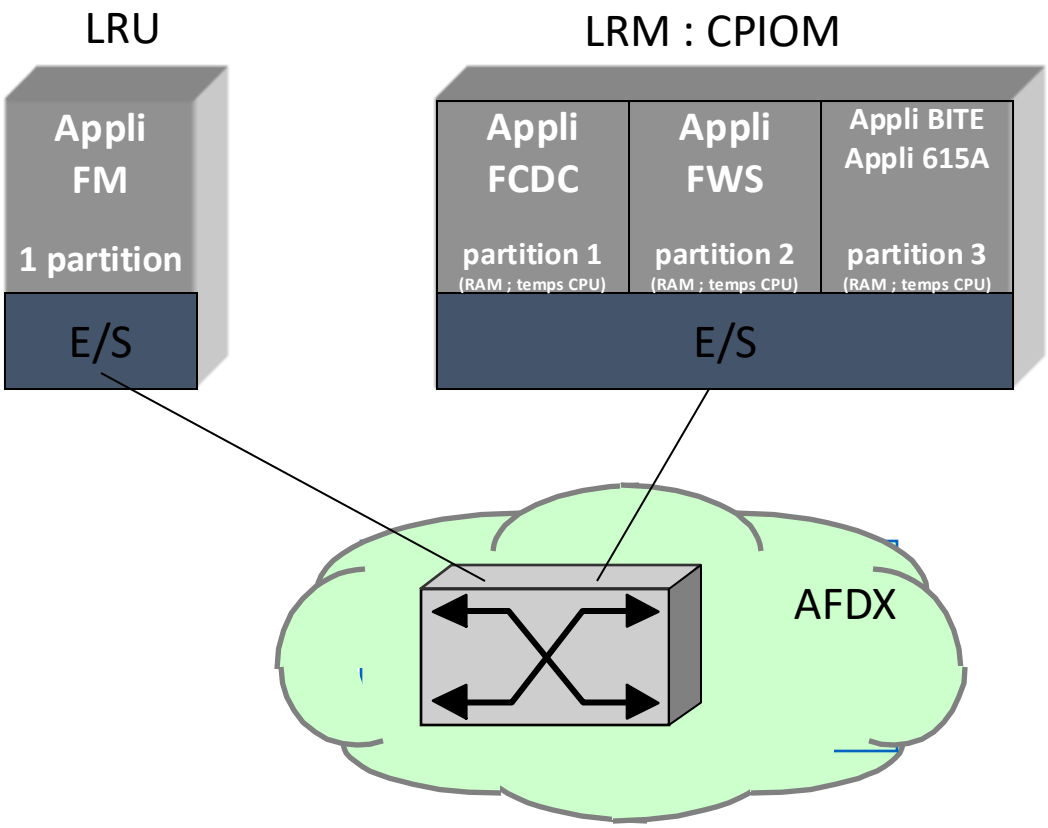
- Augmenter le débit, c'est offrir de nouveaux services aux applications :
  - téléchargement en 15mn;
  - nouvelles fonctionnalités systèmes;
  - communiquer plus de données en moins de temps.
- Simplifier l'accès au réseau :
  - une seule carte d'interface AFDX dans un équipement;
  - câblage simplifié.
- Simplifier la maintenance :
  - Les composants (E/S, commutateurs);

Bilan de l'AFDX

- Simplifier toute évolution d'architecture
  - pas de manipulation physique (carte d'E/S; câblage) pour ajout/suppression d'un destinataire (téléchargement de configuration)
  - ajout/suppression d'abonné
- Plus de limitation (dimensionnement) dû au protocole. La longueur max dépend seulement de la propagation des signaux.
- Pas de collision : déterminisme
- Standard IEEE (très connu et non propriétaire) : coût d'utilisation réduits, technologie mûre (test, confiance), réutilisation des logiciels (développement et maintenance)
- Technologie la plus proche des standards COTS

Bilan de l'AFDX

- Liberté de choix du format des données
- Intégration des LRM : IOM (Input Output Module) et CPIOM (Core Processing Input Output Module)



Bilan de l'AFDX

- Ajout de nouveaux équipements (switchs) :
  - Poids augmenté;
  - Alimentation;
  - Ventilation de la baie.
- Occupation des baies avioniques pour n équipements supplémentaires.
- Nouvelles pannes à gérer, dédiées à ce nouveau système.
- Nouveau partage de responsabilité / partage de charge :
  - Nouvelles manières de travailler;
  - Nouvelle fonction: architecte réseau.
- Latence (temps de traversée réseau) plus importante que sur l'A429.

Bilan de l'AFDX

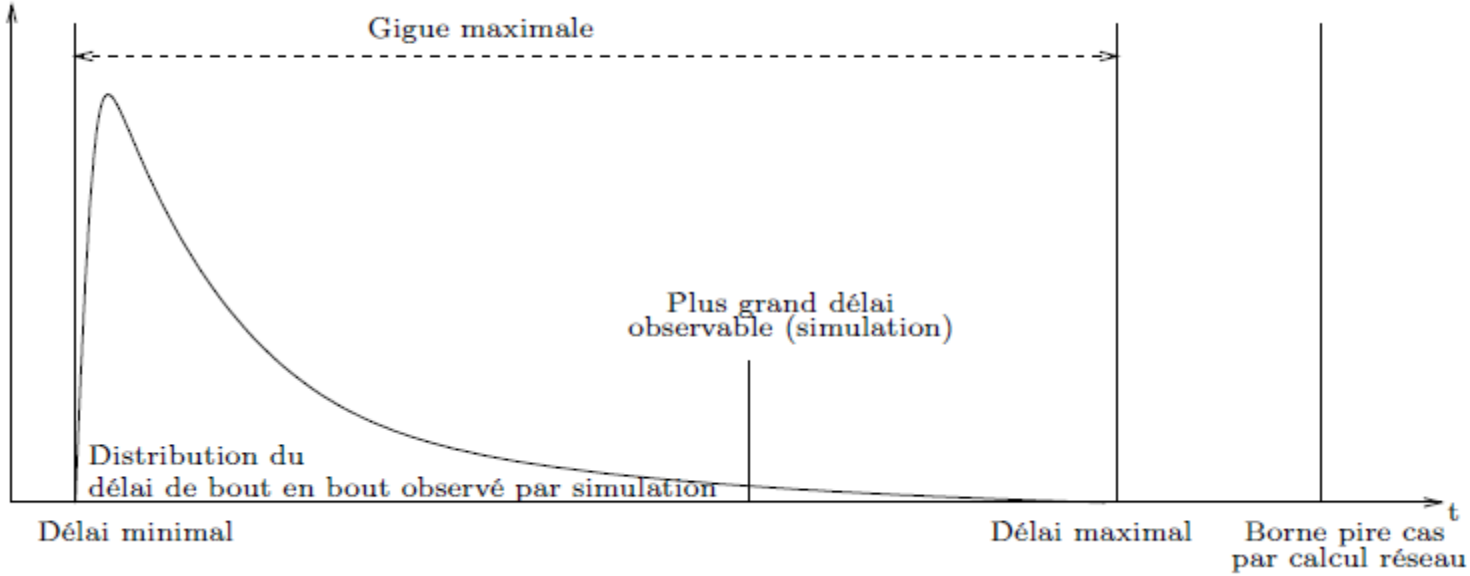
- Problématiques liées à la certification :
  - Possibilité de perte de trames dans les files d'attente;

  ⇒Dimensionnement du réseau
    - Quelques chiffres… de l'A380 :
      - Tous les liens sont chargés entre 0 et 33%
      - MAIS seuls 10% des liens ont une charge supérieure à 20%
      - Pour plus de 50% des liens, cette charge ne dépasse pas…5%

Recherches en cours… au LIAS

Bilan de l'AFDX

- Problématiques liées à la certification :
  - Garantir des délais de bout-en-bout (traversée de l'AFDX) :



Recherches en cours… au LIAS